

PHILOSOPHIE • TLEA

MODULE 3 : NOTIONS DE PHILOSOPHIE GÉNÉRALE

LEÇON N12

LES TYPES DE SCIENCE : MATHÉMATIQUES, SCIENCES DE LA MATIÈRE ET SCIENCES HUMAINES

DURÉE CONSEILLÉE : 14 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon propose une classification raisonnée des sciences : les mathématiques, sciences déductives de la quantité et des relations ; les sciences de la matière, qui interrogent la nature et soulèvent les enjeux de la bioéthique ; les sciences humaines, dont la scientificité se discute en raison de la subjectivité de leur objet. Elle forme à la rigueur démonstrative, au discernement critique et à la responsabilité humaniste face au pouvoir de la science.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la science et distinguer connaissance scientifique, opinion et croyance
- Je sais caractériser les mathématiques comme science déductive et démonstrative portant sur la quantité, le nombre et les relations
- Je sais décrire la méthode hypothético-déductive des sciences de la matière (physique, chimie, biologie)
- Je sais définir les notions de génotype, phénotype et manipulation génétique
- Je sais évaluer les enjeux éthiques des sciences du vivant et argumenter sur la responsabilité du savant (bioéthique)
- Je sais identifier les principales sciences humaines (psychologie, psychanalyse, anthropologie, sociologie, ethnologie, linguistique, histoire, géographie, économie) et leurs objets propres

**TÉLÉCHARGE
ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**

SOMMAIRE

1. Introduction : qu'est-ce que la science et comment la classer ?
2. Les mathématiques : science déductive et démonstrative
3. Les sciences de la matière : physique, chimie, biologie
4. La bioéthique : génotype, phénotype, manipulation, responsabilité
5. Les sciences humaines : objets et méthodes
6. Les sciences humaines sont-elles de vraies sciences ?
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir la science et distinguer connaissance scientifique, opinion et croyance
- Je sais caractériser les mathématiques comme science déductive et démonstrative portant sur la quantité, le nombre et les relations
- Je sais décrire la méthode hypothético-déductive des sciences de la matière (physique, chimie, biologie)
- Je sais définir les notions de génotype, phénotype et manipulation génétique
- Je sais évaluer les enjeux éthiques des sciences du vivant et argumenter sur la responsabilité du savant (bioéthique)
- Je sais identifier les principales sciences humaines (psychologie, psychanalyse, anthropologie, sociologie, ethnologie, linguistique, histoire, géographie, économie) et leurs objets propres
- Je sais discuter la scientificité des sciences humaines en confrontant les thèses pour et contre (subjectivité de l'objet)
- Je sais comparer les trois types de science dans un tableau et mobiliser ces distinctions dans une dissertation
- Je sais cultiver la rigueur mathématique, le discernement critique et l'humanisme dans l'usage des savoirs

PRÉREQUIS

- La notion de vérité et la distinction opinion/connaissance (leçons de Première sur la théorie de la connaissance)
- La leçon sur la science et la technique (début du module : définition générale de la science, rapport science-technique)
- Notions élémentaires de logique : déduction, induction (raisonnement)
- La notion de liberté et de responsabilité morale (Première)
- Quelques repères de biologie du programme de sciences de la vie (ADN, hérédité)

1 INTRODUCTION : QU'EST-CE QUE LA SCIENCE ET COMMENT LA CLASSER ?

À l'hôpital de district de Bafoussam, un médecin propose à une famille un test génétique prénatal : faut-il accepter de « connaître » l'avenir biologique d'un enfant à naître ? Au même moment, au marché Mokolo, un étudiant en sociologie enquête sur les pratiques de tontine, tandis qu'à l'École Normale Supérieure, on démontre un théorème de géométrie. Ces trois activités prétendent toutes produire du savoir « scientifique ». Mais le théorème, le diagnostic médical et l'étude des tontines obéissent-ils à la même logique ? Peut-on étudier l'homme comme on étudie la matière ? Et jusqu'où la science peut-elle aller sans rencontrer la question morale ?

Cette situation, que tu peux observer chaque jour au Cameroun, résume l'enjeu de toute cette leçon : le mot « science » recouvre des activités très différentes, et il faut apprendre à les distinguer pour ne pas exiger de la sociologie ce qu'on attend des mathématiques, ni pardonner à la biologie ce qu'on n'accepterait de personne. Notre problématique sera donc double : **toutes les disciplines qui se disent « sciences » le sont-elles au même titre ? Et le pouvoir scientifique appelle-t-il une responsabilité morale ?**

1.1 Qu'est-ce que la science ? Reprise de la définition générale

De l'opinion au savoir. Pose-toi d'abord une question simple : quelle différence y a-t-il entre dire « je crois qu'il va pleuvoir » et « la pression atmosphérique chute, l'humidité augmente, des précipitations sont probables » ? Dans le premier cas, tu exprimes une **opinion** ; dans le second, tu formules une connaissance appuyée sur des observations mesurables. Toute la philosophie de la connaissance naît de cette distinction.

Les Grecs l'avaient déjà formulée avec une remarquable netteté. Platon oppose la doxa (l'opinion, changeante, fondée sur les apparences) à l'épistémè (le savoir vrai, stable, fondé en raison). Dans l'Allégorie de la caverne (La République, livre VII), les prisonniers qui prennent les ombres pour la réalité figurent l'homme enfermé dans l'opinion ; le philosophe qui sort de la caverne figure l'ascension vers la science. Aristote, de son côté, affirme dans les Seconds Analytiques : « nous pensons connaître une chose au sens absolu [...] quand nous pensons connaître la cause dont dépend la chose » (Aristote, Seconds Analytiques, I, 2) : savoir scientifiquement, c'est savoir pourquoi, pas seulement que.

DÉFINITION La science

La **science** (du latin scientia, « savoir », lui-même de scire, « savoir, connaître ») est un ensemble organisé de connaissances exactes (précises, non approximatives), vérifiables (contrôlables par quiconque applique la même méthode), méthodiques (obtenues selon des procédures explicites et reproductibles) et universelles (valables indépendamment de celui qui les énonce, de son époque ou de sa culture), soumises au contrôle d'une communauté savante.

Chacun de ces quatre adjectifs écarte une forme de pseudo-connaissance :

- **Exacte** : la science refuse le vague. Dire « la fièvre typhoïde est fréquente » n'est pas scien-

tifique ; dire «Salmonella typhi se transmet par voie féco-orale et se diagnostique par hémoculture » l'est.

- **Vérifiable** : une affirmation scientifique doit pouvoir être testée. Karl Popper, dans La Logique de la découverte scientifique, en fait le critère de **réfutabilité** (ou falsifiabilité) : est scientifique un énoncé qui peut, en principe, être mis en échec par l'expérience. «Tous les cygnes sont blancs » est scientifique parce qu'un seul cygne noir suffit à le réfuter.
- **Méthodique** : le savoir scientifique n'est pas le fruit du hasard ou de l'inspiration, mais d'une démarche contrôlée : observation, hypothèse, expérimentation, déduction, vérification.
- **Universelle** : le théorème de Pythagore est vrai à Yaoundé comme à Tokyo, hier comme demain. La science ne connaît ni tribu ni frontière : c'est ce qui la distingue radicalement de la croyance locale ou de la rumeur.

ATTENTION Ne pas confondre science et technique

Erreur fréquente au baccalauréat : employer «science » et «technique » comme des synonymes. La science vise à connaître (savoir ce qu'est le monde) ; la technique (du grec tekhnè, art, savoir-faire) vise à transformer (agir efficacement sur le monde). Le physicien qui étudie la fission de l'atome fait de la science ; l'ingénieur qui construit une centrale nucléaire fait de la technique. Mais attention à ne pas les séparer absolument : elles s'alimentent mutuellement — la science fournit des principes à la technique, et la technique (télescopes, microscopes, ordinateurs) fournit des instruments à la science. C'est d'ailleurs cette alliance qui pose le problème moral de la responsabilité, que nous retrouverons avec la bioéthique.

LESAVAIS-TU ? D'où vient le mot «science » ?

Le mot «science » vient du latin scientia (savoir), dérivé du verbe scire, «savoir, distinguer »— à l'origine, scire est apparenté à une racine qui signifie «couper, séparer » : savoir, c'est d'abord discerner, trier le vrai du faux. Mais toute connaissance n'est pas une science ! L'astrologie, par exemple, prétend connaître ton destin à partir des astres, sans méthode vérifiable : ses prédictions sont assez vagues pour «réussir » toujours. C'est précisément ce que Popper reproche aux pseudo-sciences : une théorie qui explique tout n'explique rien, car rien ne pourrait la réfuter. Au Cameroun, le marabout qui prétend prédire l'avenir relève du même problème épistémologique : croire n'est pas savoir.

1.2 Les critères de scientificité

Comment reconnaître, concrètement, qu'une discipline mérite le titre de science ? Quatre critères complémentaires permettent de trancher.

À RETENIR Les quatre critères de scientificité

1. Un objet déterminé : la science découpe dans le réel un domaine précis (le nombre, la matière, le vivant, la société, le langage). Pas de science sans objet propre.
2. Une méthode explicite : des procédures que l'on peut décrire, enseigner et reproduire (démonstration, expérience contrôlée, enquête statistique).
3. Un langage rigoureux : des termes définis sans ambiguïté, souvent formalisés (symboles mathématiques, nomenclature chimique, indicateurs statistiques).
4. Une validation par une communauté de pairs : aucun savant ne se déclare savant tout seul. Les résultats sont publiés, discutés, reproduits et critiqués par d'autres spécialistes avant d'être admis.

Le dernier critère est capital et souvent oublié. La science est une entreprise collective : un chercheur isolé qui refuserait toute confrontation ressemblerait davantage au prophète qu'au savant. C'est ce que souligne Gaston Bachelard dans *La Formation de l'esprit scientifique* : l'esprit scientifique doit se construire contre les premières certitudes, contre ce qu'il appelle les « obstacles épistémologiques » — l'expérience immédiate, les images, les analogies faciles. « L'expérience première, écrit-il, est un obstacle premier ». Autrement dit : ce qui semble évident est souvent ce qui empêche de savoir.

EXPÉRIENCE Lecture guidée : Bachelard et l'obstacle épistémologique

Lisons cette affirmation de Gaston Bachelard, *La Formation de l'esprit scientifique* : « Quand il se présente à la culture scientifique, l'esprit n'est jamais jeune. Il est même très vieux, car il a l'âge de ses préjugés. »

1. Thèse : l'obstacle à la science n'est pas d'abord l'ignorance (un vide), mais le préjugé (un faux savoir, un plein d'erreurs).
2. Argument : celui qui « sait déjà » — par la tradition, le bon sens, la rumeur — n'éprouve pas le besoin de vérifier. L'ignorant peut apprendre ; le préjugé doit d'abord disparaître.
3. Portée : la formation scientifique est donc une rupture, non une simple accumulation. Exemple camerounais : tant qu'on « sait » que le paludisme vient de la fraîcheur du soir ou d'une malédiction, on ne cherche pas le moustique *Anopheles* ni le parasite *Plasmodium*.
4. Question critique : Bachelard décrit ici surtout les sciences de la nature. Ce modèle de la « rupture » vaut-il aussi pour les sciences humaines, où le savant fait partie de l'objet qu'il étudie ? Nous y reviendrons en section 6.

1.3 Pourquoi et comment classer les sciences ?

Le problème. Une fois ces critères posés, une difficulté apparaît immédiatement : les sciences ne connaissent pas toutes de la même manière. Le mathématicien n'a jamais vu un triangle parfait dans la nature, et pourtant il démontre des vérités éternelles à son sujet ; le biologiste, lui, doit observer, expérimenter, tâtonner ; le sociologue, enfin, étudie des êtres qui parlent, interprètent et peuvent même modifier leur comportement parce qu'ils se savent observés. Exiger du sociologue la certitude du géomètre, ou du géomètre l'expérimentation du chimiste, serait une absurdité méthodologique. D'où la nécessité d'une **classification**.

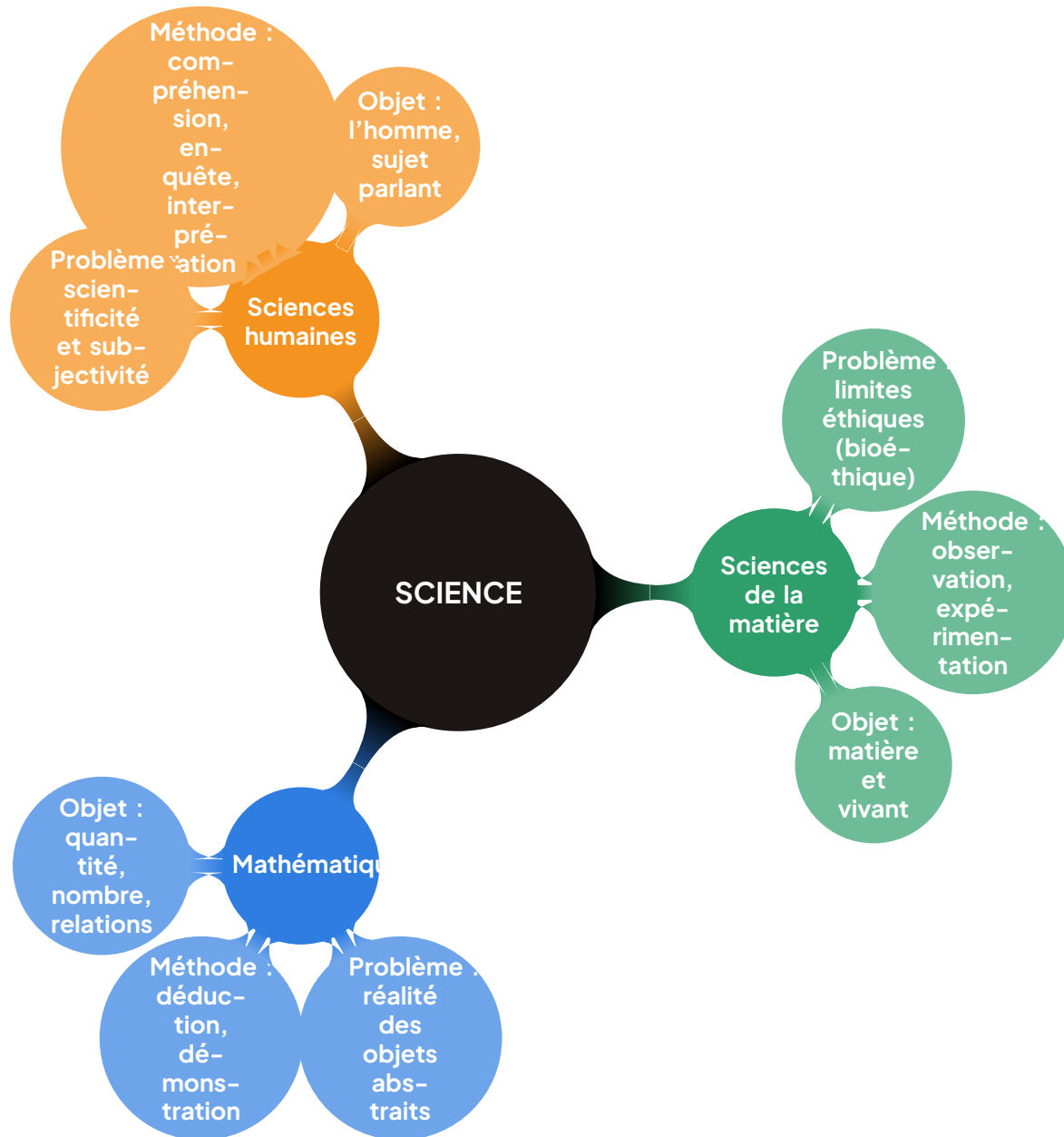
MÉTHODE**Classer une discipline : les deux questions décisives**

Pour situer une discipline dans la carte des sciences, pose toujours, dans cet ordre, deux questions :

1. Quel est son objet ? (Qu'étudie-t-elle ?) — la quantité et les relations abstraites (mathématiques), la matière et le vivant (physique, chimie, biologie), ou l'homme et ses œuvres (sciences humaines) ?
2. Quelle est sa méthode ? (Comment connaît-elle ?) — la déduction à partir de définitions et d'axiomes (mathématiques), l'expérimentation contrôlée sur des faits observables (sciences de la matière), ou la compréhension et l'interprétation de conduites significatives (sciences humaines) ?

Croiser ces deux questions suffit à construire le plan tripartite de notre leçon — et, au baccalauréat, à bâtir l'annonce de plan de toute dissertation sur les types de science.

Cette classification a une longue histoire. Auguste Comte, dans le Cours de philosophie positive, avait déjà proposé une hiérarchie des sciences selon leur degré de complexité et de généralité : mathématiques, astronomie, physique, chimie, biologie, et enfin sociologie — qu'il présentait comme le couronnement de l'édifice. Mais sa classification restait unilinéaire ; elle ne voyait pas que la différence entre étudier la matière et étudier l'homme n'est pas seulement une différence de degré de complexité, mais une différence de nature : l'homme se comprend lui-même, la pierre non. C'est pourquoi la philosophie contemporaine distingue plutôt trois grandes familles, que résume la carte mentale suivante.



Carte mentale : les trois grandes familles de sciences, selon leur objet, leur méthode et leur problème propre.

1.4 Présentation du plan tripartite et problématique de la leçon

Suivant le programme officiel, notre leçon parcourra les trois branches de cette carte :

1. **Les mathématiques**, science de la quantité, du nombre et des relations, modèle de la science **déductive** et démonstrative : elles partent d'axiomes indémontrés et en tirent, par des règles logiques, des théorèmes nécessaires.
2. **Les sciences de la matière** (physique, chimie, biologie), sciences **hypothético-déductives** :

elles formulent des hypothèses, en déduisent des conséquences observables, puis les soumettent à l'expérience. Avec la biologie contemporaine (génotype, phénotype, manipulation génétique) surgit la **bioéthique** : le pouvoir de transformer le vivant engage une **responsabilité**.

3. **Les sciences humaines** (psychologie, psychanalyse, sociologie, ethnologie, linguistique, histoire, économie, géographie), dont l'objet — l'homme — est lui-même un sujet : d'où le débat sur leur scientificité.

La problématique qui traversera toute la leçon peut donc se formuler ainsi : **si la science se définit par l'exactitude, la vérifiabilité et la méthode, ces critères s'appliquent-ils de la même façon au théorème, à l'expérience de laboratoire et à l'enquête sociologique ? Et lorsque la science donne à l'homme le pouvoir de transformer la matière et le vivant — jusqu'à l'embryon humain —, qui fixe les limites de ce pouvoir ?**

EXERCICE RÉSOLU 1**Sujet type Bac : dissertation**

Sujet : Toutes les connaissances sont-elles des sciences ?

SOLUTION

Analyse du sujet. Le sujet oppose deux termes : connaissance (terme large : toute information tenue pour vraie) et science (terme restreint : connaissance exacte, vérifiable, méthodique, universelle). Le « toutes » invite à chercher ce qui distingue la science des autres connaissances. Piège à éviter : répondre par un simple catalogue de sciences ; il faut discuter un critère.

Plan détaillé (dialectique).

I. Toute science est une connaissance, mais toute connaissance n'est pas une science.

- Il existe des connaissances non scientifiques : l'opinion (doxa), la croyance religieuse, le savoir-faire pratique, la sagesse proverbiale. Le proverbe bamiléké ou bété transmet une expérience vraie, mais non vérifiée méthodiquement.
- La science se distingue par ses critères : objet déterminé, méthode explicite, langage rigoureux, validation par les pairs (cf. définition). Platon : l'épistémè contre la doxa ; Aristote : savoir, c'est connaître la cause.
- Bachelard : la science se construit contre l'opinion, par rupture avec les « obstacles épistémologiques ».

II. Cependant, la frontière n'est pas toujours nette : le statut des sciences humaines.

- L'astrologie est une pseudo-science : elle imite la méthode sans réfutabilité (Popper).
- Mais que dire de la sociologie, de l'histoire, de la psychologie ? Elles ont un objet et une méthode, sans atteindre la certitude mathématique. Faut-il les exclure de la science, ou admettre plusieurs types de scientificité ?
- La connaissance de l'homme par l'homme introduit une circularité : le sujet connaissant fait partie de l'objet connu.

III. Enjeu : reconnaître la pluralité des sciences sans dissoudre l'exigence de rigueur.

- Classer selon l'objet et la méthode : mathématiques (déduction), sciences de la matière (expérimentation), sciences humaines (compréhension).
- La rigueur n'est pas l'uniformité : chaque science est rigoureuse à sa manière.
- Ouverture : le savoir scientifique donne un pouvoir ; ce pouvoir appelle une responsabilité morale (bioéthique) — la question n'est plus seulement «que pouvons-nous savoir ? » mais «que devons-nous faire de ce que nous savons ? ».

Conclusion attendue. Toutes les connaissances ne sont pas des sciences : la science est une connaissance d'un type particulier, définie par des critères de rigueur. Mais ces critères admettent des déclinaisons selon l'objet étudié, ce qui fonde la classification des sciences et la légitimité relative des sciences humaines.

ATTENTION Pièges de rédaction sur cette introduction

- Ne jamais écrire «la science est la vérité » : la science est révisable (les théories changent : Newton corrigé par Einstein), elle ne coïncide pas avec la vérité absolue.
- Ne pas opposer science et opinion comme si l'opinion était toujours fausse : une opinion peut être vraie par hasard ; ce qui lui manque, c'est la justification méthodique, pas nécessairement la vérité.
- Ne pas présenter la classification comme une hiérarchie de valeur : dire que les mathématiques sont «plus scientifiques » que la sociologie est un préjugé (celui du positivisme étroit), non une évidence. Chaque science a sa rigueur propre.

À RETENIR L'essentiel de cette introduction

- La science est un ensemble de connaissances exactes, vérifiables, méthodiques et universelles, validées par une communauté savante — par opposition à l'opinion (doxa) et à la croyance.
- Quatre critères de scientificité : objet déterminé, méthode explicite, langage rigoureux, validation par les pairs.
- Classer une science exige deux questions : quel objet ? et quelle méthode ? D'où trois familles : mathématiques (déduction), sciences de la matière (expérimentation), sciences humaines (compréhension).
- Problème directeur : la scientificité est-elle une ou multiple ? Et le pouvoir scientifique engage-t-il une responsabilité morale ?

2 LES MATHÉMATIQUES : SCIENCE DÉDUCTIVE ET DÉMONSTRATIVE

Nous avons vu, dans l'introduction, que la science se définit par la rigueur de sa méthode et la certitude de ses résultats, et qu'il existe plusieurs types de sciences selon la nature de leur objet et de leur démarche. Parmi elles, les mathématiques occupent une place à part : elles sont depuis l'Antiquité le modèle même de la connaissance certaine. Quand Platon veut montrer ce qu'est une vérité indubitable, quand Descartes cherche un fondement solide à toute la science, c'est vers les mathématiques qu'ils se tournent. Pourquoi ? Qu'ont les mathématiques de si particulier ? C'est ce que nous devons maintenant comprendre, en examinant successivement leur objet, leur méthode et la nature de leur vérité.

2.1 L'objet des mathématiques : la quantité, le nombre et les relations

Pose d'abord une question toute simple : quand tu dis « $2 + 2 = 4$ », de quoi parles-tu exactement ? De deux mangues et deux mangues ? De deux élèves et deux élèves ? Non : tu parles du nombre 2 et du nombre 4, que personne n'a jamais vus, touchés ni pesés. On peut voir deux chèvres dans un village du Nord-Cameroun, on ne verra jamais le nombre 2 lui-même. Voilà l'intuition fondatrice : les mathématiques ne traitent pas des choses sensibles, mais d'objets idéaux.

DÉFINITION Objet des mathématiques

Les mathématiques (du grec mathèma, «ce qui s'apprend») sont la science de la **quantité**, du **nombre** et des **relations** : structures, figures, grandeurs, ensembles, fonctions. Leurs objets (le point, la droite, le triangle, le nombre entier) sont des **objets idéaux** : ils n'existent pas dans le monde sensible, mais sont définis par la pensée. Aucun triangle tracé à la craie n'est parfaitement un triangle ; le triangle mathématique, lui, est exact, parce qu'il est défini, non dessiné.

Cette idéalité de l'objet a une conséquence décisive : puisque les objets mathématiques ne sont pas sensibles, on ne peut pas les connaître par l'expérience. Personne ne mesure le nombre π avec une règle ; on le calcule. La connaissance mathématique est donc une connaissance de pure raison : elle procède de la pensée seule. C'est précisément ce qui fonde sa certitude — et c'est ce que Platon avait admirablement compris.

ATTENTION Ne pas confondre objet mathématique et objet concret

Erreur fréquente au Bac : croire que les mathématiques étudient «les choses du monde». Non : elles étudient des idéalités (le cercle parfait, le nombre entier) dont les choses concrètes ne sont que des approximations. La roue d'une charrette n'est qu'à peu près ronde ; le cercle de la géométrie est exactement rond. Dire le contraire, c'est rabaisser les mathématiques au rang de technique de mesure, alors qu'elles sont une science de la pensée.

2.2 La démarche mathématique : la science déductive

Comment procède le mathématicien ? Il ne fait ni sondage, ni expérience de laboratoire. Il part de quelques propositions admises au départ — les axiomes — et de définitions précises ; puis, par le seul raisonnement logique, il en tire des conséquences nécessaires — les théorèmes. C'est ce qu'on appelle la déduction.

DÉFINITION Science déductive

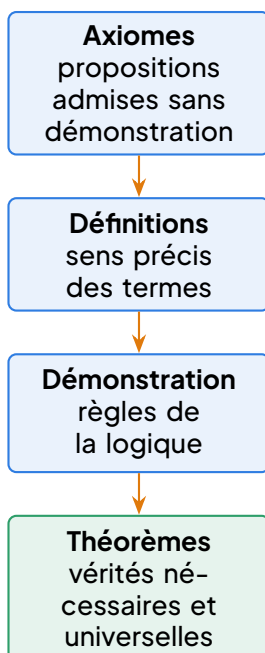
Une **science déductive** est une science qui tire nécessairement ses conclusions (les **théorèmes**) de principes premiers (**axiomes** et définitions) par le seul raisonnement logique. La **démonstration** est le cœur de la démarche mathématique : une proposition n'est admise comme vraie que si elle a été rigoureusement déduite des principes.

DÉFINITION Axiome et théorème

Un **axiome** (du grec *axiōma*, «ce qui est jugé digne d'être admis») est une proposition admise sans démonstration, point de départ d'une théorie. Un **théorème** (du grec *theōrein*, «contempler») est une proposition démontrée à partir des axiomes et des définitions, selon les règles de la logique.

EXEMPLE La géométrie d'Euclide : le modèle de la déduction

Dans ses *Éléments* (vers 300 av. J.-C.), Euclide pose cinq postulats (par exemple : «par un point extérieur à une droite, on peut mener une et une seule parallèle à cette droite»). À partir de ces seuls principes, il démontre des centaines de théorèmes, dont celui-ci : la somme des angles d'un triangle vaut 180° . Remarque bien : cette vérité n'a jamais été constatée par mesure — aucune mesure n'est assez précise pour cela. Elle est démontrée : quiconque accepte les axiomes et suit le raisonnement est contraint de l'admettre. Voilà la force de la déduction.



La structure de la science déductive : des principes premiers aux théorèmes, par la seule force du raisonnement.

2.3 La vérité mathématique : nécessaire et universelle

Voici maintenant le trait le plus étonnant des mathématiques : leurs vérités sont nécessaires et universelles. « $2 + 2 = 4$ » est vrai à Yaoundé comme à Tokyo, aujourd'hui comme il y a dix mille ans, et il serait encore vrai dans un monde sans aucun être humain pour le penser. Une vérité mathématique ne peut pas ne pas être : nier que la somme des angles du triangle vaut 180° , c'est tomber dans la contradiction. Et elle est indépendante de l'expérience sensible : on n'a pas besoin de mesurer des triangles pour la connaître ; il suffit de raisonner.

ATTENTION Piège classique : «les maths sont vraies parce que vérifiées par l'expérience»

C'est l'erreur la plus fréquente dans les copies. Dire que les mathématiques sont vraies parce que l'expérience les confirme, c'est en faire une science expérimentale comme la physique — c'est un contresens. Les mathématiques sont vraies par démonstration, même sans aucune expérience. L'expérience peut illustrer une vérité mathématique (compte tes doigts : $2 + 2$ font bien 4), elle ne la fonde pas. Un million de vérifications ne démontreraient jamais un théorème ; une seule démonstration suffit.

PROPRIÉTÉ Platon : les mathématiques, chemin vers l'intelligible

Pour Platon, dans la République (livre VII), les mathématiques ont une fonction éducative décisive : elles arrachent l'âme au monde sensible et changeant pour la tourner vers le monde intelligible et éternel. La géométrie, écrit-il, est «la connaissance de ce qui est éternellement » et elle «tend à attirer l'âme vers la vérité ». Dans l'allégorie de la caverne, l'ascension du prisonnier libéré figure ce passage de l'opinion sensible à la connaissance rationnelle, dont les mathématiques sont l'étape décisive. C'est pourquoi, selon la tradition, le fronton de l'Académie portait l'inscription : «Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre ».

PROPRIÉTÉ Descartes : les mathématiques, paradigme de la méthode

Descartes, dans les Règles pour la direction de l'esprit puis le Discours de la méthode, fait des mathématiques le modèle de toute recherche de la vérité. Deux opérations de l'esprit suffisent, selon lui, à connaître avec certitude : l'intuition, qui saisit d'un coup d'œil une évidence simple et indubitable, et la déduction, qui enchaîne rigoureusement les évidences les unes aux autres. Dans le Discours de la méthode, il exprime son admiration pour la méthode des géomètres, dont les démonstrations lui apparaissent comme le modèle de la certitude et de l'évidence, grâce à des «longues chaînes de raisons, toutes simples et faciles », et il rêve d'étendre cette rigueur à toute la philosophie.

EXPÉRIENCE Lecture guidée : Descartes et l'évidence mathématique

Lisons cette remarque du Discours de la méthode (deuxième partie) : «Ces longues chaînes de raisons, toutes simples et faciles, dont les géomètres ont coutume de se servir pour parvenir à leurs plus difficiles démonstrations, m'avaient donné occasion d'imaginer que toutes les choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes s'entresuivent en même façon » (Descartes, Discours de la méthode, II).

1. Ce que Descartes constate : les géomètres parviennent à des résultats très difficiles en enchaînant des raisons simples — chaque pas est évident, seul l'enchaînement est long.
2. Ce qu'il en conclut : cette méthode peut s'étendre à toutes les connaissances humaines. La morale, la métaphysique, la physique pourraient atteindre la même certitude que la géométrie.
3. La thèse philosophique : la vérité est une, et la raison est la même en tout homme ; ce qui fait la différence entre les esprits, ce n'est pas la quantité de bon sens, mais la méthode. Les mathématiques fournissent le modèle de cette méthode : partir de l'évident, procéder par ordre, ne rien admettre sans preuve.

4. Question critique : peut-on vraiment traiter les questions morales ou politiques comme des problèmes de géométrie ? Le vivre-ensemble d'un village camerounais se déduit-il comme un théorème ? Nous verrons les limites de ce rêve.

2.4 Discussion : la portée et les limites de la vérité mathématique

Faut-il en conclure que les mathématiques sont la science suprême, celle qui dit le vrai sur toutes choses ? Non, et c'est ici que le philosophe doit exercer son discernement. Les vérités mathématiques sont certaines, mais elles sont formelles : elles disent comment les choses se suivent si l'on accepte les axiomes ; elles ne disent rien, par elles-mêmes, de ce qui existe réellement. Le théorème du triangle est vrai de tout triangle idéal ; qu'il s'applique à un champ réel du pays Bamiléké dépend de l'hypothèse que l'espace physique obéit à la géométrie euclidienne — hypothèse que la physique moderne (Einstein) a précisément révisée.

DÉFINITION

Vérité formelle et vérité matérielle (complément utile au Bac)

La **vérité formelle** est la cohérence logique d'un raisonnement : une proposition est formellement vraie si elle est correctement déduite des principes admis. La **vérité matérielle** est l'accord de la pensée avec la réalité : une proposition est matériellement vraie si ce qu'elle affirme existe ou se produit effectivement. Les mathématiques garantissent la vérité formelle ; leur application au monde (en physique, en économie, en démographie) suppose toujours des hypothèses sur le réel, qui, elles, relèvent de l'expérience.

EXEMPLE

Un calcul juste peut conduire à une conclusion fausse

Supposons qu'un économiste calcule : « si chaque ménage consomme 10 kg de riz par mois, alors un village de 100 ménages consomme 1 tonne par mois ». Le calcul est formellement parfait ($10 \times 100 = 1000$). Mais si l'hypothèse de départ est fausse (certains ménages cultivent leur propre riz), la conclusion sera matériellement fausse. La rigueur mathématique ne dispense jamais de vérifier les hypothèses : c'est la grande leçon de cette section.

LESAVAIS-TU ?

L'Afrique, berceau méconnu des mathématiques

Loin d'être une importation récente, la pratique mathématique en Afrique est immémoriale. L'os d'Ishango, découvert en République démocratique du Congo et daté d'environ 20 000 ans, porte des séries d'encoches organisées en colonnes qui attestent l'une des plus anciennes pratiques de comptage et de calcul connues de l'humanité — bien avant l'Égypte pharaonique. Le mathématicien camerounais et africain d'aujourd'hui s'inscrit donc dans une longue tradition continentale de rationalité abstraite. De quoi démentir dé-

finitivement le préjugé selon lequel la pensée mathématique serait étrangère aux cultures africaines.

EXERCICE RÉSOLU 2 Sujet de dissertation : Les mathématiques sont-elles une connaissance du réel ?

Énoncé : Les mathématiques sont-elles une connaissance du réel ?

SOLUTION

Analyse du sujet. Les termes-clés sont mathématiques (science déductive des objets idéaux) et réel (ce qui existe indépendamment de notre pensée, saisi par l'expérience). Le problème : si les mathématiques sont la science la plus certaine, et si pourtant leurs objets sont idéaux, que nous apprennent-elles sur le monde réel ?

Plan détaillé en trois parties.

I. Les mathématiques semblent ne rien dire du réel. Leurs objets sont idéaux (le point sans épaisseur, le cercle parfait) et leurs vérités sont démontrées sans recours à l'expérience : elles valent par cohérence formelle, non par constatation. Platon lui-même en fait le chemin qui détourne l'âme du sensible (République, VII). En ce sens, les mathématiques connaissent l'intelligible, non le réel sensible.

II. Pourtant, les mathématiques s'appliquent au réel avec une efficacité étonnante. La physique formule ses lois en langage mathématique (Galilée affirmait que le livre de la nature est écrit en langage mathématique) ; l'ingénieur calcule le pont avant de le construire ; le démographe prévoit la population du Cameroun de 2050. Descartes voyait dans l'évidence et la déduction mathématiques le paradigme de toute connaissance vraie (Discours de la méthode).

III. En vérité, les mathématiques connaissent le réel sous conditions. Leur vérité est formelle ; son application au monde suppose des hypothèses matérielles (l'espace est euclidien, la population croît à taux constant) que seule l'expérience peut valider. Les mathématiques sont donc un instrument de connaissance du réel, non une connaissance directe de celui-ci : elles donnent la forme nécessaire des raisonnements, l'expérience fournit la matière.

Conclusion. Les mathématiques ne décrivent pas le réel, mais elles en donnent les conditions intelligibles : sans elles, aucune science du réel n'est possible ; par elles seules, aucune n'est suffisante.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Les mathématiques ont pour objet la **quantité**, le **nombre** et les **relations** — des objets idéaux, non sensibles.
- Ce sont des **sciences déductives** : elles partent d'axiomes et de définitions pour dé-

montrer des théorèmes par le seul raisonnement logique.

- Leur vérité est nécessaire, universelle et indépendante de l'expérience : elle repose sur la démonstration, non sur la vérification.
- Pour Platon, elles conduisent l'âme du sensible à l'intelligible ; pour Descartes, elles sont le modèle de toute méthode (intuition + déduction).
- Limite : leurs vérités sont formelles ; leur application au réel suppose des hypothèses que l'expérience seule peut éprouver.

Ainsi les mathématiques offrent le modèle achevé de la certitude rationnelle, mais au prix d'une distance à l'égard du monde sensible. Que se passe-t-il alors lorsque la science veut précisément connaître ce monde sensible — la matière, la vie, le corps humain ? C'est l'objet de la section suivante : les sciences de la matière et leur démarche expérimentale.

3 LES SCIENCES DE LA MATIÈRE : PHYSIQUE, CHIMIE, BIOLOGIE

Nous avons vu, avec les mathématiques, un premier modèle de science : une science déductive, qui tire avec certitude des conséquences nécessaires de principes posés au départ. Le théorème de Pythagore, une fois démontré, l'est pour toujours. Mais ce modèle a une limite : les mathématiques ne parlent pas directement du monde. Elles décrivent des relations entre idées, non des faits de nature. Or l'homme ne veut pas seulement calculer : il veut comprendre le monde où il vit — pourquoi le feu brûle, pourquoi la pluie tombe, pourquoi le paludisme tue, comment guérir. C'est le propre des **sciences de la matière**, aussi appelées **sciences de la nature** ou **sciences expérimentales** : la physique, la chimie et la biologie. Leur objet n'est plus l'idée, mais la **matière** ; leur méthode n'est plus la seule déduction, mais la **connaissance hypothéico-déductive**. Et comme nous le verrons, cette différence de méthode entraîne une différence de vérité : là où le mathématicien démontre, le physicien vérifie — et reste toujours exposé à être démenti.

3.1 L'objet des sciences de la matière : de l'inanimé au vivant

DÉFINITION Les sciences de la matière

Les **sciences de la matière** sont les sciences qui ont pour objet la nature matérielle, c'est-à-dire les phénomènes physiques, chimiques et vivants, qu'elles étudient par l'observation et l'expérimentation. Le mot matière vient du latin *materia* (le bois de construction, la substance dont les choses sont faites) ; le mot physique vient du grec *physis*, la nature.

On distingue classiquement trois grandes sciences de la matière, selon le niveau de réalité étudié :

- La **physique** étudie les phénomènes naturels les plus généraux : le mouvement, la lumière, la chaleur, l'électricité, la gravitation, la structure de la matière (atomes, particules).
- La **chimie** étudie la composition des corps et leurs transformations : comment des substances se combinent, se décomposent, réagissent (par exemple la rouille du fer, la fermentation du vin de palme).
- La **biologie** (du grec bios, la vie, et logos, le discours, la science) étudie le vivant : les organismes, leurs fonctions, leur reproduction, leur hérédité.

Ces trois sciences forment une continuité : le vivant est fait de molécules chimiques, elles-mêmes faites d'atomes physiques. Mais chaque niveau a ses lois propres : on ne peut pas réduire le vol d'un oiseau à une équation de chimie. La biologie occupe une place singulière : elle est la science de la matière organisée et vivante, et c'est elle qui, en apprenant à décrire le vivant, a fini par apprendre à le manipuler — ce qui ouvrira, dans la section suivante, le problème de la bioéthique.

3.2 La méthode : la connaissance hypothético-déductive

Comment le physicien ou le biologiste connaît-il ? Il ne peut pas, comme le mathématicien, démontrer à partir de définitions : la nature ne se laisse pas enfermer dans des axiomes. Il faut donc interroger la nature. C'est toute la démarche de la connaissance hypothético-déductive.

DÉFINITION La connaissance hypothético-déductive

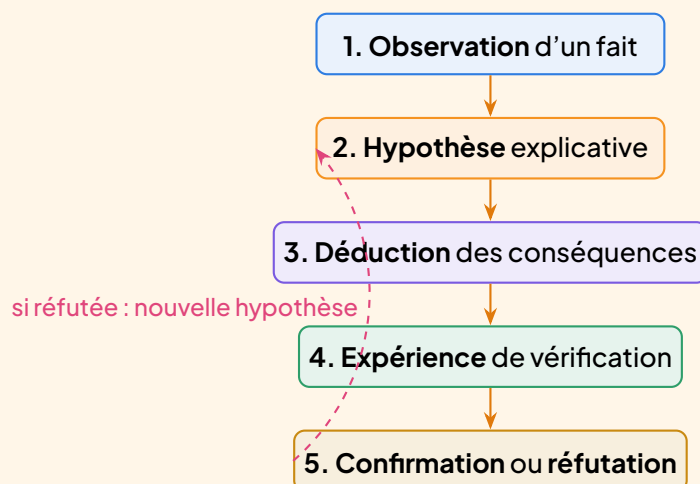
La **connaissance hypothético-déductive** est la démarche propre aux sciences expérimentales : elle consiste à formuler une hypothèse explicative (une supposition sur la cause d'un phénomène), à en déduire des conséquences observables, puis à soumettre ces conséquences à l'épreuve de l'expérience, qui confirmera ou réfutera l'hypothèse.

MÉTHODE Le schéma de la démarche expérimentale

La méthode hypothético-déductive se déroule en cinq étapes qu'il faut savoir restituer au Baccalauréat :

1. Observation : le savant constate un fait qui pose problème (ex. : le lait tourne, les malades meurent d'infections).
2. Hypothèse : il imagine une explication possible (ex. : des microbes invisibles causent la fermentation et la maladie).
3. Déduction des conséquences : il raisonne ainsi — « si mon hypothèse est vraie, alors tel fait observable doit se produire » (ex. : si les microbes viennent de l'air, un bouillon protégé de l'air ne doit pas se gâter).
4. Expérience : il réalise les conditions permettant de vérifier cette conséquence.
5. Confirmation ou réfutation : si la conséquence prévue se produit, l'hypothèse est

confirmée (provisoirement) ; si elle ne se produit pas, l'hypothèse est réfutée et doit être abandonnée ou modifiée.



3.3 Claude Bernard : l'expérimentation, un dialogue avec la nature

Le grand théoricien de cette méthode est le physiologiste français **Claude Bernard** (1813–1878), dans son *Introduction à l'étude de la médecine expérimentale* (1865). Son argument est décisif : le savant expérimental ne se contente pas d'observer passivement la nature, comme le fait le naturaliste qui collectionne les papillons. Il provoque les phénomènes : il crée artificiellement des conditions déterminées pour forcer la nature à répondre à une question précise. L'expérimentation est ainsi un véritable dialogue : l'hypothèse est la question que l'esprit pose, l'expérience est la réponse que la nature donne.

EXPÉRIENCE

Lecture guidée : Claude Bernard, *Introduction à l'étude de la médecine expérimentale*

Lisons cette affirmation célèbre : « L'observation montre, l'expérience instruit » (Claude Bernard, *Introduction à l'étude de la médecine expérimentale*).

1. Ce que dit le texte. Bernard distingue deux attitudes : l'observation, qui enregistre les phénomènes tels qu'ils se présentent spontanément, et l'expérience, qui interroge la nature dans des conditions choisies. L'observation « montre » : elle livre un fait brut. L'expérience « instruit » : elle nous apprend quelque chose que la nature ne nous disait pas d'elle-même.
2. L'argument. Pourquoi l'expérience instruit-elle davantage ? Parce qu'elle est dirigée par une idée : l'hypothèse. Sans hypothèse, le savant accumulerait des faits sans les comprendre. Bernard dit d'ailleurs que l'expérimentateur doit entrer au laboratoire avec une idée préconçue, mais en ressortir prêt à l'abandonner si les faits la démentent.

3. La portée. Grâce à cette méthode, la médecine cesse d'être un art fondé sur la tradition et les remèdes hérités (comme la pharmacopée traditionnelle, si précieuse soit-elle dans nos cultures) pour devenir une science : on ne croit plus un remède efficace parce que les anciens l'ont dit, on le vérifie expérimentalement.

EXEMPLE Pasteur réfute la génération spontanée

L'exemple canonique de la méthode hypothético-déductive est la célèbre expérience de **Pasteur** (1862) contre la théorie de la génération spontanée, selon laquelle les êtres vivants (vers, microbes) naîtraient spontanément de la matière en décomposition.

- Observation : un bouillon de viande laissé à l'air libre se trouble et pullule de microbes.
- Hypothèse de Pasteur : les microbes ne naissent pas dans le bouillon, ils sont apportés par l'air (poussières, germes).
- Déduction : si l'hypothèse est vraie, alors un bouillon stérilisé et protégé des poussières de l'air doit rester pur indéfiniment.
- Expérience : Pasteur utilise des flacons à col de cygne — le col recourbé laisse passer l'air mais retient les poussières. Le bouillon reste limpide ; dès qu'on casse le col ou qu'on incline le flacon, il se contamine.
- Conclusion : l'hypothèse de Pasteur est confirmée, la génération spontanée est réfutée. Toute la microbiologie moderne — et l'asepsie dans nos hôpitaux — en est née.

3.4 Le critère de Popper : une théorie scientifique doit pouvoir être réfutée

Comment distinguer une théorie scientifique d'une simple croyance qui prétend tout expliquer ? Le philosophe **Karl Popper** (1902–1994), dans *La Logique de la découverte scientifique* (1934), propose un critère fameux : la **réfutabilité** (ou falsifiabilité).

PROPRIÉTÉ La réfutabilité selon Popper

Selon Popper, une théorie est scientifique si et seulement si elle expose des prédictions précises qui pourraient être démenties par l'expérience. Une théorie compatible avec tous les faits possibles — qui a toujours raison, quoi qu'il arrive — n'apprend rien, car elle ne risque rien. La scientificité n'est pas la certitude, mais l'exposition au risque d'être faux.

Prenons un exemple africain parlant. Si un devin affirme : « il pleuvra cette année, ou bien les esprits en auront décidé autrement », sa prédiction est compatible avec tout : pluie ou sécheresse, il aura toujours « raison ». Une telle affirmation n'est pas réfutable, donc pas scientifique au sens de Popper. En revanche, le météorologue qui annonce : « il pleuvra demain à Douala entre 14 h et 18 h » prend un risque : s'il ne pleut pas, sa prévision est réfutée. C'est précisément

ce risque qui fait la valeur de la science.

ATTENTION Piège classique : « prouvé » ne veut pas dire « définitif »

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat est de croire qu'une théorie scientifique « prouvée » par l'expérience est vraie pour toujours. C'est confondre les deux modèles de scientificité. En mathématiques, un théorème démontré est vrai nécessairement et définitivement, car il découle de principes posés par l'esprit. En sciences de la nature, une théorie n'est jamais que confirmée provisoirement : elle reste **révisable**, car une expérience future peut toujours la contredire. Ne jamais écrire : « la physique démontre ses lois » ; écrire : « la physique vérifie et confirme ses théories, qui demeurent perfectibles ».

3.5 Le caractère révisable des sciences de la nature : de Newton à Einstein

L'histoire des sciences confirme cette révisabilité. La mécanique de **Newton** (fin du xvii^e siècle) a régné plus de deux siècles comme un modèle de vérité absolue : elle expliquait la chute des corps et le mouvement des planètes. Pourtant, au début du xx^e siècle, **Einstein** montre, avec la relativité, que les lois de Newton ne sont qu'une approximation valable à petite échelle et à faible vitesse : le temps et l'espace ne sont pas absolus. Newton n'a pas été « faux » : sa théorie a été dépassée, intégrée dans une théorie plus générale. La vérité scientifique est ainsi approchée, jamais définitive : chaque théorie est une étape, non un aboutissement.

Critère	Mathématiques	Sciences de la matière
Objet	Quantité, nombre, relations idéales	Phénomènes naturels, matière, vivant
Méthode	Déduction à partir d'axiomes	Hypothèse, expérience, vérification
Type de vérité	Nécessaire et définitive (théorème)	Probable et révisable (théorie)
Rapport au monde	Ne dépend pas de l'expérience	Soumise à l'épreuve des faits

Ce tableau ne signifie pas que les sciences expérimentales sont « moins » scientifiques que les mathématiques : ce sont deux modèles de scientificité, adaptés à deux objets différents. Exiger des certitudes mathématiques en biologie serait aussi absurde que de vouloir cultiver un champ avec un compas.

LES AVAIS-TU ? L'observateur modifie-t-il le réel ?

La physique moderne réserve une surprise vertigineuse. En mécanique quantique (physique de l'infiniment petit, élaborée au xx^e siècle par Bohr, Heisenberg et d'autres), l'acte même d'observer une particule — par exemple en l'éclairant pour mesurer sa position — modifie son comportement. On ne peut donc jamais connaître le phénomène « tel qu'il est sans nous ». Le principe d'incertitude d'Heisenberg établit qu'on ne peut mesurer simul-

tanément avec précision la position et la vitesse d'une particule. Conséquence philosophique : la « pure objectivité », c'est-à-dire une connaissance du réel totalement indépendante de l'observateur, est un idéal — même dans les sciences de la matière, réputées les plus objectives. Nous retrouverons ce problème, aggravé, dans les sciences humaines.

3.6 La biologie : de la description du vivant à sa manipulation

Parmi les sciences de la matière, la biologie mérite une attention particulière, car elle touche à ce que nous sommes. Longtemps descriptive (classifier les espèces, observer les organes), elle est devenue, avec la génétique moderne, une science opératoire : depuis la découverte de la structure de l'ADN (1953) et le développement des techniques de modification génétique, l'homme ne se contente plus de comprendre le vivant — il peut le transformer : sélection de semences améliorées pour l'agriculture camerounaise, diagnostic des maladies héréditaires, manipulation d'embryons, et demain peut-être « réparation » du patrimoine génétique humain.

Ce passage de la description à la manipulation est un événement philosophique majeur : la science de la matière vivante devient un pouvoir sur la vie elle-même. Or tout pouvoir pose la question de ses limites : tout ce qui est techniquement possible est-il moralement permis ? C'est précisément le problème de la bioéthique, que nous étudierons dans la section suivante.

EXERCICE RÉSOLU 3

Sujet de dissertation : la science expérimentale

Sujet : « Les théories scientifiques sont-elles des vérités définitives ? »

SOLUTION

Analyse du sujet. Le sujet porte sur les théories scientifiques : il faut préciser qu'il s'agit des sciences de la nature (physique, biologie), non des mathématiques. L'expression « vérités définitives » désigne des vérités acquises une fois pour toutes, à l'abri de toute révision. Le problème est donc : la méthode expérimentale permet-elle d'atteindre la vérité absolue, ou seulement des vérités provisoires ?

Plan détaillé.

1. Thèse — la science expérimentale vise la vérité et y accède réellement. La méthode hypothético-déductive (observation, hypothèse, déduction, expérience) soumet les idées à l'épreuve des faits : l'expérimentation est, selon Claude Bernard, un dialogue où la nature répond aux questions de l'esprit. Les succès sont patents : Pasteur réfute la génération spontanée, la médecine guérit. Nier la vérité des théories serait tomber dans le scepticisme.
2. Antithèse — mais aucune théorie n'est définitive. Une théorie n'est jamais que confirmée, jamais démontrée : une expérience nouvelle peut toujours la réfuter (critère de réfutabilité de Popper). L'histoire le prouve : la mécanique de Newton, tenue pour absolue pendant deux siècles, est dépassée par la relativité d'Einstein. La vérité scientifique est donc révisable par essence.

3. Synthèse — la vérité scientifique est une vérité approchée et progressive. Il faut distinguer deux modèles de scientificité : la certitude nécessaire des mathématiques (le théorème est définitif) et la vérité révisable des sciences expérimentales. Cette révisabilité n'est pas une faiblesse mais la force de la science : parce qu'elle accepte de se tromper et de se corriger, elle progresse. La science est moins un ensemble de vérités qu'une marche vers la vérité.

Conseils de rédaction. Citer Bernard et Popper avec précision ; mobiliser l'exemple Newton-Einstein ; éviter le contresens qui consiste à conclure que « la science ne dit rien de vrai » : révisable ne signifie pas arbitraire.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Les sciences de la matière (physique, chimie, biologie) ont pour objet la nature, de l'inanimé au vivant.
- Leur méthode est la **connaissance hypothético-déductive** : observation, hypothèse, déduction des conséquences, expérience, confirmation ou réfutation.
- Pour Claude Bernard, l'expérimentation est un dialogue avec la nature : le savant provoque les phénomènes pour vérifier ses idées.
- Pour Popper, une théorie est scientifique si elle est réfutable par l'expérience.
- La vérité des sciences de la nature est révisable (Newton puis Einstein), contrairement à la certitude définitive des mathématiques : deux modèles de scientificité.
- La biologie moderne manipule le vivant, ce qui ouvre la question de la bioéthique.

4 LA BIOÉTHIQUE : GÉNOTYPE, PHÉNOTYPE, MANIPULATION, RESPONSABILITÉ

Nous venons de voir que les sciences de la matière — physique, chimie, biologie — procèdent par observation, expérimentation et formulation de lois. Mais la biologie occupe une place singulière : son objet n'est pas une matière inerte, c'est le **vivant**, et parmi les vivants, l'**homme** lui-même. Or, depuis quelques décennies, la biologie ne se contente plus de connaître le vivant : elle peut le transformer. Décoder le génome humain, trier des embryons, modifier des gènes : autant de pouvoirs inédits qui posent une question que la science, par définition, ne peut pas trancher seule — non pas « que peut-on faire ? », mais « que doit-on faire ? ». C'est précisément l'objet de la bioéthique. Avant d'y entrer, il faut maîtriser deux notions fondamentales : le génotype et le phénotype.

4.1 Génotype et phénotype : ce que nous sommes, ce que nous portons

L'intuition de départ. Deux enfants élevés dans la même famille, nourris de la même façon, peuvent être très différents ; inversement, deux jumeaux séparés à la naissance et élevés dans des pays différents se ressemblent étonnamment, mais pas totalement. D'où vient ce que nous sommes ? De nos gènes, de notre milieu, ou des deux ? Cette vieille question de l'inné et de l'acquis trouve dans la génétique moderne une formulation rigoureuse.

DÉFINITION Génotype et phénotype

Le **génotype** (du grec *genos*, « race, naissance », et *tupos*, « empreinte ») est l'ensemble du patrimoine génétique d'un individu : la totalité de ses gènes, inscrits dans la molécule d'ADN présente dans chacune de ses cellules, et hérités pour moitié de chaque parent. Le **phénotype** est l'ensemble des caractères observables et mesurables d'un individu — couleur des yeux, taille, groupe sanguin, mais aussi certaines dispositions comportementales ou maladies. Le phénotype résulte de l'interaction du génotype avec l'environnement : il n'est jamais la simple « lecture » des gènes.

La distinction est capitale. Le génotype est le programme héréditaire ; le phénotype est la réalisation concrète de ce programme dans un milieu donné. On peut formuler la relation ainsi :

$$\text{Phénotype} = \text{Génotype} \times \text{Environnement}$$

Un même génotype peut donc produire des phénotypes différents selon les conditions de vie, et un même phénotype (par exemple la petite taille) peut avoir des causes génétiques ou simplement alimentaires.

ATTENTION Ne pas confondre génotype et phénotype

L'erreur la plus fréquente au Bac consiste à identifier les deux notions, comme si tout ce qui est visible chez un individu était écrit dans ses gènes. C'est faux. Deux vrais jumeaux (dits « monozygotes ») possèdent le même génotype ; pourtant, s'ils sont élevés dans des milieux différents — alimentation, climat, éducation, activité physique —, leurs phénotypes peuvent diverger : l'un sera plus grand, plus musclé, plus exposé à certaines maladies. Réciproquement, deux individus de génotypes différents peuvent présenter un phénotype proche. Retiens la formule : le génotype est ce qui est transmis, le phénotype est ce qui apparaît.

4.2 Les pouvoirs nouveaux de la biologie : de connaître à transformer

L'enjeu. Pendant des siècles, la médecine a soigné le corps sans pouvoir toucher à son programme héréditaire. La révolution génétique du XX^e siècle — la découverte de la structure de l'ADN par Watson et Crick en 1953, puis le séquençage complet du génome humain en 2003 — a changé la donne : l'homme devient capable d'agir sur le texte même de la vie.

Parmi ces pouvoirs nouveaux, on distinguera :

- le **diagnostic génétique** (prénatal ou préimplantatoire) : détecter, avant la naissance ou avant l'implantation de l'embryon, la présence d'une anomalie génétique ;
- le **tri d'embryons** : dans le cadre de la procréation médicalement assistée, choisir parmi plusieurs embryons celui qui ne porte pas la maladie recherchée — mais aussi, potentiellement, celui qui présente tel ou tel caractère désiré ;
- le **clonage** : produire un individu génétiquement identique à un autre (réalisé chez l'animal avec la brebis Dolly en 1996) ;
- la **modification du génome** : corriger ou altérer directement des gènes, notamment grâce à la technique CRISPR-Cas9, véritable « paire de ciseaux moléculaire ».

Le point philosophiquement décisif est le suivant : la science du vivant est passée du statut de connaissance à celui de pouvoir. Or tout pouvoir appelle une règle. C'est ici que naît la bioéthique.

DÉFINITION La bioéthique

La **bioéthique** (du grec bios, « vie », et êthos, « mœurs, caractère ») est la réflexion philosophique et morale sur les problèmes posés par les applications des sciences du vivant : médecine, génétique, biotechnologies. Elle ne demande pas « est-ce techniquement possible ? » mais « est-ce moralement légitime, et sous quelles conditions ? ». Ses principes classiques sont : le respect de la dignité humaine (tout homme a une valeur inconditionnée, quels que soient ses gènes), la non-instrumentalisation de la vie (ne jamais traiter un être humain comme un simple moyen, selon l'exigence kantienne), le consentement éclairé (nul ne peut subir une intervention sans l'avoir comprise et acceptée librement) et la justice (accès équitable aux bienfaits de la médecine).

EXEMPLE Soigner ou éliminer ? Le dilemme du diagnostic prénatal

Une femme enceinte bénéficie d'un diagnostic prénatal : l'examen révèle que l'embryon porte une grave maladie génétique. Le progrès médical est indéniable : l'information permet de se préparer, parfois de soigner in utero. Mais le même examen peut conduire à une interruption de grossesse, c'est-à-dire à éliminer l'embryon plutôt qu'à soigner le patient. La question devient vertigineuse : en triant les embryons, ne glisse-t-on pas de la médecine (soigner les malades) vers la sélection (éliminer les « indésirables ») ? Soigner ou éliminer : la même technique sert les deux logiques, et seule une réflexion éthique peut les départager.

4.3 Hans Jonas : le principe responsabilité

Pourquoi une éthique nouvelle ? Les morales traditionnelles, observe Hans Jonas (philosophe allemand, 1903–1993), ont été pensées pour un monde où l'action humaine avait une portée limitée : elles réglaient les rapports entre contemporains proches, ici et maintenant. Mais la technique moderne a décuplé notre puissance au point que ses effets deviennent irréversibles

et s'étendent aux générations futures, voire à l'humanité entière. Modifier le génome humain, c'est toucher à des êtres qui ne sont pas encore nés et qui ne pourront jamais consentir.

PROPRIÉTÉ Hans Jonas, *Le Principe responsabilité* (1979)

Dans *Le Principe responsabilité*, Jonas soutient que le pouvoir technique inédit de l'homme exige une éthique nouvelle, fondée sur la **responsabilité** envers les générations futures et la nature. Son argument central : les conséquences de nos manipulations sont à long terme et potentiellement irréversibles ; là où l'éthique traditionnelle visait le prochain immédiat, il faut désormais anticiper le pire. C'est ce qu'il appelle l'« heuristique de la peur » : en matière de risques majeurs pour la vie, c'est la prévision du danger, et non celle du bonheur, qui doit avoir la priorité. Il en déduit un impératif adapté à notre époque : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre ».

La thèse de Jonas prolonge Kant tout en le corrigeant : comme Kant, il cherche un devoir universel ; mais contrairement à Kant, il élargit le cercle des êtres auxquels nous devons quelque chose aux humains futurs et au vivant lui-même. La responsabilité n'est plus seulement répondre de ses actes passés devant autrui ; elle devient sollicitude anticipée pour ce qui est vulnérable et ne peut pas se défendre — l'embryon, l'enfant à naître, l'humanité de demain.

EXPÉRIENCE Lecture guidée : Jonas et l'heuristique de la peur

Lisons la thèse jonasienne sous sa forme la plus ramassée : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre » (Hans Jonas, *Le Principe responsabilité*). Analysons pas à pas. Premier temps : Jonas reprend la structure de l'impératif catégorique kantien (« agis de façon que... »), mais en change le critère : ce n'est plus la contradiction logique de la maxime qui la condamne, c'est sa conséquence matérielle sur la survie de l'humain. Deuxième temps : l'expression « vie authentiquement humaine » est décisive — il ne suffit pas que des hommes survivent, il faut que survive une humanité digne de ce nom, non réduite à un produit fabriqué. Troisième temps : la formule engage le futur (« permanence ») : le devoir moral s'étend à des êtres qui n'existent pas encore. Conclusion de l'analyse : Jonas fonde ainsi une éthique du long terme, où la prudence devient une vertu morale de premier rang. Dans une dissertation, ce texte sert à montrer que la technique transforme non seulement le monde, mais la morale elle-même.

LESAVAIS-TU ? L'affaire He Jiankui : la science sans éthique

En novembre 2018, le chercheur chinois He Jiankui annonce la naissance de deux petites filles, Lulu et Nana, dont le génome a été modifié par la technique CRISPR dans le but de les rendre résistantes au VIH. C'est la première naissance connue de bébés gé-

génétiqnement modifiés. La réaction est immédiate : la communauté scientifique mondiale condamne l'expérience, jugée prématurée, risquée et éthiquement inacceptable ; He Jiankui sera condamné à trois ans de prison en Chine. L'affaire illustre parfaitement la thèse de Jonas : dès qu'une manipulation devient techniquement possible, seule une éthique — et un droit international — peut empêcher qu'elle ne soit réalisée n'importe comment, par n'importe qui.

4.4 La thèse adverse : le transhumanisme

Faut-il pour autant renoncer à toute transformation de l'humain ? Le **transhumanisme** répond non. Ce courant de pensée contemporain, représenté notamment par le philosophe suédois Nick Bostrom, soutient qu'il serait moralement condamnable de refuser l'amélioration génétique de l'homme.

PROPRIÉTÉ Nick Bostrom et le transhumanisme

Le transhumanisme défend l'usage des biotechnologies pour augmenter les capacités humaines (santé, longévité, intelligence). Son argument principal : refuser l'amélioration génétique, ce serait renoncer à vaincre la maladie et la souffrance — ce qui serait contraire à la finalité même de la médecine. De plus, la nature humaine n'a rien de sacré ni de figé : la culture, l'éducation, la vaccination, la chirurgie l'ont toujours déjà transformée. Interdire la modification génétique au nom d'une « nature » intacte serait donc arbitraire : pourquoi accepter l'amélioration par l'école et la refuser par le gène ?

Cet argument est plus fort qu'il n'y paraît, et il faut le prendre au sérieux plutôt que de le caricaturer. Si l'on vaccine les enfants — ce qui modifie durablement leur organisme —, pourquoi serait-il en soi monstrueux de corriger un gène responsable d'une maladie mortelle ? Le transhumanisme force la bioéthique à préciser ses critères au lieu de s'en tenir à un frisson devant le « jouer à Dieu ».

4.5 Discussion critique : où placer la limite ?

Toute la difficulté tient dans une distinction : celle entre soigner et fabriquer. Soigner est une **thérapeutique** : il s'agit de réparer un dysfonctionnement, de rendre à un individu la santé dont la maladie le prive — finalité que personne ne conteste. Fabriquer, en revanche, consiste à choisir les caractères d'un être humain à naître comme on choisit les options d'un produit : couleur des yeux, taille, dispositions intellectuelles. On bascule alors dans l'**eugénisme**, c'est-à-dire la sélection des naissances selon des critères de « qualité » — pratique dont le XX^e siècle a montré l'abîme.

Mais la frontière est-elle si nette ? Trois questions embarrassantes demeurent :

1. **Où finit la maladie ?** La myopie est-elle une maladie ? La petite taille ? La timidité ? Si l'on admet de corriger génétiquement les « défauts », qui fixe la liste de ce qui compte comme défaut ?

2. **Qui décide ?** Les parents, l'État, les médecins, le marché ? Un enfant « conçu » selon les désirs de ses parents est-il encore un sujet libre, ou le produit d'un projet d'autrui — ce que Jonas appelait la perte de l'« ouverture » de l'avenir de l'enfant ?
3. **Pour qui ?** Les biotechnologies coûtent cher. Si seuls les riches peuvent « améliorer » leurs enfants, on aboutit à une humanité à deux vitesses, biologiquement divisée en classes héréditaires. Cet enjeu concerne directement l'Afrique : continent souvent simple terrain d'essais cliniques ou spectateur des révolutions biotechnologiques, il doit revendiquer une place dans la définition des normes éthiques mondiales, afin que le progrès du vivant ne devienne pas un nouvel instrument de domination.

ATTENTION Pièges à éviter dans une copie

Trois erreurs reviennent souvent. (1) Croire que la bioéthique est « contre la science » : faux, elle est une réflexion sur la science, souvent menée par des scientifiques eux-mêmes. (2) Confondre eugénisme et thérapeutique : soigner une maladie génétique n'est pas sélectionner des caractères jugés supérieurs. (3) Réduire Jonas à un « technophobe » : il ne refuse pas la technique, il demande que la puissance soit proportionnée à la responsabilité. À l'inverse, ne présente pas Bostrom comme un partisan de l'eugénisme nazi : le transhumanisme revendique le choix individuel et libéral, non la sélection d'État — c'est précisément ce qui rend le débat difficile.

4.6 La responsabilité du savant

Dernière conséquence : si la science est puissance, alors le savant n'est pas moralement neutre. L'exemple historique décisif est celui des physiciens de la bombe atomique : en 1945, plusieurs des savants qui avaient contribué au projet Manhattan — Einstein avait signé en 1939 la lettre alertant le président Roosevelt — prirent conscience, après Hiroshima et Nagasaki, que leur savoir avait servi à détruire. Einstein déclara que, s'il avait su, il serait devenu horloger. Le mouvement Pugwash, fondé en 1957 sous l'impulsion de Russell et Einstein, témoigne de cette prise de conscience : les scientifiques s'organisent pour peser sur l'usage politique de leurs découvertes.

La leçon vaut pour la biologie : le généticien ne peut pas se réfugier derrière l'innocence du « pur savoir ». Connaître, c'est déjà pouvoir ; et pouvoir, c'est devoir répondre. La responsabilité du savant n'est pas de décider seul — ce serait une technocratie — mais d'éclairer la décision collective : dire ce qui est possible, ce qui est risqué, ce qui est irréversible. La décision, elle, appartient à la cité tout entière, informée par la réflexion éthique.

EXERCICE RÉSOLU 4 Sujet de dissertation type Bac

Sujet : « Tout ce qui est techniquement possible est-il moralement permis ? »

SOLUTION

Correction détaillée.

Analyse du sujet. Le sujet oppose deux registres : le possible technique (ce que la science permet de faire) et le permis moral (ce que la conscience autorise). La question « est-il » invite à discuter une identification : le pouvoir-faire fonde-t-il le droit de faire ? Notions mobilisées : bioéthique, responsabilité, dignité, progrès.

Plan dialectique en trois parties.

Thèse — Le possible semble se légitimer lui-même. L'esprit scientifique connaît une logique interne : explorer le réel sans interdit. Toute barrière morale posée à la recherche peut apparaître comme un obstacle obscurantiste au progrès. Le transhumanisme (Bostrom) le soutient : refuser l'amélioration génétique, c'est renoncer à vaincre la maladie et la souffrance ; la nature humaine a toujours été transformée par la culture et la médecine. Exemple : la vaccination, autrefois contestée, est aujourd'hui un bien indiscutable.

Antithèse — Le possible n'épuise pas le permis. Que je puisse faire une chose ne dit pas que je doive la faire : entre le pouvoir et le droit s'ouvre l'espace de la morale. Jonas (Le Principe responsabilité) montre que nos manipulations du vivant ont des effets irréversibles sur des générations qui ne peuvent consentir ; d'où l'« heuristique de la peur » : anticiper le pire pour protéger la vie. Le clonage humain, le tri d'embryons à des fins de sélection, l'expérience de He Jiankui (bébés génétiquement modifiés, 2018) sont techniquement possibles et universellement condamnés : la dignité humaine interdit d'instrumentaliser la vie.

Synthèse — Une liberté sous responsabilité. Il ne faut ni sacraliser le possible ni paralyser la recherche. La bioéthique tranche au cas par cas selon des principes : dignité, non-instrumentalisation, consentement, justice, et la distinction entre soigner (légitime) et fabriquer l'homme (eugénisme). Le possible n'est pas permis par lui-même : il doit être jugé. La vraie question n'est donc pas « peut-on ? » mais « qui décide, selon quels critères, et au nom de quelle idée de l'homme ? ».

Ce qu'il faut retenir de la méthode : définir les termes dès l'introduction, opposer deux thèses d'auteurs réels (Bostrom contre Jonas), trancher par une distinction conceptuelle (thérapeutique/eugénisme), et conclure en déplaçant la question plutôt qu'en la fermant.

À RETENIR**L'essentiel de la section**

- Le **génotype** est le patrimoine génétique héréditaire (l'ADN) ; le **phénotype** est l'ensemble des caractères observables, fruit de l'interaction du génotype avec l'environnement.
- La biologie contemporaine ne connaît plus seulement le vivant : elle peut le transformer (diagnostic, tri d'embryons, clonage, CRISPR).
- La **bioéthique** est la réflexion morale sur ces pouvoirs ; principes : dignité, non-instrumentalisation, consentement éclairé, justice.
- **Jonas** : le pouvoir technique exige une éthique de la responsabilité envers les générations futures (« heuristique de la peur »).

- **Bostrom** (transhumanisme) : refuser l'amélioration, c'est renoncer à combattre la souffrance ; la nature humaine n'est pas sacrée.
- Le débat central : la limite entre soigner et fabriquer — et le risque d'une humanité à deux vitesses, enjeu majeur pour l'Afrique.
- La science étant puissance, le savant est moralement responsable de l'usage de ses découvertes.

EXERCICE 1 Pour t'entraîner

Exercice 1. Définis en deux phrases chacune les notions de génotype et de phénotype, puis explique pourquoi deux vrais jumeaux peuvent présenter des phénotypes différents.

Exercice 2. Une clinique propose aux parents de choisir le sexe de leur enfant à naître, sans aucune raison médicale. Analyse ce cas à l'aide des quatre principes de la bioéthique et de la distinction soigner/fabriquer.

Exercice 3 (dissertation). « Faut-il avoir peur du progrès scientifique ? » Construis un plan dialectique en mobilisant Jonas et le transhumanisme.

CORRIGÉ Exercice 1

Le génotype est l'ensemble des gènes d'un individu, son patrimoine héréditaire inscrit dans l'ADN et reçu de ses parents. Le phénotype est l'ensemble des caractères observables et mesurables d'un individu (apparence, groupe sanguin, certaines maladies). Deux vrais jumeaux partagent le même génotype, mais le phénotype résulte de l'interaction du génotype avec l'environnement : des différences d'alimentation, de climat, d'activité ou d'éducation suffisent à produire des phénotypes divergents.

CORRIGÉ Exercice 2

Ce choix ne relève pas de la thérapeutique : aucun malade n'est soigné, aucune maladie n'est évitée. Il s'agit de fabriquer un enfant selon un désir parental, donc d'instrumentaliser la vie (violation du principe de non-instrumentalisation) et de traiter l'enfant à naître comme un produit conçu sur commande (atteinte à la dignité). Le consentement de l'enfant est par définition impossible. Enfin, si ce service est payant, il aggrave l'injustice d'accès aux biotechnologies. La bioéthique y voit donc une dérive eugéniste : on ne soigne plus, on sélectionne.

CORRIGÉ Exercice 3

Introduction : le progrès scientifique augmente notre puissance ; la peur semble irrationnelle face au savoir, pourtant Jonas en fait une vertu morale. Thèse : la peur du progrès est un préjugé obscurantiste — le progrès a toujours reculé la souffrance (médecine, hygiène) ; le transhumanisme (Bostrom) soutient qu'y renoncer serait immoral. Antithèse : la puissance moderne est d'une nature nouvelle — effets irréversibles, portée planétaire, générations futures concernées ; Jonas montre que l'« heuristique de la peur », loin d'être une panique, est une sagesse qui anticipe le pire pour protéger la vie (exemples : bombe atomique, affaire He Jiankui). Synthèse : il ne faut ni peur paralysante ni confiance aveugle, mais une vigilance responsable : le progrès doit être jugé à l'aune de la dignité humaine et de la justice, par une décision collective éclairée — c'est le rôle propre de la bioéthique.

5 LES SCIENCES HUMAINES : OBJETS ET MÉTHODES

Après avoir examiné les sciences de la matière et les enjeux éthiques qu'elles soulèvent — de la manipulation du **génotype** à la responsabilité du savant face au **phénotype** —, nous devons opérer un tournant épistémologique radical. Les sciences de la nature étudient un objet extérieur au sujet qui connaît : l'atome, la cellule, la planète ne « pensent » pas l'enquête qu'on mène sur eux. Avec les **sciences humaines**, l'objet devient sujet : l'homme étudie l'homme. Cette réflexivité — l'homme se connaissant lui-même — change radicalement les conditions de l'objectivité, de la méthode et de la scientificité. Comment dès lors classer ces disciplines, identifier leurs objets propres et comprendre leurs méthodes sans les réduire à une imitation malhabile de la physique ?

5.1 L'objet commun : l'homme se connaissant lui-même**DÉFINITION** Les sciences humaines

Les sciences humaines (ou sciences de l'homme, ou sciences sociales) désignent l'ensemble des disciplines qui ont pour objet commun l'être humain — non pas en tant qu'organisme biologique (c'est l'objet de la biologie), mais en tant que **sujet** culturel, social, historique et langagier. Elles étudient les comportements, les productions symboliques, les institutions, les sociétés, l'histoire et le langage. Leur spécificité épistémologique tient à la réflexivité : le sujet connaissant (le savant) est de la même nature que l'objet connu (l'homme).

Cette identité de nature entre le sujet et l'objet pose un problème majeur : comment atteindre l'objectivité scientifique lorsque l'observateur partage la culture, les préjugés, la langue et l'histoire de ce qu'il observe ? Contrairement au physicien qui peut isoler une variable en labora-

toire, le sociologue ou l'historien ne peut pas « mettre la société sous cloche ». Il faut donc des méthodes spécifiques, rigoureuses, qui transforment cette proximité en outil heuristique sans sombrer dans le subjectivisme.

5.2 Inventaire des disciplines et leurs objets propres

On commet souvent l'erreur de confondre « sciences humaines » et « psychologie ». Le programme exige de distinguer clairement chaque discipline par son **objet propre** (ce qu'elle étudie) et sa **méthode propre** (comment elle l'étudie). Le tableau suivant synthétise ce repérage indispensable pour toute dissertation ou commentaire de texte.

Discipline	Objet propre	Méthode caractéristique
Psychologie	La vie mentale consciente, les conduites observables, les processus cognitifs (mémoire, perception, apprentissage).	Expérimentation contrôlée, tests standardisés, observation comportementale.
Psychanalyse (Freud)	L' inconscient : désirs refoulés, conflits psychiques, symbolisation onirique, symptômes névrotiques.	Méthode clinique : cure par la parole, association libre, interprétation des rêves et lapsus.
Sociologie (Durkheim)	Les faits sociaux : manières d'agir, penser, sentir extérieures à l'individu et contraignantes (règles juridiques, morale, langue, modes de vie).	Enquête quantitative (statistiques), comparaison, observation participante, traitement des faits sociaux « comme des choses ».
Anthropologie / Ethnologie	L'homme dans son unité (nature humaine) et sa diversité culturelle : parenté, mythes, rites, systèmes de parenté, organisation politique.	Observation participante (immersion longue), ethnographie descriptive, analyse structurale (Lévi-Strauss).
Linguistique (Saussure)	Le langage comme système de signes (langue/parole, synchronie/diachronie), structure phonologique, syntaxique, sémantique.	Analyse structurale, description formelle des systèmes, corpus oraux/écrits.
Histoire	Le passé humain : événements, structures de longue durée, mentalités, causalités historiques.	Critique des documents (externe/interne), heuristique, herméneutique, mise en récit explicatif.
Géographie	Les rapports homme-espace : aménagement, paysages, mobilités, inégalités territoriales.	Cartographie, analyse spatiale, modélisation, terrain.
Économie	La production, la distribution, la consommation et l'échange des biens rares; comportements rationnels/irrationnels des agents.	Modélisation mathématique, économétrie, théorie des jeux, enquête statistique.

EXEMPLE La tontine camerounaise : un même objet, plusieurs sciences

Prenons la tontine (ou njangi, esusu, likelemba selon les régions), cette association

d'épargne rotative très répandue au Cameroun.

- L'économiste y voit un mécanisme d'allocation de ressources, une réponse à l'exclusion bancaire, un taux d'intérêt implicite, un modèle de ROSCA (Rotating Savings and Credit Association) modélisable par la théorie des jeux.
- Le sociologue (durkheimien) y analyse un fait social : une règle contraignante (cotisation obligatoire), une sanction (exclusion, honneur perdu), une fonction d'intégration sociale (solidarité mécanique/organique), un lien intergénérationnel.
- L'ethnologue en décrit le rituel : la parole donnée, le serment sur les ancêtres, la symbolique du « pot » commun, la place des femmes dans la gestion, les variantes culturelles (Bamiléké, Bassa, Douala).
- L'historien retrace l'évolution : des sociétés secrètes précoloniales aux tontines numériques actuelles via Mobile Money, en passant par l'adaptation aux économies de plantation.
- Le psychologue étudie la confiance, le risque perçu, la gratification différée, l'identité sociale du membre.

Conclusion : Un même phénomène réel est « découpé » différemment selon la grille théorique et la méthode de chaque discipline. Aucune ne « possède » la vérité totale de la tontine ; elles se complètent.

ATTENTION Piège classique : le réductionnisme psychologisant

Dans une dissertation sur « L'homme est-il un animal comme les autres ? » ou « Les sciences humaines sont-elles des sciences ? », l'erreur fatale est de dire : « Les sciences humaines étudient l'homme, donc c'est de la psychologie. » Faux. La psychologie n'est qu'UNE science humaine parmi d'autres. Si ton sujet porte sur la société, mobilise Durkheim (sociologie) ou Lévi-Strauss (anthropologie), pas seulement Freud. Si ton sujet porte sur le langage, mobilise Saussure (linguistique). Identifie toujours la discipline pertinente par son objet propre.

5.3 Les méthodes propres : de l'observation à la modélisation

L'unité des sciences humaines ne vient pas d'une méthode unique (comme la méthode expérimentale en physique), mais d'une **exigence de scientificité** adaptée à des objets qui ne se prêtent pas tous à la mesure quantitative. Rappelons les principales :

1. **L'observation participante (Ethnologie/Anthropologie)** : Le chercheur s'immerge dans le groupe étudié (terrain), apprend la langue, partage le quotidien. Il ne se contente pas de questionnaires ; il vit la culture pour la comprendre « de l'intérieur » (Verstehen weberien) tout en gardant une distance analytique (« l'étrangement »).
2. **L'enquête et la statistique (Sociologie/Démographie/Économie)** : Questionnaire, sondage,

recensement. Permet de passer du cas singulier à la régularité statistique, d'identifier des corrélations, de tester des hypothèses sur de grandes populations. Attention : la corrélation n'est pas causalité.

3. **La méthode clinique (Psychanalyse/Psychologie clinique)** : Étude de cas unique, en profondeur. Le matériau : la parole du patient (association libre), les rêves, les actes manqués. L'outil : l'interprétation guidée par une théorie (pulsions, inconscient, transfert). Valide non par la réplication statistique mais par la cohérence théorique et l'efficacité thérapeutique.
4. **La critique des documents (Histoire)** : Heuristique (recherche des sources), critique externe (authenticité du support), critique interne (crédibilité du témoignage), synthèse. L'historien ne « constate » pas le passé ; il le reconstruit par traces.
5. **La modélisation formelle (Économie/Linguistique)** : Construction de modèles mathématiques ou logiques simplifiés (homo economicus, grammaire générative) pour faire des prédictions ou décrire des structures profondes. Risque : l'idéalisation excessive qui perd le concret humain.

5.4 Trois piliers épistémologiques : Durkheim, Freud, Lévi-Strauss

Trois figures majeures ont théorisé la scientificité possible de ces disciplines en proposant chacune une réponse au défi de l'objectivité sur un objet subjectif.

DÉFINITION Le fait social (Durkheim)

Un fait social est « «toute manière d'agir, fixe ou non, susceptible d'exercer sur l'individu une contrainte extérieure ; ou bien, qui est générale dans l'étendue d'une société donnée tout en ayant une existence propre, indépendante de ses manifestations individuelles » » (Les Règles de la méthode sociologique, 1895). Exemples : la langue, la monnaie, le droit, les rites funéraires, la mode, les taux de suicide.

PROPRIÉTÉ Durkheim : « Traiter les faits sociaux comme des choses »

Thèse : Pour que la sociologie soit une science positive, il faut appliquer à la société la méthode des sciences de la nature : «considérer les faits sociaux comme des choses ». Arguments :

1. Extériorité : Le fait social existe avant l'individu (la langue précède l'enfant) et en dehors de lui (la loi s'impose).
2. Contrainte : Il s'impose à l'individu (sanctions juridiques, pression morale, ridicule social).
3. Indépendance : Il a une réalité sui generis (propre) ; on ne peut l'expliquer par la psychologie individuelle (le taux de suicide d'une société n'est pas la somme des intentions suicidaires).

Conséquence méthodologique : Épousseter les **prénotions** (idées reçues, sens com-

mun) ; définir l'objet par des caractères extérieurs observables (taux, statistiques) ; chercher des causes sociales à des faits sociaux (explication causale, non finaliste).

PROPRIÉTÉ Freud : La psychanalyse, science de l'inconscient

Thèse : La psychanalyse est une science naturelle de la vie psychique, dont l'objet propre est l'**inconscient** — non pas un « sous-conscient » flou, mais un système psychique régi par des lois (refoulement, déplacement, condensation) et des pulsions (sexuelles, de mort). Arguments :

1. Faits observables : Les rêves, lapsus (parapraxes), actes manqués, symptômes névrotiques, maux de tête « hystériques » sont des faits cliniques objectifs, reproductibles, descriptibles.
2. Causalité psychique : Ces faits ne sont pas aléatoires ; ils ont un sens, une intentionnalité cachée. Le rêve est la « voie royale vers l'inconscient » (L'Interprétation des rêves, 1900).
3. Méthode rigoureuse : L'association libre (règle fondamentale : dire tout ce qui vient à l'esprit sans censure) permet d'accéder aux chaînes associatives qui mènent au noyau refoulé. L'interprétation n'est pas arbitraire : elle est validée par la résistance du patient et par le résultat thérapeutique (levée du symptôme).

Originalité : L'inconscient n'est pas inféré par analogie ; il est démontré par ses effets de surface, comme l'atome par la trace dans la chambre à brouillard.

PROPRIÉTÉ Lévi-Strauss : L'anthropologie structurale, science de l'esprit humain

Thèse : Les sociétés « sans écriture » ne sont pas « sans histoire » ni sans logique. Les mythes, les systèmes de parenté, les classifications totémiques obéissent à des structures logiques universelles (oppositions binaires : cru/cuit, nature/culture, vie/mort, consanguin/alliance) comparables aux lois de la phonologie saussurienne. Arguments :

- L'esprit humain, partout et toujours, fonctionne par structures inconscientes (non pas « irrationnelles » mais pré-logiques au sens où elles précèdent la réflexion consciente).
- Le mythe « pense » en l'homme sans qu'il le sache (« c'est la pensée qui opère dans le mythe, non l'homme », La Pensée sauvage, 1962).
- La méthode structurale (empruntée à la linguistique) permet de passer de l'apparence diverse des coutumes à l'invariant formel : l'anthropologie devient une science de l'esprit aux lois universelles.

Apport pour le Bac : Lévi-Strauss montre que l'**objet** des sciences humaines (la culture) a une structure objective, accessible à une raison scientifique, sans réduire l'homme à un

atome ni à un réflexe conditionné.

EXPÉRIENCE**Lecture guidée : Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique (1895), Préface**

Texte : «La première condition pour que la sociologie puisse se constituer en science, c'est qu'elle ait un objet propre. Or, quel est cet objet ? [...] Il faut que les faits sociaux soient distingués de ceux qui relèvent d'autres sciences [...] On les reconnaîtra au caractère suivant : ils consistent en manières d'agir, de penser et de sentir, extérieures à l'individu, et qui sont douées d'un pouvoir de contrainte en vertu duquel elles s'imposent à lui. »

Analyse pas à pas :

1. Problématique implicite : Comment fonder l'autonomie scientifique de la sociologie face à la psychologie (qui étudie aussi l'homme) et à la philosophie (qui spéculer sur le social) ?
2. Critère de démarcation (définition ostensive) : Durkheim propose un critère extérieur et observable : l'extériorité et la contrainte. Ce n'est pas le contenu mental (psychologie) ni la valeur morale (philosophie), c'est le mode d'existence du fait.
3. Exemples opératoires : « Manières d'agir » (lois, rites), « de penser » (langue, catégories de l'entendement), « de sentir » (devoir moral, pitié). Tous préexistent à l'individu.
4. Contrainte = Sanction : La contrainte n'est pas toujours physique (prison) ; elle est souvent symbolique (exclusion, honte, invalidité juridique). C'est ce qui permet d'étudier le droit ou la morale scientifiquement.
5. Portée épistémologique : En définissant l'objet par l'extériorité, Durkheim autorise l'application de la méthode positive : observation, mesure (statistiques), comparaison, recherche de causes extérieures (milieu social, structure démographique) et non intérieures (intentions, motifs psychologiques).

Moralité pour ton bac : Ce texte est la charte fondatrice de la sociologie comme science. Si un sujet porte sur « Le fait social » ou « L'objectivité en sciences humaines », cite ce critère : extériorité + contrainte = scientificité possible.

LESAVAIS-TU ?**L'Afrique, de « terrain » à « théorie »**

L'ethnologie classique (début XX^e s.) a longtemps traité l'Afrique comme un immense « terrain » d'observation pour valider des théories occidentales (évolutionnisme, diffusionnisme, structuralisme). Mais dès les années 1960, des intellectuels africains inversent la donne :

- Marcien Towa (Cameroun) : critique l'ethnophilosophie (Tempels, Kagamé) qui fige l'Africain dans une « âme collective » mythique ; exige une philosophie critique, universelle, ancrée dans l'histoire concrète.
- Fabien Eboussi Boulaga (Cameroun) : dans Christianisme sans fétiche, analyse le fait religieux africain non comme « folklore » mais comme système symbolique opératoire, réappropriant les outils de la sociologie et de la phénoménologie.
- Paulin Hountondji (Bénin) : dans Sur la philosophie africaine, dénonce le mythe d'une « philosophie africaine » unique, orale, anonyme ; appelle à une production philosophique écrite, argumentée, soumise au débat contradictoire.
- Jean-Marc Ela (Cameroun) : théologien et sociologue, pionnier de la « théologie de la libération » africaine, analyse les mouvements paysans comme acteurs sociaux rationnels.

Aujourd'hui, les universités africaines (Yaoundé, Dakar, Abidjan, Le Cap) produisent une anthropologie, une sociologie, une histoire par et pour l'Afrique, exportant leurs concepts (ex. : « ubuntu » comme paradigme éthique, « paluverisation » du pouvoir, « article 15 » comme norme de survie). L'objet d'étude est devenu sujet producteur de savoir.

5.5 Épistémologie comparée : unité et diversité des sciences humaines

Au terme de cet inventaire, on peut dégager trois grands traits qui unifient ces disciplines malgré la diversité de leurs méthodes :

À RETENIR Ce qui fait l'unité des sciences humaines

1. L'intentionnalité / La signification : L'objet (action, texte, rite, prix, frontière) veut dire quelque chose pour l'acteur. Le savant doit comprendre (Verstehen) ce sens avant de l'expliquer (Erklären). C'est la thèse de Wilhelm Dilthey : les sciences de la nature expliquent par des causes ; les sciences de l'esprit comprennent par des significations, puis expliquent.
2. L'historicité : Les faits humains sont datés, situés, irréversibles. Il n'y a pas de « loi de l'histoire » au sens physique (prédiction exacte), mais des tendances, des structures de longue durée (Braudel), des configurations (Elias).
3. La réflexivité critique : Le savant fait partie de ce qu'il étudie. La scientificité exige une réflexivité épistémologique (Bourdieu : « socio-analyse » du sociologue) : déconstruire ses propres prénotions de classe, de genre, d'ethnie, de discipline.

Cette spécificité prépare la question cruciale de la section suivante : **Les sciences humaines sont-elles de vraies sciences ?** (Section 6). La réponse ne sera pas un « oui » ou un « non » dogmatique, mais une analyse nuancée de leurs critères de scientificité propres (falsifiabilité ? compréhension ? pertinence explicative ? pouvoir de prédiction ? éthique de la responsabilité ?).

EXERCICE RÉSOLU 5 **Sujet de dissertation type Bac**

Sujet : « Les sciences humaines peuvent-elles atteindre la même objectivité que les sciences de la nature ? »

Analyse du sujet :

- Termes clés : « Sciences humaines » (objets : faits sociaux, inconscient, histoire, langage), « sciences de la nature » (objets : matière, énergie, vie non humaine), « objectivité » (connaissance indépendante du sujet, valable pour tous, vérifiable), « même » (identité de degré/structure ou analogie ?).
- Problématique : L'objectivité en sciences humaines est-elle une imitation de l'objectivité physique (idéale mais inaccessible) ou une objectivité spécifique (intersubjectivité, rigueur méthodologique, pertinence explicative) qui ne sacrifie pas la spécificité de l'humain (liberté, sens, historicité) ?
- Enjeu : Éviter le scientisme (réduire l'homme à un objet naturel) et le relativisme (nier toute validité scientifique aux sciences humaines).

Plan dialectique détaillé :

Introduction

- Amorce : Selon Max Weber (Le Savant et le Politique), la scientificité en sciences humaines exige une neutralité axiologique dans l'analyse, tout en reconnaissant que le choix de l'objet de recherche est guidé par des valeurs. Cela pose d'emblée le problème de l'objectivité.
- Définitions : Sciences de la nature = étude d'objets extérieurs, déterministes, quantifiables. Sciences humaines = étude d'objets-significations, réflexifs, historiques.
- Problématique : (voir ci-dessus).
- Annonce du plan : 1) L'idéal d'objectivité « nature » comme régulateur nécessaire. 2) L'impossibilité structurelle d'une identité parfaite (subjectivité de l'objet, historicité). 3) Une objectivité sui generis : intersubjectivité, rigueur procédurale, validité explicative.

I. L'exigence d'objectivité : un idéal régulateur commun (Thèse : Oui, même exigence)

- A. La démarche hypothético-déductive partagée. Popper : toute science (nature ou humaine) progresse par conjectures et réfutations. Le sociologue émet une hypothèse (ex. : « l'anomie augmente le suicide »), la teste sur des données statistiques, la corrige. Même logique que le physicien.
- B. La quantification et la modélisation. Économie (économétrie), démographie, psychométrie, linguistique corpus : usage des mathématiques, statistiques inférentielles, modèles formels. Cela assure une objectivité procédurale : le calcul est le même pour tous.
- C. Durkheim : « Traiter les faits sociaux comme des choses ». Épousseter les prénotions, définir l'objet par des critères extérieurs (taux de suicide, densité morale), chercher des causes sociales. C'est la transposition consciente de l'idéal physique.

II. L'obstacle structurel : une objectivité « nature » inaccessible (Antithèse : Non, même objectivité impossible)

- A. La subjectivité de l'objet (Weber, Dilthey). L'action humaine est sensée. Pour la comprendre, il faut se mettre à la place de l'acteur (Verstehen). Le savant est un homme qui comprend d'autres hommes. Cette compréhension empathique n'est pas réductible à une mesure externe. L'atome n'a pas de « point de vue ».
- B. L'historicité et la singularité. L'histoire ne se répète pas (pas d'expérience reproductible in vitro). La Révolution française est unique. On ne peut isoler des variables comme en laboratoire. L'objet change pendant qu'on l'étudie (réflexivité : la sociologie change la société qu'elle décrit — ex. : indicateurs de pauvreté modifiant les politiques publiques).
- C. L'inconscient et l'herméneutique (Freud, Ricoeur). En psychanalyse, l'objectivité ne se donne pas « brut » ; elle se construit par l'interprétation (le transfert, le contre-transfert). L'objet (l'inconscient) ne parle pas ; il faut le faire parler. L'objectivité est médiatisée par le langage.

III. Une objectivité spécifique : l'intersubjectivité critique et la pertinence (Synthèse : Une objectivité autre, non inférieure)

- A. L'intersubjectivité comme critère (Habermas, Bachelard). L'objectivité en sciences humaines = accord rationnel entre sujets compétents sur la validité d'une interprétation, d'un modèle, d'une thèse. C'est la communauté scientifique (pairs, revues, colloques) qui valide, non le « tribunal de la nature » (expérience cruciale unique).
- B. La rigueur méthodologique comme garantie. Observation participante codifiée (Malinowski), critique des sources (Langlois/Seignobos), protocole clinique (Freud), enquête standardisée (Durkheim). La scientificité réside dans la transparence de la procédure : un autre chercheur, suivant le même protocole, doit pouvoir aboutir à des résultats compatibles (fiabilité) et pertinents (validité).
- C. La fécondité explicative et éthique. Une science humaine « objective » est celle qui éclaire l'action humaine, dévoile des mécanismes invisibles (domination symbolique chez Bourdieu, structure de parenté chez Lévi-Strauss, biais cognitifs chez Kahneman), et permet une action plus lucide (politiques publiques, thérapie, éducation). C'est une objectivité opératoire.

Conclusion

- Bilan : Non, pas la même objectivité (déterminisme universel, quantification totale, prédiction exacte). Oui, une objectivité rigoureuse (procédures contrôlées, intersubjectivité, explicativité).
- Ouverture : La frontière n'est pas étanche. Les neurosciences (science de la nature) étudient le cerveau qui produit la conscience (objet des sciences humaines). L'anthropologie cognitive ou la neuroéconomie tentent des ponts. Le défi du XXI^e siècle : une naturalisation de l'humain qui ne soit pas une réduction, et une humani-

sation de la nature qui ne soit pas une projection.

EXERCICE 2 Entraînement : Identification d'objets et de méthodes

Pour chacun des énoncés suivants, indique : (1) La discipline concernée (choisir parmi : sociologie, ethnologie, psychanalyse, histoire, linguistique, économie, géographie, psychologie). (2) La méthode principale mobilisée. (3) Le concept-clé (fait social, inconscient, structure, source, modèle, etc.) qui permet de qualifier l'objet.

1. Un chercheur vit 18 mois dans un village Bamiléké, apprend le medumba, participe aux cérémonies de succession, note les règles de résidence virilocale et les termes de parenté.
2. À partir des registres paroissiaux (1780–1830) et des cadastres napoléoniens, une étude mesure l'évolution de l'âge au mariage et la corrélation avec le prix du blé.
3. Un patient en cure associe librement sur un rêve où il monte un escalier infini ; l'analyste interprète ce symbole comme une représentation du désir sexuel refoulé.
4. Une enquête par questionnaire auprès de 2000 ménages doualais mesure le taux de chômage des jeunes diplômés et teste l'hypothèse d'un « découragement » (sortie de la population active).
5. Un linguiste analyse le système vocalique du fulfulde et montre que l'opposition +/-ATR (Advanced Tongue Root) structure l'harmonie vocalique.
6. Un géographe modélise les flux quotidiens de pendulaires entre Yaoundé et ses périphéries (Mbankomo, Nkolbisson) à l'aide de données GPS anonymisées.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Discipline : Ethnologie / Anthropologie sociale. Méthode : Observation participante (immersion, apprentissage langue, terrain long). Concept-clé : Structure de parenté / Système de résidence / Ethnographie.
2. Discipline : Histoire (démographie historique) / Sociologie historique. Méthode : Critique des documents (registres, cadastres = sources sérielles), analyse quantitative (sérialisation), corrélation statistique. Concept-clé : Source / Série statistique / Conjoncture (Braudel).
3. Discipline : Psychanalyse. Méthode : Méthode clinique (cure, association libre, interprétation du transfert/rêve). Concept-clé : Inconscient / Refoulement / Symbolisation onirique / Résistance.
4. Discipline : Sociologie / Économie du travail. Méthode : Enquête par questionnaire

(quantitative), analyse statistique (régression, test d'hypothèse). Concept-clé : Fait social (taux de chômage) / Variable indépendante (diplôme) / Variable dépendante (insertion) / Population active.

5. Discipline : Linguistique (phonologie). Méthode : Analyse structurale / Description formelle sur corpus. Concept-clé : Langue (système) / Traits distinctifs / Harmonie vocalique / Structure.

6. Discipline : Géographie (géographie urbaine / mobilités). Méthode : Modélisation spatiale / Analyse de données géolocalisées (SIG / GPS) / Cartographie des flux. Concept-clé : Espace / Mobilité / Périurbanisation / Modèle gravitaire (éventuel).

Conseil : Entraîne-toi à ce jeu « Objet / Méthode / Concept » pour chaque auteur au programme (Durkheim, Freud, Lévi-Strauss, Saussure, Weber, Bourdieu, Foucault...). C'est la clé de la dissertation et du commentaire.

6 LES SCIENCES HUMAINES SONT-ELLES DE VRAIES SCIENCES ?

Après avoir identifié les objets et les méthodes propres aux sciences humaines (psychologie, sociologie, anthropologie, histoire, économie, linguistique, géographie), nous devons maintenant affronter la question qui hante l'épistémologie depuis le XIX^e siècle : ces disciplines méritent-elles le nom de **science** ? La réponse ne saurait être un simple « oui » ou « non » ; elle exige une analyse fine de ce qui fait la scientificité, une confrontation des thèses classiques et une clarification des malentendus fréquents.

6.1 Le problème : la subjectivité de l'objet

DÉFINITION Subjectivité de l'objet

La **subjectivité de l'objet** désigne la situation épistémologique propre aux sciences humaines : l'objet étudié (l'être humain, individuel ou collectif) est lui-même un **sujet** pensant, libre, capable de réflexivité et de réagir à l'enquête dont il fait l'objet. L'observateur ne peut pas se placer en surplomb neutre ; il fait partie du monde qu'il étudie.

Intuition. Imaginez un sociologue qui interroge des électeurs sur leurs intentions de vote à la veille d'une élection présidentielle au Cameroun. La publication du sondage peut modifier le comportement électoral (effet d'annonce, vote stratégique, découragement ou mobilisation). L'homme, contrairement à l'atome ou à la planète, change parce qu'on le connaît. Cette circularité entre connaissant et connu est le cœur du problème.

6.2 La thèse sceptique : les sciences humaines ne seraient pas de vraies sciences

Les partisans d'une conception stricte de la scientificité (souvent inspirés du modèle physique) avancent quatre arguments majeurs :

- **(a) Absence de lois universelles déterministes.** L'homme est **libre** et **singulier** ; ses actions ne se répètent pas selon des régularités déterministes nécessaires. L'argument historiciste soutient que chaque événement historique est unique : « L'histoire ne se répète pas » (au sens où elle ne fournit pas de lois universelles à la manière de la physique newtonienne).
- **(b) Impossibilité ou immoralité de l'expérimentation contrôlée.** On ne peut pas isoler des variables humaines en laboratoire sans porter atteinte à la dignité (pensons aux expériences de Milgram sur la soumission à l'autorité ou à l'expérience de la prison de Stanford). L'éthique interdit la manipulation contrôlée de sujets humains.
- **(c) Subjectivité du chercheur (risque d'idéologie).** Le savant est lui-même un produit de sa culture, de son époque, de ses valeurs. Bourdieu montre dans *Le Métier de sociologue* qu'il n'y a pas de fait social qui ne soit construit par une théorie ; le sociologue doit donc opérer une **rupture épistémologique** avec le sens commun pour objectiver son objet.
- **(d) Unicité irréductible des faits humains.** Chaque vie individuelle, chaque configuration culturelle est unique ; la généralisation serait une falsification du singulier.

6.3 La thèse favorable : une scientificité d'un autre type

Face au scepticisme, plusieurs auteurs montrent que les sciences humaines possèdent des critères de scientificité propres, non inférieurs mais différents.

- **(a) Objets délimités et méthodes rigoureuses.** Enquêtes par sondage, analyse statistique, méthode comparative, travail d'archives, ethnographie participante, analyse de contenu : ces procédures assurent **reproductibilité** (du protocole), **contrôle** (par les pairs, triangulation des sources) et **falsifiabilité** (au sens de Popper, adaptée aux hypothèses statistiques).
- **(b) Durkheim et le fait social comme chose.** Dans *Les Règles de la méthode sociologique* (1895), Durkheim affirme : « Considérez les faits sociaux comme des choses ». Il montre que le taux de suicide, par exemple, varie régulièrement selon des causes sociales (degré d'intégration, de régulation) et non selon des mobiles psychologiques individuels. La régularité statistique permet l'explication causale.
- **(c) Contrôle de la subjectivité par la méthode.** La **distance critique**, le **croisement des sources** (triangulation), le **décentrement** (sortir de son ethnocentrisme) sont des dispositifs méthodologiques qui transforment la subjectivité en outil heuristique plutôt qu'en obstacle.

6.4 Wilhelm Dilthey : expliquer vs comprendre

DÉFINITION Comprendre (Dilthey)

Comprendre (Verstehen), chez Wilhelm Dilthey, consiste à saisir de l'intérieur le **sens** d'une action, d'une œuvre ou d'une institution humaine, par empathie et interprétation

herméneutique. Elle s'oppose à **expliquer** (Erklären), qui ramène un phénomène naturel à des causes extérieures et à des lois générales.

Dilthey, dans *Introduction aux sciences de l'esprit* (1883), soutient que les Geisteswissenschaften (sciences de l'esprit) ont pour objet des **manifestations de la vie** (œuvres d'art, textes, institutions, actions) porteuses de sens. La scientificité y réside dans la **rigueur herméneutique** : le cercle herméneutique (partie/tout), la critique des sources, la contextualisation historique. Ce n'est pas une science « moindre », c'est une science autre.

6.5 Max Weber : la neutralité axiologique

PROPRIÉTÉ Neutralité axiologique (Weber)

Dans «Le Savant et le Politique » (1919), Max Weber distingue deux moments : le choix de l'objet de recherche, qui relève des **valeurs** du savant (il étudie ce qui l'intéresse, ce qui lui semble important — Wertbeziehung), et le traitement scientifique de cet objet, qui doit être **exempt de tout jugement de valeur** (Wertfreiheit). La rigueur méthodologique (procédures de vérification, transparence des catégories, distinction fait/valeur) compense la subjectivité initiale.

Ainsi, Weber ne nie pas la subjectivité ; il l'institutionnalise et la cantonne à sa place légitime.

6.6 Bilan et synthèse : trois modèles de scientificité

Le tableau suivant résume les trois grands régimes de scientificité que nous avons rencontrés dans ce module.

Modèle	Objet	Méthode centrale	Type de vérité / limite
Mathématiques	Quantités, nombres, structures abstraites	Déduction axiomatique, démonstration	Vérité nécessaire , apodictique ; limite : ne dit rien du réel empirique
Sciences de la matière (physique, chimie, biologie)	Phénomènes naturels, matière, vie	Expérimentation, hypothético-déductif, modélisation mathématique	Vérité provisoire , révisable (falsifiabilité); limite : complexité, indétermination quantique, éthique (bioéthique)
Sciences humaines	Êtres humains, sociétés, cultures, histoire	Compréhension herméneutique, analyse statistique, enquête, comparaison, neutralité axiologique	Vérité interprétative , située , probabiliste ; limite : subjectivité de l'objet, réflexivité, historicité

À RETENIR Les trois régimes de scientificité

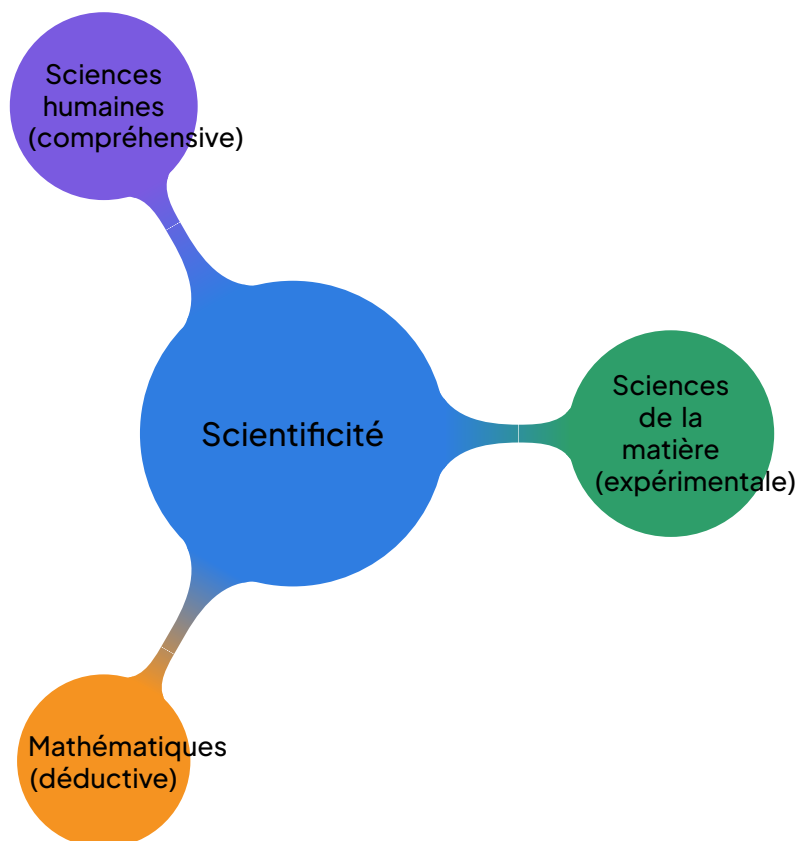
La scientificité n'est pas univoque. Elle se décline en au moins trois régimes irréductibles :

1. Déductif (mathématiques) : certitude logique, objet formel.
2. Expérimental / Hypothético-déductif (sciences de la nature) : vérité provisoire, objet

matériel, lois universelles.

3. Compréhensif / Herméneutique (sciences humaines) : validité intersubjective, objet signifiant, régularités probabilistes.

Aucun n'est « plus scientifique » que l'autre ; ils sont adaptés à la nature de leur objet.



Trois modèles de scientificité : déductive, expérimentale, compréhensive.

6.7 Ouverture humaniste : science et dignité

Connaître l'homme scientifiquement ne doit jamais le réduire à une **chose** manipulable. La rigueur épistémologique (méthodes, preuves, contrôle) doit s'allier au respect de la **dignité humaine** — principe qui relie directement cette leçon aux enjeux de la **bioéthique** (section 4). Comme le rappelle Paul Ricoeur : « L'homme est un être capable de se faire objet de science sans cesser d'être sujet de droit » (Soi-même comme un autre). La scientificité humaine est donc inséparable d'une exigence éthique.

MÉTHODE Discuter la scientificité d'une discipline — trois temps

1. Poser les critères de la science. (Ex. : objet délimité, méthode rigoureuse, résultats contrôlables et reproductibles, cumulativité des connaissances, pouvoir explicatif et/ou prédictif.)
2. Tester la discipline. Montrez, exemples concrets à l'appui (ex. : taux de suicide chez Durkheim, enquête ethnographique chez Lévi-Strauss, modélisation économétrique), comment elle remplit (ou non) chaque critère.
3. Nuancer. Si un critère du modèle physico-mathématique fait défaut (ex. : lois universelles déterministes), demandez-vous si un autre type de scientificité (compréhensive, interprétative, probabiliste) peut être légitime. Citez Dilthey (comprendre/expliquer), Weber (neutralité axiologique), Durkheim (fait social comme chose).

ATTENTION Piège classique au Bac

Ne concluez pas trop vite : « Les sciences humaines ne sont pas des sciences ». Le sujet attend une **discussion** : exposez le problème (subjectivité de l'objet), présentez la thèse sceptique, puis les réponses méthodologiques (Durkheim, Dilthey, Weber). Une dissertation qui s'arrête au constat d'échec est incomplète et hors sujet.

EXEMPLE Sondage électoral et subjectivité de l'objet

Un institut publie, trois jours avant le scrutin, un sondage donnant le candidat A vainqueur à 55 %. Certains électeurs de B, découragés, s'abstiennent ; d'autres, voulant contrer A, votent massivement pour B. Le résultat final contredit le sondage. L'objet (l'électeur) a réagi à la connaissance produite sur lui. C'est l'illustration parfaite de la **subjectivité de l'objet** : l'homme n'est pas un atome passif.

LE SAVAIS-TU ? L'origine de l'expression « sciences humaines »

C'est Wilhelm Dilthey qui, à la fin du XIX^e siècle, popularise le terme allemand *Geisteswissenschaften* (souvent traduit par « sciences de l'esprit » ou « sciences humaines »). Il voulait leur donner une **dignité scientifique propre** au lieu de les forcer à copier le modèle de la physique newtonienne. En France, l'expression s'impose après la Seconde Guerre mondiale, notamment grâce à l'UNESCO et à la création de la Maison des sciences de l'homme (1963).

EXERCICE RÉSOLU 6 **Sujet de dissertation type Bac**

Sujet : « Les sciences humaines peuvent-elles prétendre au statut de science ? »

Solution détaillée (plan argumenté)

Introduction

- Accroche : citation de Dilthey « Les sciences de l'esprit ne sont pas des sciences de la nature » (Introduction aux sciences de l'esprit).
- Définition des termes : **sciences humaines** (psychologie, sociologie, histoire, économie, anthropologie...), **statut de science** (critères épistémologiques : objet, méthode, vérité, rigueur).
- Problématique : La scientificité suppose-t-elle l'imitation du modèle physico-mathématique (lois universelles, expérience), ou admet-elle des régimes propres adaptés à la singularité de l'humain ?
- Annonce du plan en trois parties.

I. Le défi : la subjectivité de l'objet empêche-t-elle la scientificité ? (Thèse sceptique)

- A. L'homme est libre, singulier, réflexif → pas de lois universelles déterministes.
- B. L'expérimentation contrôlée est impossible ou immorale (ex. : expériences de Milgram, Stanford).
- C. Le chercheur est lui-même situé (valeurs, culture) → risque d'idéologie (Bourdieu : construction du fait social).
- D. L'unicité de l'historique : l'histoire ne se répète pas selon des lois nécessaires.

II. Les réponses méthodologiques : une scientificité rigoureuse mais autre (Antithèse)

- A. Durkheim : traiter les faits sociaux comme des choses → régularités statistiques (taux de suicide) → explication causale par des causes sociales.
- B. Méthodes propres : enquête, sondage, analyse de contenu, ethnographie, comparaison, archives. Critères de validité : triangulation, reproductibilité des protocoles, falsifiabilité des hypothèses statistiques.
- C. Weber : neutralité axiologique → séparation choix des valeurs / traitement objectif. La rigueur compense la subjectivité initiale.

III. Une scientificité compréhensive et herméneutique (Synthèse)

- A. Dilthey : distinction **expliquer** (sciences de la nature) / **comprendre** (sciences de l'esprit). Le sens est l'objet propre ; la méthode herméneutique (cercle partie/tout, critique des sources) assure la rigueur.
- B. Trois modèles de scientificité coexistent (tableau comparatif) : déductive (maths), expérimentale (physique), compréhensive (humaines). Aucune n'est supérieure ; elles répondent à des objets différents.
- C. Exigence éthique : la scientificité humaine doit respecter la dignité du sujet (articulation avec la bioéthique, Ricœur).

Conclusion

- Réponse : Oui, les sciences humaines sont des sciences, mais au sens d'une **scienti-ficité compréhensive**, non réductible au modèle physico-mathématique.
- Ouverture : Le dialogue entre les trois régimes (ex. : neurosciences cognitives, économie comportementale, sociobiologie) enrichit la connaissance de l'homme sans le réifier.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration te propose de mobiliser ensemble tous les savoirs et savoir-faire de la leçon, non plus séparément comme dans les exercices, mais dans une situation complexe et authentique : un débat de société. À l'issue de cette activité, tu devras être capable de :

- **Définir** et **comparer** les trois grands types de science (mathématiques, sciences de la matière, sciences humaines) en les appliquant à un cas concret ;
- **Analyser** une situation de bioéthique à l'aide des notions de **génotype**, **phénotype**, **manipulation** et **responsabilité** ;
- **Évaluer** la scientificité d'un discours : distinguer ce qui relève du fait (ce que la biologie peut faire) de ce qui relève de la valeur (ce que la société doit vouloir) ;
- **Construire** une argumentation orale structurée, opposant deux thèses, et une prise de position personnelle écrite et justifiée ;
- **Cultiver** le sens du discernement, l'esprit critique et l'humanisme : écouter l'adversaire, réfuter sans caricaturer, décider avec lucidité.

7.2 Situation

Communiqué de presse (fictif) — Yaoundé, mars 2025.

La clinique privée Les Bégonias, située au quartier Bastos à Yaoundé, annonce le lancement d'un programme baptisé «Bébé-Santé Plus ». Grâce à des techniques de diagnostic génétique préimplantatoire importées d'Europe, la clinique propose aux couples qui en font la demande un «tri embryonnaire » : après fécondation in vitro, les embryons sont analysés, et seuls ceux qui ne portent pas de maladie héréditaire grave (drépanocytose, certaines formes de cécité génétique) sont implantés dans l'utérus de la mère.

Moyennant un supplément financier conséquent, la clinique propose également un «volet confort » : le choix du sexe de l'enfant, et bientôt, promet-elle, la sélection de certains traits comme la couleur des yeux ou des prédispositions à la taille et à la mémoire. Le coût total de la procédure équivaut à dix années de salaire d'un instituteur camerounais.

L'annonce divise le pays. Sur les plateaux de télévision, un médecin déclare : «La science nous donne enfin les moyens de vaincre la souffrance héréditaire. Refuser ce progrès, ce serait condamner des enfants à la drépanocytose alors que nous pouvons l'éviter. » Un chef traditionnel de l'Ouest répond : «Un enfant n'est pas un produit que l'on commande au marché. Chez nous, on accueille l'enfant comme il vient, car il est un don, pas une marchandise. » Un sociologue ajoute : «Demain, les enfants des riches seront sélectionnés, et les enfants des pauvres resteront naturels. Nous fabriquons une inégalité biologique qui s'ajoutera à l'inégalité sociale. »

La question philosophique posée à la classe : faut-il autoriser la sélection génétique des bébés au Cameroun ?

7.3 Consignes

La classe est divisée en **trois groupes**. Le débat dure 20 minutes ; il est suivi d'une production écrite individuelle de 15 minutes.

1. **Groupe 1 — Les partisans.** Construisez un argumentaire en faveur du programme «Bébé-Santé Plus» fondé sur le progrès médical, la liberté individuelle des parents et la lutte contre la souffrance (thèse dite transhumaniste : la technique peut et doit améliorer l'humain). Veillez à distinguer, dans votre argumentation, le volet thérapeutique (éviter les maladies) du volet d'amélioration (choisir des traits).
2. **Groupe 2 — Les opposants.** Construisez un argumentaire fondé sur la dignité humaine, la responsabilité envers les générations futures (Hans Jonas), le risque d'eugénisme et l'injustice sociale dans un pays où l'accès aux soins est déjà très inégal. Veillez à ne pas rejeter la science elle-même, mais à interroger ses usages.
3. **Groupe 3 — Le jury.** Évaluez la rigueur des deux camps à l'aide de la grille suivante : (a) les notions de génotype, phénotype et manipulation sont-elles employées correctement ? (b) chaque camp distingue-t-il clairement ce qui relève de la science (le possible) de ce qui relève de l'éthique (le souhaitable) ? (c) les arguments sont-ils logiquement construits (prémisses, conclusion) ou relèvent-ils de sophismes (appel à la peur, attaque personnelle, pente fatale abusive) ?
4. **Tous.** Après le débat, rédigez individuellement, en une dizaine de lignes, votre conclusion personnelle argumentée. Vous devez y articuler au moins deux types de science : la biologie (que peut-on faire ?) et les sciences humaines (qui décide ? selon quelles valeurs sociales, quels rapports de pouvoir ?).

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR**Boîte à outils de la leçon**

- Les types de science : les mathématiques sont une science **déductive** et démonstrative (elles déduisent des conclusions nécessaires de définitions et d'axiomes) ; les sciences de la matière (physique, chimie, biologie) procèdent par la méthode **hypothético-déductive** (hypothèse, déduction de conséquences observables, vérification expérimentale) ; les sciences humaines étudient un objet subjectif — l'homme, qui se représente lui-même — d'où des difficultés spécifiques de scientificité.
- **Génotype** : ensemble des gènes d'un individu, son patrimoine héréditaire. **Phénotype** : ensemble des caractères observables, résultant de l'interaction du génotype et de l'environnement. Conséquence capitale : sélectionner un gène ne garantit pas un caractère, car l'environnement (alimentation, éducation, milieu social) intervient toujours.
- **Manipulation** : intervention technique délibérée sur le vivant, qui le traite comme un objet modifiable.

- Responsabilité (Hans Jonas, Le Principe responsabilité) : le pouvoir nouveau de la technique exige une éthique nouvelle, attentive aux effets à long terme sur l'humanité future : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre ».
- Distinction science / éthique : la science établit ce qui est et ce qui est possible ; elle ne peut pas, à elle seule, décider de ce qui est souhaitable. Dire « c'est possible, donc c'est légitime » est un sophisme (confusion du fait et du droit).

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7

Débat : faut-il autoriser la sélection génétique des bébés au Cameroun ?

Énoncé : à partir de la situation de la clinique Les Bégonias, construire les deux argumentaires opposés, les évaluer, puis rédiger une conclusion personnelle articulant biologie et sciences humaines.

SOLUTION

Étape 1 — Clarifier le problème par la distinction des types de science.

Avant de prendre position, il faut trier les questions. Le tri embryonnaire est-il techniquement faisable ? C'est une question de biologie, tranchée par la méthode hypothético-déductive : oui, le diagnostic génétique préimplantatoire existe et fonctionne pour certaines maladies. Le choix d'un trait garantit-il le résultat ? Toujours la biologie : non, car le phénotype dépend aussi de l'environnement — promettre un enfant « à forte mémoire » est déjà scientifiquement trompeur. Faut-il le faire, et qui doit en décider ? Ce n'est plus une question scientifique : c'est une question éthique et sociale, que les sciences humaines (sociologie, anthropologie, économie) aident à éclairer sans la trancher. Le premier acquis du débat est donc : aucun camp ne peut invoquer la science pour conclure seul.

Étape 2 — L'argumentaire des partisans (thèse transhumaniste).

Premier argument, médical : la drépanocytose touche une part importante de la population camerounaise ; éviter à un enfant une vie de douleurs et de crises est un bien moral évident. Refuser la technique au nom de principes abstraits, c'est sacrifier des enfants réels. Deuxième argument, libéral : les parents sont les premiers responsables de leur enfant ; leur interdire d'utiliser les moyens disponibles viole leur liberté. Troisième argument, progressiste : toute innovation médicale (vaccins, césarienne) a d'abord effrayé ; l'histoire donne raison à ceux qui osent.

Étape 3 — L'argumentaire des opposants (thèse de la responsabilité).

Premier argument (Jonas) : la manipulation du génome humain engage les générations futures, qui ne peuvent pas consentir ; le principe responsabilité commande la prudence face à des effets irréversibles. Deuxième argument, la dignité : l'enfant « choisi » est traité

comme un produit fabriqué selon un cahier des charges parental ; or, comme le rappelle la sagesse traditionnelle camerounaise, l'enfant est un don accueilli, non une marchandise commandée. Troisième argument, l'injustice : à dix ans de salaire d'instituteur, la procédure crée deux humanités — les enfants sélectionnés des riches et les enfants naturels des pauvres — ajoutant l'inégalité biologique à l'inégalité sociale, dans un pays où l'hôpital public manque de tout. Quatrième argument, historique : toutes les politiques de sélection humaine (eugénismes du XX^e siècle) ont commencé par de « bonnes intentions » médicales.

Étape 4 — L'évaluation du jury.

Le jury relève les points suivants. (a) Exactitude des notions : le camp des partisans a tort de parler de « choisir le caractère » de l'enfant : on sélectionne un **génotype**, jamais un **phénotype** garanti. (b) Distinction science/éthique : l'argument « c'est possible, donc il faut le faire » est un sophisme (confusion du fait et du droit) ; symétriquement, l'argument « c'est contre nature, donc c'est mal » est lui aussi insuffisant sans définition de la dignité. (c) Nuance décisive : les deux camps doivent reconnaître que le volet thérapeutique (éviter la drépanocytose) et le volet d'amélioration (choisir les yeux) ne posent pas le même problème moral : refuser le second n'oblige pas à refuser le premier.

Étape 5 — Exemple de conclusion personnelle rédigée (10 lignes).

La biologie peut trier les embryons ; elle ne peut pas décider si ce tri est juste. Je distingue donc deux cas. Le volet thérapeutique, qui évite la drépanocytose, me paraît légitime : il prolonge la mission de la médecine, qui est de combattre la souffrance. Encore faut-il, et c'est là que les sciences humaines deviennent indispensables, que la sociologie et l'économie nous alertent : dans un pays où l'accès aux soins est inégal, réserver ce progrès aux seuls couples fortunés transforme une avancée médicale en privilège de caste. Le volet d'amélioration, lui, doit être refusé : choisir les traits d'un enfant, c'est le traiter comme un objet fabriqué, contre la dignité que défend Jonas et l'exigence de responsabilité envers des générations qui n'ont pas consenti. J'en conclus que le législateur camerounais devrait autoriser le diagnostic thérapeutique sous contrôle public et solidaire, et interdire la sélection de convenance. La science dit ce qui est possible ; seule la réflexion éthique, éclairée par les sciences humaines, dit ce qui est souhaitable.

7.6 Bilan de l'activité

Ce débat a d'abord montré que la **distinction des types de science** n'est pas un classement scolaire abstrait : c'est un instrument de lucidité. Tant que l'on confond les questions biologiques (que peut-on faire ?), les questions sociologiques (qui y aura accès, qui décide ?) et les questions éthiques (que doit-on vouloir ?), le débat tourne au dialogue de sourds ; dès qu'on les distingue, les positions se précisent et un accord partiel devient possible.

L'activité a ensuite permis de vérifier la fécondité des notions de la leçon : le couple **génotype/phénotype** démasque les promesses publicitaires de la clinique ; la notion de **manipulation** nomme exactement ce qui inquiète ; le **principe responsabilité** de Jonas donne une assise philosophique à l'intuition du chef traditionnel — preuve que la sagesse africaine de l'accueil de l'enfant et la philosophie européenne contemporaine peuvent dialoguer.

Enfin, l'exercice a cultivé les savoir-être visés par le programme : la rigueur (employer les no-

tions exactement), le discernement (distinguer le thérapeutique de l'amélioration au lieu de tout rejeter ou tout accepter) et l'humanisme (replacer la personne humaine, et non la performance technique, au centre du jugement). Tu retiendras la formule de clôture : la science dit ce qui est possible ; seule la réflexion éthique dit ce qui est souhaitable — et c'est pourquoi le philosophe reste indispensable à l'âge des biotechnologies.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 LES TYPES DE SCIENCE : MATHÉMATIQUES, SCIENCES DE LA MATIÈRE ET SCIENCES HUMAINES

9.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Définir, conceptualiser et comparer les différents types de science

Objectif : Maîtriser les distinctions épistémologiques fondamentales entre sciences formelles, sciences de la nature et sciences humaines pour les mobiliser dans une dissertation ou un commentaire.

1. Identifier le critère de classification. Le programme propose une tripartition classique : l'objet (formel, matériel, humain) et la méthode (déductive, hypothético-déductive, compréhensive/interprétative).
2. Construire un tableau comparatif mental (ou sur brouillon).

Critère	Mathématiques	Sciences de la matière	Sciences humaines
Objet	Idéal, formel, quantités/structures	Réel, matériel, nature inanimée/vivante	Réel, humain, sujet/-conscience/société
Méthode	Déductive (axiomatique), démonstration	Hypothético-déductive (expérience, modélisation)	Compréhensive, herméneutique, statistique, observation participante
Validité	Certitude logique (nécessaire)	Vérité provisoire, falsifiable (contingente)	Validité intersubjective, plausibilité, sens
Exemple	Arithmétique, Géométrie, Algèbre	Physique, Chimie, Biologie	Sociologie, Psychanalyse, Histoire, Économie

3. Conceptualiser les notions-clés.
 - **Science déductive** : Raisonnement où la conclusion est nécessairement contenue dans les prémisses (si prémisses vraies et raisonnement valide $\Rightarrow$ conclusion vraie). Ex : Mathématiques.
 - **Connaissance hypothético-déductive** : Construction d'hypothèses $\rightarrow$ déduction de conséquences observables $\rightarrow$ confrontation à l'expérience (vérification/-falsification). Ex : Physique, Biologie.

- **Subjectivité de l'objet** : En sciences humaines, l'objet d'étude (l'homme, la société) est lui-même un sujet doué de conscience, de liberté et d'intentionnalité. Cela pose le problème de l'objectivité.
4. Éviter le piège du « scientisme » (tout réduire à la physique) et du « relativisme » (toute opinion se vaut en sciences humaines).

EXERCICE RÉSOLU 8**Dissertation : Les mathématiques sont-elles une science comme les autres ?**

Sujet type Bac : « Les mathématiques sont-elles une science comme les autres ? »

SOLUTION**1. Analyse et problématisation**

- Termes clés : « Mathématiques » (science formelle, déductive) ; « Science » (connaissance rationnelle, certaine, objective, méthodique) ; « Comme les autres » (comparaison avec sciences de la nature et sciences humaines).
- Paradoxe : Les maths sont la reine des sciences (modèle de rigueur, outil indispensable aux autres sciences) mais elles en sont étrangères par leur objet (idéal, non empirique) et leur méthode (déductive pure, non expérimentale).
- Problématique : En quoi la spécificité de l'objet mathématique (idéal, formel) et de sa méthode (déduction axiomatique) la distingue-t-elle radicalement des sciences factuelles (nature/humaines), tout en en faisant la condition de possibilité et le langage universel ?

2. Plan détaillé**Introduction**

- Accroche : Citation de Galilée : « La nature est écrite en langage mathématique » (Il Saggiatore).
- Définition des termes.
- Problématique.
- Annonce du plan.

I. La singularité épistémologique des mathématiques : une science sui generis

- A. Un objet idéal, non empirique. Contrairement aux sciences de la matière (objets matériels, contingents) et aux sciences humaines (objets historiques, culturels), l'objet mathématique (nombre, figure, structure) est abstrait, atemporel, nécessaire. Il ne se découvre pas par l'expérience sensible (on ne voit pas le nombre 3, on voit trois pommes), mais par l'intelligence pure. Kant affirme que les mathématiques sont la science des formes pures (Critique de la raison pure).
- B. La méthode déductive axiomatique : la certitude apodictique. Pas d'hypothèse à

tester, pas d'expérience cruciale. On pose des axiomes (évidents ou choisis) et on en déduit des théorèmes par des règles logiques strictes. La vérité est nécessaire (ne peut pas être autrement), non contingente (pourrait être autrement) comme en physique. Exemple : Le théorème de Pythagore est vrai dans tout univers possible, la loi de la gravitation newtonienne a été révisée par Einstein.

- C. L'indépendance du réel factuel. Les géométries non-euclidiennes (Riemann, Lobatchevski) sont valides mathématiquement sans décrire l'espace physique réel. Les maths explorent le possible logique, les sciences factuelles décrivent le réel actuel.

II. Pourtant, les mathématiques sont inséparables des autres sciences : condition de possibilité et langage

- A. L'outil indispensable (langage et modélisation). Galilée écrit : « Les mathématiques sont la clé de la physique ». Aucune science de la nature moderne ne peut se passer de formalisation mathématique (équations différentielles, statistiques, algèbre linéaire). Elles permettent la quantification, la prévision, la technicité.
- B. L'idéal de scientificité (mathématisation). Pour Descartes (Discours de la méthode), la science vraie est mathesis universalis. Les sciences humaines cherchent aussi à se mathématiser (économétrie, psychométrie, analyse de réseaux) pour gagner en objectivité.
- C. L'unité de la rationalité scientifique. Malgré la différence de méthode, les maths partagent avec les autres sciences : l'objectivité (intersubjectivité de la démonstration), la rationalité logique, la visée de vérité, l'organisation systématique.

III. La distinction féconde : sciences formelles vs sciences factuelles (et le statut des sciences humaines)

- A. La distinction classique (Kant, Comte, Popper). Sciences formelles (maths, logique) : vérité nécessaire, a priori. Sciences factuelles (nature, homme) : vérité synthétique, contingente, a posteriori (expérience requise).
- B. Le cas limite des sciences humaines. Elles partagent avec les maths l'étude de structures (linguistique structurale, théorie des jeux), mais leur objet (sujet conscient) impose l'Verstehen (compréhension) et l'herméneutique (Ricoeur), excluant la déduction pure comme l'expérimentation contrôlée pure.
- C. Épistémologie contemporaine (Lakatos, Thom). Les maths ne sont pas figées : elles ont leur histoire, leurs conjectures, leurs « quasi-expériences » (informatique, visualisation). Mais le critère de validation final reste la démonstration, non l'expérience.

Conclusion

- Bilan : Non, les maths ne sont pas une science « comme les autres » (factuelles) : elles sont la science formelle par excellence, fondement de la rationalité.
- Ouverture : Mais cette distinction ne les isole pas ; elle les place en transversalité. La question moderne n'est plus « sont-elles des sciences ? » mais « comment l'articulation maths/physique/biologie/sciences humaines redéfinit-elle la scientificité à l'ère du numérique et de la bioéthique ? » (ex : modélisation du climat, IA, génomique).

Phrase de conclusion : «Les mathématiques ne sont pas une science parmi d'autres, elles sont la condition de scientificité des autres sciences, tout en restant irréductibles à elles par la nécessité de leurs vérités. »

MÉTHODE**Évaluer les enjeux éthiques posés par les sciences de la matière (bioéthique)**

Objectif : Structurer une réflexion éthique rigoureuse sur les manipulations du vivant (génotype/phénotype, PMA, GPA, CRISPR-Cas9, clonage) en distinguant le plan technique (ce qu'on peut faire) du plan moral (ce qu'on doit faire).

1. Préciser les notions biologico-philosophiques.

- **Génotype** : Ensemble de l'information génétique (ADN), programme héréditaire.
- **Phénotype** : Expression observable du génotype en interaction avec l'environnement (morphologie, physiologie, comportement).
- **Manipulation** : Intervention technique intentionnelle sur le génotype (thérapie génique, édition germinale) ou le phénotype (chirurgie, dopage, environnement).

2. Identifier le type d'enjeu éthique.

- **Thérapie vs Amélioration (Enhancement)** : Soigner une maladie (restaurer la norme) vs Augmenter des capacités (dépasser la norme).
- **Somatique vs Germinale** : Modification non transmissible (individu) vs Modification transmissible (espèce, générations futures). Consensus international actuel : Moratoire sur la lignée germinale.
- **Identité et dignité** : Risque d'instrumentalisation de l'embryon, d'eugénisme libéral (choix des traits), de brevetage du vivant.

3. Mobiliser les cadres éthiques majeurs.

- **Déontologie (Kant)** : L'homme est une fin en soi, jamais un moyen. Respect de la dignité, consentement éclairé, interdiction de l'instrumentalisation de l'embryon.
- **Utilitarisme / Conséquentialisme** : Maximiser le bien-être, réduire la souffrance. Peut justifier thérapie génique, diagnostic préimplantatoire (DPI), mais risque eugénisme « doux ».
- **Éthique de la responsabilité (Jonas)** : «Agis de sorte que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre ». Principe de précaution face à l'irréversible (génomme germinale).
- **Éthique des vertus / Communautarisme (Afrique)** : Le vivant n'est pas une ressource ; il inscrit l'individu dans une lignée, une communauté, un cosmos. Proverbe : «Un seul arbre ne fait pas la forêt ». Responsabilité collective, solidarité intergénérationnelle.

4. Structurer l'argumentation : 1. Faisabilité technique $\neq$ légitimité morale. 2. Analyse des bénéfices/risques (principe de proportionnalité). 3. Définition des limites infranchissables (ligne rouge : dignité, espèce, brevetage). 4. Gouvernance : Loi, Comités d'éthique (CCNE au Cameroun, UNESCO), débat démocratique.

EXERCICE RÉSOLU 9 Dissertation : La maîtrise technique du vivant dispense-t-elle de toute réflexion éthique ?

Sujet type Bac : «La maîtrise technique du vivant dispense-t-elle de toute réflexion éthique? »

SOLUTION

1. Analyse et problématisation

- Termes : « Maîtrise technique » (pouvoir faire, CRISPR, PMA, clonage, IA médicale) ; « Vivant » (génotype/phénotype, embryon, espèce humaine) ; « Dispense » (rend inutile, supprime l'obligation) ; « Réflexion éthique » (interrogation sur le Bien, le Juste, les limites).
- Postulat implicite : La technique aurait sa rationalité propre (efficacité, puissance) qui suffirait à légitimer son usage. « Ce qui est possible est légitime. »
- Problématique : Si la technique donne le pouvoir sur le vivant (génotype/phénotype), en quoi l'absence de finalité morale intrinsèque à la technique exige-t-elle, au contraire, une réflexion éthique redoublée pour définir les limites légitimes de ce pouvoir (thérapie/amélioration, individu/espèce, brevetage/bien commun) ?

2. Plan détaillé

Introduction

- Accroche : Heidegger, La question de la technique : «L'essence de la technique n'est rien de technique ». Ou actualité : CRISPR-Cas9 (ciseaux moléculaires), bébés CRISPR (affaire He Jiankui, 2018).
- Définitions : Technique (moyens), Éthique (fins/valeurs), Vivant (génotype/phénotype).
- Problématique.
- Annonce du plan.

I. L'illusion d'une autonomie de la technique : le pouvoir ne fonde pas le devoir

- A. La rationalité technique est formelle, non substantielle. Elle vise l'efficacité (le « comment »), non la valeur (le « pourquoi »). Savoir comment modifier un gène ne dit pas si on doit le faire. Weber soutient que la science ne nous dit pas ce qui est bien, elle nous dit ce qui est (Le savant et le politique).
- B. Le risque du « tout technique » (technicisme). Confondre faisabilité et légitimité

conduit au nihilisme éthique. Ex : Eugénisme d'État (nazisme) ou eugénisme libéral (marché des « bébés sur mesure »). La technique sans éthique devient totalitaire (Elul, Le système technicien).

- C. L'irréversibilité biologique. Une modification germinale (génotype) se transmet. L'erreur technique devient erreur anthropologique définitive. D'où l'impératif de responsabilité (Jonas) : la puissance technique augmente la charge éthique.

II. La nécessité d'une éthique ad hoc : définir les seuils (thérapie/amélioration, somatique/germinal)

- A. La distinction thérapie / amélioration (enhancement). Thérapie : restaurer la santé (norme biologique) → consensus large (thérapie génique somatique pour drépanocytose). Amélioration : augmenter QI, force, longévité → inégalités, course aux armements biologiques, perte de la « facticité » de l'existence (Habermas, L'avenir de la nature humaine).
- B. La barrière de la lignée germinale. Modification somatique (patient) vs germinale (espèce). Consensus international (UNESCO, OMS, Déclaration d'Oviedo) : interdiction de la modification germinale clinique. Toucher au génotype héritable, c'est disposer de l'avenir de l'humanité sans son consentement.
- C. La question du statut de l'embryon et du brevetage. Objet de recherche ou sujet naissant ? Dignité humaine (Kant) vs disponibilité marchande. Breveter un gène (Myriad Genetics) ou une lignée cellulaire : marchandisation du vivant.

III. Une éthique située : droit, dialogue interculturel et sagesse africaine

- A. Le droit comme traduction minimale de l'éthique. Loi de bioéthique (France, révisée 2021), Loi camerounaise sur la biotechnologie (2003, révisée), Convention d'Oviedo (Conseil de l'Europe). Principe : consentement libre/éclairé, non-commercialisation, protection des vulnérables.
- B. L'apport de la philosophie africaine (Eboussi Boulaga, Hountondji, Towa). Critique de l'individualisme occidental. Le génotype n'appartient pas à l'individu seul : il est patrimoine commun de l'humanité (UNESCO) et héritage ancestral. Manipuler le génome, c'est rompre le lien intergénérationnel. Proverbe Bamiléké : « On ne coupe pas l'arbre sous lequel on est né ».
- C. Gouvernance participative : Comités d'éthique (CCNE, CNEB), États généraux, débat citoyen. L'éthique n'est pas l'affaire des seuls experts (technocrates), mais de la cité (politique au sens noble).

Conclusion

- Bilan : La maîtrise technique, loin de dispenser d'éthique, en fait une urgence vitale. La technique est puissance aveugle ; l'éthique est le regard qui l'oriente.
- Ouverture : Vers une « éthique globale » (Küng) ou « bioéthique planétaire » ? Défis : IA générative en biologie (AlphaFold), neurotechnologies (Neuralink), justice climatique et accès aux thérapies géniques (Nord/Sud).

Phrase de conclusion : «La technique nous donne les clés du vivant ; l'éthique seule décide si nous avons le droit d'ouvrir la porte, et jusqu'où nous pouvons entrer sans perdre notre humanité. »

MÉTHODE Discuter la scientificité et les méthodes propres aux sciences humaines

Objectif : Dépasser l'opposition stérile « sciences dures vs sciences molles » pour analyser la scientificité spécifique des sciences humaines (objectivité, compréhension, explication, généralisation).

1. Clarifier l'objet : la **subjectivité de l'objet**. L'homme est à la fois sujet (conscience, intention, liberté, sens) et objet d'étude (comportement, cerveau, structure sociale). Cette double nature impose des méthodes hybrides.
2. Distinguer deux pôles méthodologiques (Weber, Dilthey, Winch).
 - Explication causale (nomothétique) : Recherche de lois générales, régularités statistiques, causes externes. Proche du modèle physico-mathématique. Ex : Sociologie durkheimienne (fait social comme chose), économétrie, psychologie cognitive/expérimentale.
 - Compréhension de sens (idiographique/herméneutique) : Saisir le Verstehen (compréhension par introspection/empathie) des motifs subjectifs, des intentions, des règles culturelles. Ex : Anthropologie interprétative (Geertz), psychanalyse, histoire, phénoménologie.
3. Analyser les critères de scientificité adaptés.
 - Objectivité = Intersubjectivité : Pas « vue de nulle part » (Nagel), mais procédures contrôlables par la communauté scientifique (protocoles, triangulation des sources, revue par les pairs).
 - Falsifiabilité (Popper) vs Vérification/Confirmation : Difficile de tester des lois universelles en histoire. On parle de plausibilité, de cohérence, de fécondité heuristique (Lakatos : programmes de recherche).
 - Réflexivité : Le chercheur est partie prenante de son objet (Bourdieu, Le sociologue et son objet). L'épistémologie exige une socio-analyse de ses propres biais.
4. Éviter deux écueils :
 - Physicisme / Scientisme : Exiger des sciences humaines qu'elles imitent la physique (lois universelles, quantification forcée) → perte du sens.
 - Relativisme / Irrationalisme : Dire « c'est subjectif, donc pas scientifique » → nier la rigueur possible (ex : démographie, linguistique structurale, économie expérimentale).

EXERCICE RÉSOLU 10 Commentaire de texte : Weber, « L'objectivité de la connaissance en sciences sociales » (extrait)

Sujet type Bac : Commentaire de l'extrait suivant : « Il n'existe pas d'analyse « objective » de la culture indépendante de points de vue particuliers et unilatéraux [...] Toute connaissance de la réalité culturelle infinie est toujours connaissance à partir de points de vue particuliers. [...] Une « objectivité » au sens de la correspondance avec la « réalité » ne peut être atteinte que comme résultat de la soumission volontaire à des normes de pensée logiques et empiriques, qui sont les mêmes pour tous les hommes. » (Max Weber, L'objectivité de la connaissance en sciences sociales et de la politique, 1904)

SOLUTION**1. Présentation de l'auteur et du texte**

- Auteur : Max Weber (1864–1920), sociologue allemand, fondateur de la sociologie compréhensive. Œuvre majeure : L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme.
- Contexte : Querelle des méthodes (Methodenstreit) en Allemagne : sciences de la nature vs sciences de l'esprit (Dilthey, Rickert). Weber cherche à fonder l'objectivité des sciences de la culture sans nier leur spécificité.
- Thèse centrale : L'objectivité en sciences humaines n'est pas la reproduction passive d'un objet donné (impossible car l'infini culturel ne se laisse pas saisir totalement), mais le respect rigoureux de normes méthodologiques universelles (logique, empirie) appliquées à des points de vue choisis (pertinence axiologique).

2. Analyse structurée (Explication analytique)**§1. La critique de l'objectivité naïve : l'infini culturel et la sélection axiologique (Lignes 1–3)**

- Argument : La « réalité culturelle » est infinie, chaotique, dénuée de sens en soi. Le savant ne peut pas tout décrire. Il doit sélectionner ce qui est « significatif », « pertinent ».
- Concept clé : **Pertinence axiologique** (Wertbeziehung). Le choix de l'objet (ex : étudier le capitalisme et non la mode des chapeaux) dépend de valeurs culturelles du chercheur et de son époque.
- Conséquence : Il n'y a pas un point de vue objectif unique (comme en physique newtonienne), mais une pluralité de perspectives légitimes (économique, religieuse, juridique, psychologique).

§2. La redéfinition rigoureuse de l'objectivité : soumission aux normes universelles (Lignes 3–5)

- Argument : Si le choix de l'objet est subjectif (axiologique), la validation des connaissances doit être objective.
- Concept clé : **Objectivité procédurale**. Elle repose sur deux piliers universels :
 1. Normes logiques : Cohérence interne, non-contradiction, déduction rigoureuse (ex : idéal-type).

2. Normes empiriques : Confrontation aux faits, vérification des énoncés causaux (ex : « le protestantisme a-t-il causé le capitalisme ? » → étude comparative historique).

- Portée : Ces normes sont « les mêmes pour tous les hommes » (universalité de la raison). Un Chinois, un Camerounais, un Allemand, s'ils acceptent les règles du jeu scientifique, doivent aboutir aux mêmes conclusions à partir du même point de vue.

§3. L'idéal-type : outil méthodologique de l'objectivité weberienne (Implicite, nécessaire pour l'explication)

- Pour opérer la sélection et la comparaison, Weber forge l'**idéal-type** : construction mentale unilatérale (ex : « action rationnelle en vue de fins », « bureaucratie pure ») qui sert de repère pour mesurer les écarts de la réalité historique. Ce n'est pas une moyenne statistique, ni une norme morale, mais un instrument de mesure heuristique.

3. Discussion critique / Portée

- Force : Évite le scientisme (copier la physique) et le relativisme (tout se vaut). Permet d'assumer la subjectivité du point de départ tout en exigeant la rigueur du raisonnement.
- Limite / Débat : La distinction faits/valeurs est-elle si étanche ? (Habermas, Apel : l'éthique de la discussion présuppose des normes de vérité). Le risque d'un « perspectivisme » où chaque camp construit son idéal-type pour confirmer son idéologie.
- Actualité : Débats sur la « décolonisation des savoirs » (Mudimbe, Oyewumi) : les « normes universelles » de Weber ne sont-elles pas historiquement situées (occidentales) ? L'épistémologie africaine (Hountondji) réclame une objectivité située mais rigoureuse.

4. Conclusion du commentaire

- Weber résout le paradoxe des sciences humaines : leur objet (culture/sens) impose une subjectivité du point de vue, mais leur méthode (logique/empirie) garantit une objectivité de la validation.
- Phrase de chute : « L'objectivité weberienne n'est pas un miroir de la nature, mais une boussole rationnelle pour naviguer dans l'océan infini des significations humaines. »

MÉTHODE

Construire un plan de dissertation philosophique (Structure dialectique : Thèse – Antithèse – Synthèse)

Objectif : Produire un plan équilibré, progressif et rigoureux qui répond exactement à la problématique sans hors-sujet.

1. Analyse du sujet (15 min). Circonscrire les termes, repérer le présupposé, formuler la problématique (tension, paradoxe, question précise). Écrire la problématique en haut du brouillon.

2. Remue-méninges / Idées (10 min). Lister arguments, auteurs, concepts, exemples, contre-exemples pour chaque camp. Trier : garder les plus forts, les plus pertinents par rapport à la problématique.
3. Construction du plan dialectique (3 parties + 2-3 sous-parties chacune).
 - Thèse (Partie I) : Réponse « spontanée », « évidente », « commune » au sujet. Elle prend le sujet au sérieux. Titre : « Oui, [réponse affirmative]... » ou « L'argument pour... »
 - Antithèse (Partie II) : Critique radicale de la thèse. Montre ses limites, ses angles morts, ses contradictions. Titre : « Non, [réponse négative]... » ou « Les limites de... » ou « Une lecture inverse... ». Pas de simple « avantages/inconvénients ».
 - Synthèse (Partie III) : Dépassement. Ne pas faire un mélange « un peu des deux ». Résoudre la tension en changeant de niveau d'analyse, en distinguant des plans, en introduisant un concept clé qui réorganise le débat. Titre : « Au-delà de l'alternative... » ou « La distinction décisive : ... »
4. Rédiger l'introduction et la conclusion (sur brouillon).
5. Rédaction finale (1h30). Une idée = un paragraphe. Phrase thèse → Explication → Exemple/Autorité → Transition. Relire : Orthographe, cohérence, respect du sujet.

EXERCICE RÉSOLU 11**Dissertation : L'objectivité en sciences humaines est-elle possible ?**

Sujet type Bac : « L'objectivité en sciences humaines est-elle possible ? »

SOLUTION**1. Analyse et problématisation**

- Termes : « Objectivité » (connaissance indépendante du sujet connaissant, valide pour tous, opposée à subjectivité/opinion); « Sciences humaines » (objets : sujets conscients, sens, histoire, culture); « Possible » (faisabilité épistémologique, conditions).
- Tension : L'objet (sujet humain) est subjectivité. Comment un sujet peut-il connaître objectivement un autre sujet (ou lui-même) sans le réduire à un objet (chose) ?
- Problématique : Si l'objectivité classique (type physique : neutralité, quantification, lois universelles) semble impossible face à la subjectivité de l'objet humain, une objectivité spécifique (intersubjectivité, rigueur procédurale, compréhension contrôlée) n'est-elle pas non seulement possible mais constitutive de la scientificité des sciences humaines ?

2. Plan détaillé**Introduction**

- Accroche : Dilthey : «Nous expliquons la nature, nous comprenons la vie psychique ». Ou Durkheim : «Considérez les faits sociaux comme des choses ».
- Définitions : Objectivité (intersubjectivité, validité universelle), Sciences humaines (spécificité objet/méthode).
- Problématique.
- Annonce du plan.

I. L'obstacle majeur : la subjectivité de l'objet rend l'objectivité « physique » impossible (Thèse : Non, pas au sens classique)

- A. L'objet est un sujet : intentionnalité, liberté, sens. Contrairement à l'atome ou la cellule, l'homme agit pour des raisons, pas seulement par des causes. Le sens d'une action (rire, voter, prier) n'est pas observable de l'extérieur comme une chute de corps. Heidegger/Gadamer soulignent que l'homme est un être qui se comprend.
- B. Le chercheur est partie prenante : préjugés, valeurs, situation. Pas de « vue de nulle part » (Nagel). Le sociologue a une classe, un genre, une culture. L'anthropologue change la société qu'il observe (effet de présence). Selon Bourdieu, l'objectivité n'est pas la suppression du sujet, c'est la prise de conscience de sa subjectivité (Science de la science et réflexivité).
- C. L'impossibilité des lois universelles déterministes. Pas de réplication expérimentale parfaite (histoire unique), pas de contrôle total des variables. Les « lois » (ex : loi de fer de l'oligarchie de Michels) sont des tendances probabilistes, pas des nécessités.

II. Pourtant, une objectivité rigoureuse est possible : redéfinir les critères (Antithèse : Oui, mais autrement)

- A. L'objectivité comme intersubjectivité et procéduralité (Weber, Popper, Bachelard). Objectivité = communicabilité et contrôlabilité.
 - Procédures codifiées : enquête par questionnaire, entretien semi-directif codé, analyse de contenu, statistique inférentielle, triangulation des sources.
 - Pair-review, réplication des analyses (données ouvertes).
- B. La scientificité de la compréhension (Verstehen) : ce n'est pas de l'empathie vague. Méthode herméneutique rigoureuse (Ricoeur, Gadamer) : cercle herméneutique (partie/tout), distanciation, critique des sources (historien), idéal-type (Weber). L'interprétation est contrainte par le texte/l'action.
- C. Des résultats objectifs incontestables. Démographie (taux de natalité), Linguistique (structure phonologique), Économie (élasticité-prix), Archéologie (datation C14). Ces champs atteignent une objectivité « dure ».

III. La condition de l'objectivité : la réflexivité épistémologique et éthique (Synthèse : Dépassement par la réflexivité)

- A. L'objectivité n'est pas un point de départ (donné), mais un acquis (construit). Elle

résulte d'un travail de rupture (Bachelard) avec le sens commun, les préjugés, l'idéologie. Bourdieu écrit que l'objectivité est le fruit d'une subjectivité critique.

- B. La réflexivité comme méthode centrale (Bourdieu, Le sociologue et son objet). Le savant doit objectiver sa propre position dans le champ social et intellectuel (habitus, position de classe, enjeux du champ scientifique). C'est la condition de la scientificité.
- C. Une objectivité située, pluraliste et critique (Hountondji, Épistémologie africaine). Refus de l'universalisme abstrait occidental. L'objectivité se construit dans une situation historique, culturelle, politique donnée, mais par des procédures rationnelles partagées. Ex : Anthropologie « chez soi » (Afrique), décolonisation des méthodologies (Smith).

Conclusion

- Bilan : L'objectivité « physique » (neutralité absolue, lois déterministes) est impossible et indésirable (réification de l'humain). Mais une objectivité seconde, réflexive, procédurale, intersubjective, est la marque même de la scientificité des sciences humaines.
- Ouverture : L'IA et le « big data » promettent une nouvelle objectivité (prédiction comportementale sans compréhension). Risque : « boîte noire » algorithmique, biais cachés, surveillance. L'objectivité humaine (compréhension + critique) reste le garde-fou éthique.

Phrase de conclusion : « L'objectivité en sciences humaines n'est pas le miroir d'une réalité muette, mais le fruit d'une raison critique qui assume sa subjectivité pour mieux la dépasser dans la rigueur de la preuve partagée. »

MÉTHODE Mener l'explication analytique d'un texte philosophique (Épreuve de commentaire au Bac)

Objectif : Respecter la structure attendue : Introduction (présentation, thèse, structure) → Développement (explication linéaire ou thématique, argument par argument) → Discussion critique (portée, limites, actualité) → Conclusion.

1. Lecture active (20 min). Souligner : Auteur, Date, Œuvre, Contexte. Mots-clés, connecteurs logiques (donc, mais, or, car), thèse principale, arguments, concepts techniques. Découper le texte en 3 ou 4 séquences logiques (pas par paragraphes physiques, mais par « moments » de la démonstration).
2. Introduction (rédigée sur brouillon).
 - (a) Présentation : Auteur, œuvre, date, contexte intellectuel.
 - (b) Thèse générale : En une phrase : « Dans ce texte, X soutient que... »
 - (c) Problématique du texte : Quelle question l'auteur résout-il ?

- (d) Annonce du plan : « Nous suivrons le mouvement de la démonstration en trois temps : d'abord... ensuite... enfin... »
3. Développement : Explication suivant le fil du texte (linéaire) ou par blocs thématiques (si structure complexe).
- Pour chaque séquence : Citer court (quelques mots entre guillemets) → Expliquer (reformuler, définir les concepts, montrer le raisonnement : prémisses → conclusion) → Illustrer (exemple personnel, référence à l'œuvre complète, autre auteur).
 - Montrer l'enchaînement : « Pour établir cela, l'auteur argue que... », « Cette idée le conduit à... », « Il nuance en ajoutant que... ».
4. Discussion critique (1/3 de la copie environ). Ne pas faire un « pour/contre » général. Discuter les arguments du texte.
- Portée/Fécondité : Pourquoi cette thèse est-elle importante ? Qu'éclaire-t-elle ? (Ex : « Cette distinction permet de sortir du scientisme... »).
 - Limites/Objections : Où le raisonnement est-il fragile ? Quel contre-exemple ? Quel auteur pense le contraire ? (Ex : « Cependant, on peut objecter avec Y que... »).
 - Actualisation : Qu'en est-il aujourd'hui ? (Ex : « À l'ère du numérique/IA, cette thèse... »).
5. Conclusion. Reprendre la thèse, résumer le parcours, ouvrir sur une question voisine ou une implication pratique.

EXERCICE RÉSOLU 12**Commentaire de texte : Descartes, Discours de la méthode, 1^{ère} partie (extrait sur les mathématiques)**

Sujet type Bac : Commentaire de l'extrait : « Mais je pris surtout les mathématiques pour modèle, à cause de la certitude et de l'évidence de leurs raisons ; mais je ne m'apercevais pas qu'elles ne servent qu'aux arts mécaniques, pour ce qui est de leur usage ; et que, pour ce qui est de leur nature, elles ne regardent que des objets très simples et très généraux, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas manquer d'être claires et distinctes. » (Descartes, Discours de la méthode, 1637, Première partie)

SOLUTION**1. Introduction**

- Présentation : René Descartes (1596–1650), père de la philosophie moderne. Discours de la méthode (1637), écrit en français (vulgarisation), préfacé à la Dioptrique, les Météores et la Géométrie. Contexte : Ruine de la scolastique aristotélicienne, naissance de la science galiléenne, quête d'une méthode universelle pour atteindre la vérité.

- Thèse : Descartes prend les mathématiques comme modèle méthodologique (certitude, évidence) pour sa philosophie, mais en reconnaît la limite objective : leur objet est trop simple/général pour rendre compte de la complexité du monde concret (nature, arts mécaniques).
- Problématique : Comment les mathématiques peuvent-elles être à la fois le modèle idéal de la raison (certitude) et une connaissance limitée (objets simples, utilité technique) ?
- Plan : 1. L'idéal mathématique : certitude et évidence comme norme de la vérité. 2. La limite ontologique : des objets « simples et généraux » qui ne sont pas le monde concret. 3. La conséquence méthodologique : l'extension de la mathesis universalis à la physique par la quantification, sans confusion des genres.

2. Développement : Explication analytique

Séquence 1 : « Mais je pris surtout les mathématiques pour modèle, à cause de la certitude et de l'évidence de leurs raisons » — L'idéal régulateur de la raison.

- Analyse : « Mais » marque une rupture avec les études précédentes (lettres, jurisprudence, théologie, philosophie scolastique) jugées incertaines. « Surtout » : les maths sont le paragon.
- Concepts : **Certitude** (inébranlable, indubitable) ; **Évidence** (clarté et distinction, intuition intellectuelle immédiate). Descartes écrit : « Je ne reçois rien pour vrai que je ne le connaisse évidemment être tel » (Règle 1 de la Méthode).
- Portée : Descartes ne veut pas faire des maths, il veut mathématiser la philosophie. Transférer l'idéal de démonstration déductive (axiomes → théorèmes) hors des mathématiques.

Séquence 2 : « mais je ne m'apercevais pas qu'elles ne servent qu'aux arts mécaniques, pour ce qui est de leur usage » — La limitation pratique (usage).

- Analyse : « Je ne m'apercevais pas » : aveu d'une erreur de jeunesse (aveuglement de l'enthousiasme). Distinction usage / nature.
- Arts mécaniques : Techniques, ingénierie, architecture, optique, horlogerie. Les maths sont utiles (instrumentales) pour l'action sur la nature (maîtrise et possession).
- Critique implicite : Les mathématiciens de son temps (Vieta, ingénieurs) bornent leur science à l'utilité pratique. Descartes veut en faire une science première (métaphysique/physique).

Séquence 3 : « et que, pour ce qui est de leur nature, elles ne regardent que des objets très simples et très généraux » — La limitation ontologique (objet).

- Analyse : « Nature » = essence, définition de l'objet mathématique. « Objets très simples » : le nombre, la figure, le mouvement (abstraits de la matière sensible). « Très généraux » : valables pour toute matière (indifférents à la nature spécifique des corps : or, bois, eau).
- Concept : **Abstraction**. Les maths étudient la quantité (res extensa prise quantitativement), non la qualité (couleur, chaleur, pesanteur spécifique, vie).

- Conséquence : « Ce qui fait qu'elles ne peuvent pas manquer d'être claires et distinctes. » La certitude mathématique vient de la pauvreté de son objet (idéal, dépouillé de la complexité sensible). C'est une certitude formelle, non une connaissance exhaustive du réel.

3. Discussion critique

- Fécondité : Cette analyse fonde la physique mathématisée (Galilée/Descartes) : la nature est géométrie en mouvement (res extensa). La science moderne naît de ce pari : quantifier le qualitatif (température → dilatation, pression → force).
- Limite / Objection (Husserl, Crise des sciences européennes) : Descartes « oublie » le Vieilmonde (Lebenswelt). En réduisant la nature à des grandeurs mathématiques, on perd le sens vécu, la vie, la subjectivité. La « clarté et distinction » mathématique est une construction idéale, pas une donnée immédiate du réel.
- Objection épistémologique (Duhem, Poincaré) : Les maths ne sont pas si « simples » : axiomes non évidents (choix conventionnels), géométries non-euclidiennes, théorèmes d'incomplétude (Gödel). La certitude cartésienne est un idéal régulateur, pas un acquis définitif.
- Actualité : Modélisation numérique (jumeaux numériques, IA). Le « tout est nombre » (Pythagore/Descartes) revient en force. Mais la « boîte noire » des réseaux de neurones pose le problème de l'explicabilité : certitude statistique ≠ évidence cartésienne.

4. Conclusion

- Descartes lucide : les maths sont le modèle de méthode (clarté, déduction) mais leur objet (idéal, quantitatif) les rend insuffisantes pour dire le réel concret sans médiation physique.
- Ouverture : La leçon cartésienne reste cruciale : distinguer l'idéal de rationalité (maths) de la connaissance du réel (physique/biologie/sciences humaines) pour éviter le scientisme (tout réduire au calcul) et le scepticisme (nier la raison).

Phrase de conclusion : « Les mathématiques offrent à la raison sa forme la plus achevée ; à la philosophie de ne pas confondre la forme de la vérité avec la vérité du monde. »

MÉTHODE

Distinguer deux notions proches : Science vs Technique / Théorie vs Expérience / Nature vs Culture

Objectif : Éviter les confusions classiques qui font perdre des points (ex : « La science progresse donc la technique progresse », « Les sciences humaines ne font pas d'expérience »). La distinction conceptuelle est le cœur de l'analyse philosophique.

1. Étymologie et définition rigoureuse.

- **Science** (scientia, savoir) : Connaissance rationnelle, systématique, démontrée,

visée de vérité désintéressée. Savoir que (théorique).

- **Technique** (technê, art, savoir-faire) : Ensemble de procédés, règles d'action pour produire un résultat utile, efficace. Savoir comment (pratique).

2. Tableau de distinctions opératoires.

Critère	Science	Technique
Finalité	Vérité, compréhension (contemplation)	Efficacité, utilité, maîtrise (action)
Valider par	Démonstration / Expérience contrôlée / Pair-review	Fonctionnement / Marché / Résolution problème
Temps	Long (recherche fondamentale)	Court (innovation, brevet, produit)
Statut éthique	Neutre axiologiquement (idéalement)	Porteuse de valeurs (choix de fins)
Exemple	Découvrir la structure de l'ADN (Watson/Crick)	Séquencer un génome, faire du CRISPR (application)

3. Analyser leurs relations dialectiques (ne pas les séparer hermétiquement).

- Science → Technique : Sciences fondamentales → Sciences appliquées → Innovation (ex : Mécanique quantique → Transistor → Informatique).
- Technique → Science : Instruments (microscope, télescope, accélérateur, ordinateur) → Nouvelles observations → Nouvelles théories. Bachelard affirme : «La technique est la science en acte» (Le rationalisme appliqué).
- Technoscience (contemporain) : Fusion indissociable (biotech, nanotech, IA). Financement public/privé orienté vers l'innovation. Question : la science perd-elle son autonomie épistémique ?

4. Application aux autres paires :

- **Théorie / Expérience** : Théorie = système cohérent d'hypothèses ; Expérience = mise à l'épreuve par le réel. Théorie sans expérience = vide ; Expérience sans théorie = aveugle (Kant). Sciences maths : Pas d'expérience sensible (expérience de pensée). Sciences nature : Dialectique théorie/expérience. Sciences humaines : Expérience = terrain, enquête, archives (pas toujours reproductible).
- **Nature / Culture** : Nature = ce qui est donné, inné, universel, nécessaire. Culture = ce qui est acquis, construit, variable, historique. Attention : L'homme est naturellement culturel (Aristote, Geertz). Le cerveau (nature) permet la culture ; la culture transforme le cerveau (épigénétique, neuroplasticité).

EXERCICE RÉSOLU 13 Dissertation : La technique est-elle l'application de la science ?

Sujet type Bac : «La technique est-elle l'application de la science ? »

SOLUTION

1. Analyse et problématisation

- Sens commun / Représentation linéaire : Science (théorie, amont) → Application (technique, aval). « La science découvre, la technique applique. »
- Réalité historique/épistémologique : La technique (feu, roue, métallurgie, cathédrale, machine à vapeur) précède souvent la science. La science moderne naît de la technique (instruments, problèmes posés par l'industrie).
- Problématique : Si la technique a historiquement et logiquement sa rationalité propre (le « faire » avant le « savoir »), en quoi la technoscience contemporaine brouille-t-elle la frontière jusqu'à faire de la science une « technoscience » et de la technique une « science de l'ingénieur », tout en maintenant une distinction éthique cruciale (fin vs moyen) ?

2. Plan détaillé

Introduction

- Accroche : «La technique n'est pas l'application de la science, la science est l'application de la technique »(Bachelard, Le rationalisme appliqué). Ou exemple : Machine à vapeur (Watt, 1769) → Thermodynamique (Carnot, 1824).
- Définitions : Science (savoir désintéressé), Technique (savoir-faire efficace).
- Problématique.
- Annonce du plan.

I. La thèse du « modèle linéaire » : une représentation idéologique (Science → Technique)

- A. L'idéal cartésien/baconien : Science = puissance. «Savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir »(Bacon). La science fondamentale produit des lois ; l'ingénieur les applique.
- B. Cas historiques récents (XXe s.) : Physique quantique → Transistor/Laser/IRM. Biologie moléculaire → Thérapie génique/CRISPR. Ici, la science guide et rend possible la technique.
- C. Fonction idéologique : Justifie le financement public de la recherche fondamentale (« sans application immédiate »). Légitime l'autonomie des scientifiques (éthique de la responsabilité vs éthique de la conviction).

II. La priorité historique et logique de la technique : la technique comme condition de la science (Technique → Science)

- A. L'anthropologie technique (Leroi-Gourhan, Simondon) : L'homme est un homo faber avant d'être homo sapiens. Outils de pierre, feu, langage, écriture : techniques fondatrices. Pas de science sans instrumentation technique.

- B. L'épistémologie historique (Bachelard, Canguilhem) : «La science ne va pas à la nature, elle y va par la technique ». Ex : Thermodynamique née de l'amélioration de la machine à vapeur. Microscope → Biologie cellulaire. Accélérateur → Physique des particules. L'instrument phénoménoteknique (Bachelard) produit l'objet scientifique.
- C. Rationalité propre de la technique (Simondon, Du mode d'existence des objets techniques) : L'objet technique a sa genèse, sa logique d'évolution (concrétisation, surdétermination) indépendante de la science. L'ingénieur « sait » sans toujours « savoir pourquoi » (savoir-faire tacite, Polanyi).

III. L'ère de la technoscience : dissolution de la distinction ou nouvelle configuration ?

- A. La technoscience (Hottos, Le signe et la technique) : Fusion institutionnelle, épistémologique, économique. Recherche-développement (R&D) indissociable. Financement privé, brevets, « proof of concept ». La science est devenue technoscientifique (génomique, IA, nanotech).
- B. La distinction éthique demeure (Jonas, Heidegger) : Même fusionnée, la question du sens persiste.
 - Science : « Qu'est-ce que c'est ? » (Vérité, description).
 - Technique : « À quoi ça sert ? / Est-ce bien ? » (Finalité, éthique, politique).
- C. Responsabilité élargie : Le scientifique n'est plus « pur » ; il est ingénieur, entrepreneur, citoyen. L'éthique ne porte plus seulement sur l'usage (amont/aval), mais sur la conception (RRI : Responsible Research and Innovation).

Conclusion

- Bilan : Non, la technique n'est pas simplement l'application de la science. Relation circulaire, historique, ontologique. Aujourd'hui : technoscience.
- Ouverture : La distinction « science/technique » est-elle encore opératoire pour réguler l'IA, le génome, le climat ? Ou faut-il une « éthique de la technoscience » intégrée (transdisciplinarité, participation citoyenne) ?

Phrase de conclusion : «La technique n'est pas la servante de la science ; elles sont les deux faces d'une même volonté de puissance sur le réel, dont l'unité moderne — la technoscience — exige une vigilance éthique redoublée. »

MÉTHODE

Analyser un sujet de dissertation : repérer le piège, formuler la problématique

Objectif : Ne pas se jeter sur les connaissances. Passer 30–40 min sur le brouillon à disséquer le libellé. C'est 50% de la note.

1. Grammatica : Sujet (sujet grammatical), Verbe (souvent « est », « peut », « doit »), Attribut/Complément. Repérer les mots-opérateurs : « seulement », « aussi », « plutôt »

que », « encore », « même ».

2. Définir tous les termes (même les évidents). Chercher la tension : Sens commun vs Sens philosophique. Ex : « Progrès » (amélioration continue ? linéaire ? moral ? technique seulement ?).
3. Formuler le **présupposé** (l'évidence que le sujet suggère). Ex : « La technique libère-t-elle l'homme ? » → Présupposé : La technique libère (ou aliène). Le sujet invite à valider ou invalider.
4. Construire la **problématique** (la question philosophique précise). Structure type : « En quoi [Terme A] [Verbe] [Terme B], alors que / dès lors que / dans la mesure où [Tension/Paradoxe] ? »
 - Mauvais : « La technique libère-t-elle l'homme ? » (Répétition du sujet).
 - Moyen : « La technique est-elle une libération ou une aliénation ? » (Alternative binaire, plan catalogue).
 - Bon : « En quoi la technique, en augmentant la puissance d'agir de l'homme, risque-t-elle simultanément de l'aliéner en le soumettant à ses propres créations (machine, système, algorithme), redéfinissant ainsi le sens même de la liberté ? » (Dialectique, tension, concepts clés).
5. Tester le plan sur la problématique : Chaque partie répond-elle exactement à la question posée ? Les transitions font-elles avancer la réponse ?

EXERCICE RÉSOLU 14 Dissertation : Le progrès scientifique est-il toujours un progrès pour l'humanité ?

Sujet type Bac : « Le progrès scientifique est-il toujours un progrès pour l'humanité ? »

SOLUTION

1. Analyse et problématisation (Application de la méthode)

- Mots-clés : « Progrès scientifique » (accumulation de connaissances, pouvoir technique) ; « Progrès pour l'humanité » (amélioration condition humaine : santé, liberté, bonheur, justice, survie) ; « Toujours » (universalité, nécessité, sans exception).
- Présupposé : Science = Bien. Connaissance = Puissance = Bonheur. Linéarité de l'histoire.
- Tension : Progrès scientifique (objectif, mesurable, cumulatif) ≠ Progrès humain (subjectif, éthique, politique, réversible). Ex : Physique nucléaire (énergie/bombe), Chimie (engrais/gaz de combat), IA (diagnostic/surveillance).
- Problématique : En quoi l'autonomie de la rationalité scientifique (vérité, puissance) la rend-elle indifférente au sens humain (bien, justice, survie), exigeant une média-

tion politique et éthique pour transformer le « pouvoir faire » scientifique en « progrès pour l'humanité » ?

2. Plan détaillé

Introduction

- Accroche : Condorcet (Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain) : optimisme des Lumières. Vs Günther Anders (L'obsolescence de l'homme) : « Nous sommes devenus les apprentis sorciers de notre propre puissance ».
- Définitions : Progrès scientifique (cumulativité, vérité), Progrès humain (émancipation, dignité, durabilité).
- Problématique.
- Annonce du plan.

I. L'alliance historique : le progrès scientifique comme condition nécessaire du progrès humain (Thèse : Oui, condition sine qua non)

- A. Maîtrise de la nature : santé, alimentation, confort. Médecine (vaccins, antibiotiques, chirurgie), Agronomie (révolution verte, OGM débattus), Énergie. Espérance de vie doublée en 1 siècle. Bachelard écrit : « La science est la première personne du pluriel » : bien commun.
- B. Libération des contraintes matérielles : Technique issue de la science → division du travail, temps libre, éducation, culture. Progrès technique → progrès social (ex : machine à laver = libération temps femmes).
- C. L'idéal des Lumières : Science = Lumière contre obscurantisme, superstition, tyrannie. Raison critique = fondement de la démocratie et des droits de l'homme (Kant, « Sapere aude »).

II. La dissociation tragique : le progrès scientifique peut être régression humaine (Anti-thèse : Non, autonomie de la rationalité technique)

- A. La neutralité axiologique de la science (Weber) : La science dit « comment », pas « pourquoi » ni « pour quel bien ». Elle fournit des moyens indifférents aux fins. Einstein → Hiroshima. Haber (prix Nobel chimie) → Gaz de combat + Engrais (ambivalence radicale).
enditemize

II. La dissociation tragique : le progrès scientifique peut être régression humaine (Anti-thèse : Non, autonomie de la rationalité technique)

- A. La neutralité axiologique de la science (Weber) : La science dit « comment », pas « pourquoi » ni « pour quel bien ». Elle fournit des moyens indifférents aux fins. Einstein → Hiroshima. Haber (prix Nobel chimie) → Gaz de combat + Engrais (ambivalence radicale).
- B. Le système technicien (Ellul) : La technique devient autonome, efficacité = seule valeur. L'homme s'adapte à la machine (taylorisme, algorithmique, uberisation). Progrès scientifique → aliénation, déshumanisation, surveillance (Chine/Score social, IA

généraliste/Deepfakes).

- C. Risques existentiels (Bostrom, Jonas) : Armes nucléaires, changement climatique (conséquence non voulue de la révolution industrielle), IA non alignée, biologie de synthèse. Progrès scientifique = pouvoir de destruction de l'humanité. «Le progrès technique sans progrès moral est un danger »(Einstein).

III. Réconcilier les deux : la médiation politique, éthique et épistémologique (Synthèse : Conditionnalité)

- A. La responsabilité du savant (éthique de la responsabilité, Jonas) : Anticiper les usages. Refuser certains programmes (moratoire clonage, gain de fonction). Serment d'Hippocrate pour scientifiques?
- B. La gouvernance démocratique de la technoscience : Choix de recherche (budgets), régulation (RGPD, AI Act, bioéthique), évaluation technologique participative (conférences de citoyens). Le progrès pour l'humanité est un choix politique, pas un automatisme technique.
- C. Redéfinir le progrès (Amartya Sen, Développement humain) : Pas seulement PIB / Puissance technique. Mais capacités : santé, éducation, liberté, participation, durabilité écologique. Science au service du Buen Vivir (Amérique latine) / Ubuntu (Afrique) : «Je suis parce que nous sommes ».

Conclusion

- Bilan : Le progrès scientifique n'est jamais automatiquement un progrès pour l'humanité. Il en est la condition matérielle mais non la cause finale.
- Ouverture : « Progrès » au singulier est un mythe. Il y a des « progrès » (pluriel, conflictuels). Le défi du XXI^e siècle : orienter la puissance technoscientifique vers la justice climatique et sociale (Nord/Sud, générations présentes/futures).

Phrase de conclusion : «La science nous donne les ailes de la puissance ; seule la sagesse politique et éthique peut nous apprendre à voler sans nous brûler les ailes ni précipiter le monde dans l'abîme. »

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre « Science » et « Technologie/Technique ». Piège : Dire « La science a inventé la bombe atomique » ou « La science soigne les malades ». Correctif : La science produit des connaissances (théories, lois) ; la technique produit des objets/-procédés (bombe, médicament, réacteur). Les scientifiques découvrent la fission ; les ingénieurs/militaires construisent la bombe. Distinction cruciale pour l'éthique (responsabilité partagée mais distincte).
2. Réduire les sciences humaines à de la « non-science » ou à de la « littérature » par scientisme. Piège : « La sociologie n'est pas une science car elle ne fait pas d'ex-

périences » ou « En psychologie, c'est subjectif, chacun son avis ». Correctif : Maîtriser la distinction Explication (causes, lois, quantitatif) / Compréhension (sens, raisons, qualitatif). Citer Weber (objectivité procédurale), Durkheim (fait social comme chose), Ricoeur (herméneutique). Les sciences humaines ont leurs critères de scientificité (intersubjectivité, falsifiabilité partielle, rigueur du terrain).

3. Inventer des citations ou attribuer des thèses fausses aux auteurs. Piège : « La science sans conscience n'est que ruine de l'âme » (attribué à Descartes, Rabelais, ou Einstein au hasard). « L'homme est un loup pour l'homme » (attribué à Rousseau au lieu de Hobbes/Plaute). Correctif : Si vous n'êtes pas sûr à 100% de la citation exacte : REFORMULEZ sans guillemets. Ex : « Comme le souligne Rabelais dans Gargantua, la science sans conscience... » ou « Kant affirme que la science doit se limiter au champ de l'expérience possible... ». Mieux vaut une paraphrase exacte qu'une citation fausse.
4. Proposer un plan déséquilibré : « Avantages / Inconvénients » ou « Pour / Contre » sans dialectique. Piège : Partie I : Les maths sont utiles. Partie II : Les maths sont abstraites. Partie III : Donc c'est les deux. Correctif : Structure Thèse / Antithèse / Synthèse (Dépassement). La Partie II doit critiquer la Partie I (montrer sa limite interne), la Partie III doit résoudre la contradiction en changeant de niveau (ex : distinction forme/fond, condition/conditionné, moyen/fin). Chaque partie doit faire avancer la réponse.
5. Absence de problématique explicite (ou problématique « hors-sujet »). Piège : Introduction qui définit les mots, dit « ce sujet est intéressant », annonce le plan, mais ne pose jamais LA question philosophique qui articule la tension du sujet. Correctif : La problématique est le moteur de la dissertation. Elle doit être écrite noir sur blanc dans l'introduction (souvent en fin d'intro). Elle contient les termes du sujet + un verbe de tension (« en quoi », « comment », « dans quelle mesure », « jusqu'à quel point ») + la raison de la difficulté (paradoxe, antinomie, ambiguïté). Sans elle, le correcteur ne sait pas où vous allez.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 3 QCM : identifier les types de science

Pour chaque affirmation, choisis la bonne réponse et justifie brièvement ton choix.

1. Une science qui procède par déduction, à partir d'axiomes et de définitions, sans recourir à l'expérience sensible, est :
 - (a) une science expérimentale ;
 - (b) une science déductive et démonstrative ;
 - (c) une science humaine.
2. Le génotype désigne :
 - (a) l'ensemble des caractères visibles d'un individu ;
 - (b) le patrimoine génétique héréditaire d'un individu ;
 - (c) la manipulation artificielle de l'embryon.
3. Selon Durkheim, pour être scientifique, la sociologie doit :
 - (a) interroger les intentions des individus ;
 - (b) traiter les faits sociaux comme des choses ;
 - (c) se contenter de la compréhension subjective.
4. Laquelle de ces disciplines n'est pas une science humaine ?
 - (a) la linguistique ;
 - (b) la chimie ;
 - (c) l'ethnologie.

EXERCICE 4 Vrai ou faux ? Justifie ta réponse

Dis si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, en justifiant ta réponse en deux ou trois phrases.

1. Les mathématiques tirent leur certitude de l'expérimentation sur la matière.
2. Le phénotype résulte de l'interaction entre le génotype et l'environnement.
3. Les sciences humaines étudient un objet qui est lui-même un sujet pensant et agis-

sant.

4. La bioéthique interdit toute recherche scientifique sur le vivant.
5. Une science hypothético-déductive formule des hypothèses qu'elle soumet ensuite à l'épreuve de l'expérience.

EXERCICE 5 Définitions précises

Définis chacune des notions suivantes en deux ou trois phrases rigoureuses, en donnant pour chacune un exemple :

1. science déductive ;
2. connaissance hypothético-déductive ;
3. génotype et phénotype ;
4. bioéthique ;
5. fait social (au sens de Durkheim).

EXERCICE 6 Distinctions de notions

Ent' appuyant sur un tableau comparatif, distingue clairement les couples de notions suivants (définition, objet, méthode, type de vérité visée) :

1. science déductive et science expérimentale ;
2. génotype et phénotype ;
3. expliquer (au sens des sciences de la nature) et comprendre (au sens de Dilthey) ;
4. psychologie et psychanalyse.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 7 Reformulation de thèses

Reformule avec tes propres mots, en une dizaine de lignes chacune, les thèses suivantes, puis indique à quel type de science elles se rapportent :

1. La vérité mathématique est nécessaire et universelle : elle ne dépend ni du lieu, ni de l'époque, ni de l'expérience sensible.
2. Les sciences de la matière progressent en soumettant leurs hypothèses au verdict de

l'expérience ; leurs théories restent révisables.

3. L'objet des sciences humaines n'est pas une chose : c'est un homme qui interprète, qui résiste, qui peut même se conformer à ce que la science dit de lui.

EXERCICE 8 Analyse de citation : Durkheim

Analyse la citation suivante en trois étapes (idée principale, argumentation, portée et limites) : « Il faut traiter les faits sociaux comme des choses. » (Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique). Tu montreras en particulier ce que cette règle méthodologique emprunte au modèle des sciences de la nature, et pourquoi elle vise à fonder la scientificité de la sociologie.

EXERCICE 9 Analyse de citation : Jonas

Analyse la thèse exprimée par Hans Jonas dans Le Principe responsabilité : le développement du pouvoir technique de l'homme appelle une éthique nouvelle, fondée sur la responsabilité envers les générations futures et la nature.

1. Pourquoi, selon Jonas, l'éthique traditionnelle est-elle devenue insuffisante à l'âge de la technique ?
2. Quel rapport cette thèse entretient-elle avec les problèmes de la bioéthique (manipulation du génotype, diagnostic prénatal) ?

EXERCICE 10 Classement et justification

Voici une liste de disciplines : mathématiques, physique, sociologie, chimie, histoire, biologie, économie, linguistique, géographie.

1. Classe-les dans les trois grandes catégories étudiées (mathématiques, sciences de la matière, sciences humaines).
2. Pour chaque catégorie, indique la méthode dominante (démonstration, expérimentation, observation et compréhension) et le type de certitude auquel elle prétend.
3. La géographie et l'économie posent-elles un problème de classement ? Justifie ta réponse.

10.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 11 Dissertation : la scientificité des sciences humaines

Sujet : Les sciences humaines sont-elles de véritables sciences ?

Tu traiteras ce sujet en suivant la méthode de la dissertation philosophique :

1. Introduction : pars d'une situation concrète (par exemple, un sociologue qui étudie les conflits communautaires ou les pratiques de palabre au Cameroun) pour dégager le problème : une science peut-elle avoir pour objet l'homme lui-même, être pensant et libre ?
2. Développement : confronte au moins deux positions : celle de Durkheim, qui veut traiter les faits sociaux comme des choses pour arracher la sociologie à la subjectivité, et celle de Dilthey, pour qui les sciences de l'esprit doivent comprendre et non seulement expliquer. Interroge la notion de subjectivité de l'objet.
3. Conclusion : propose une position argumentée : les sciences humaines sont-elles des sciences d'un type particulier, ou le mot **science** doit-il leur être refusé ?

EXERCICE 12 Dissertation : science et éthique

Sujet : La science peut-elle tout se permettre sur l'homme ?

Contextualise ta réflexion à partir des débats actuels (diagnostic prénatal, manipulation du génotype, promesses du transhumanisme). Tu mobiliseras :

1. la distinction entre génotype et phénotype et la notion de manipulation ;
2. la thèse de Hans Jonas sur la responsabilité face au pouvoir technique ;
3. la thèse adverse : le progrès scientifique ne saurait être limité sans renoncer à améliorer la condition humaine ;
4. ta position personnelle, argumentée, sur les limites à poser à la science et sur les instances capables de les fixer (État, comités d'éthique, traditions, religions).

EXERCICE 13 Commentaire de texte : Durkheim

Texte : «La première règle et la plus fondamentale est de considérer les faits sociaux comme des choses. [...] Il faut donc écarter systématiquement toutes les prénotions. » (Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique, résumé de la thèse).

Tu rédigeras un commentaire composé selon la méthode :

1. Introduction : situe le texte (auteur, œuvre, problème de la scientificité de la sociologie) et dégage la thèse défendue.
2. Explication analytique : explique les notions clés (**fait social**, **chose**, **prénotation**) ; montre pourquoi Durkheim exige la rupture avec les idées reçues ; analyse l'analogie

avec les sciences de la nature.

3. Discussion critique : cette méthode est-elle pleinement applicable à l'homme ? Peut-on étudier une société (par exemple les rites traditionnels camerounais) comme on étudie un minéral ? Confronte la position de Durkheim à l'objection de la subjectivité de l'objet.
4. Conclusion : évalue la portée et les limites de la règle durkheimienne.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : identifier les types de science

1. Réponse b : une science déductive et démonstrative. Une science qui part d'axiomes et de définitions pour en déduire des théorèmes, sans recours à l'expérience sensible, est le propre des mathématiques. La démonstration y garantit une vérité nécessaire : si les prémisses sont posées, la conclusion s'impose. Les sciences expérimentales, au contraire, doivent confronter leurs hypothèses à l'expérience.
2. Réponse b : le patrimoine génétique héréditaire d'un individu. Le génotype désigne l'ensemble des gènes transmis par les parents, inscrits dans l'ADN. Les caractères visibles (couleur des yeux, taille, etc.) relèvent du phénotype, qui résulte de l'interaction du génotype avec l'environnement. La manipulation de l'embryon est une pratique technique, non une définition.
3. Réponse b : traiter les faits sociaux comme des choses. Dans *Les Règles de la méthode sociologique* (1895), Durkheim pose comme première règle de la sociologie scientifique de considérer les faits sociaux comme des choses, c'est-à-dire comme des réalités extérieures à l'individu, observables et explicables par d'autres faits sociaux, et non par les intentions subjectives des acteurs.
4. Réponse b : la chimie. La chimie est une science de la matière : elle étudie la composition et les transformations des corps. La linguistique (science du langage) et l'ethnologie (étude des cultures et des peuples) sont des sciences humaines, car leur objet est l'homme et ses productions.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

1. Faux. Les mathématiques tirent leur certitude de la démonstration déductive, non de l'expérimentation. Un théorème de géométrie est vrai par nécessité logique : nulle mesure sur des objets matériels ne peut le fonder ni l'invalider. C'est pourquoi Platon faisait des mathématiques le modèle du savoir certain.
2. Vrai. Le phénotype est l'ensemble des caractères observables d'un individu ; il exprime le génotype tel que l'environnement (alimentation, climat, éducation, mode de vie) l'a modulé. Deux jumeaux génétiquement identiques peuvent présenter des phénotypes différents s'ils ont vécu dans des milieux différents.
3. Vrai. C'est là toute la difficulté épistémologique des sciences humaines : leur objet — l'homme — est un sujet qui pense, interprète, agit librement, et qui peut réagir à ce que la science affirme de lui (effet de prophétie autoréalisatrice, par exemple). La matière, elle, ne lit pas les théories des physiciens.

4. Faux. La bioéthique n'interdit pas la recherche sur le vivant : elle vise à en fixer les conditions et les limites (consentement, dignité, non-marchandisation du corps, respect de l'embryon). Elle est une réflexion sur les finalités et les moyens de la science, non une négation de la science.
5. Vrai. La méthode hypothético-déductive, caractéristique des sciences expérimentales, consiste à formuler une hypothèse explicative, à en déduire des conséquences observables, puis à les soumettre à l'épreuve de l'expérience. Si l'expérience dément la prédiction, l'hypothèse est réfutée ou révisée : c'est le critère de réfutabilité cher à Karl Popper (La Logique de la découverte scientifique).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions précises

1. Science déductive : science qui construit ses vérités par démonstration, en déduisant des théorèmes à partir d'axiomes et de définitions posés au départ, sans recours à l'expérience sensible. Ses vérités sont nécessaires et universelles. Exemple : les mathématiques — le théorème de Pythagore se démontre et vaut partout et toujours.
2. Connaissance hypothético-déductive : démarche propre aux sciences expérimentales : le savant formule une hypothèse, en déduit des conséquences vérifiables, puis les confronte à l'expérience, qui confirme provisoirement ou réfute l'hypothèse. Ses vérités restent révisables. Exemple : Pasteur testant par l'expérience son hypothèse sur la vaccination contre la rage.
3. Génotype et phénotype : le génotype est le patrimoine génétique héréditaire d'un individu, inscrit dans son ADN ; le phénotype est l'ensemble de ses caractères observables, résultant de l'interaction du génotype avec l'environnement. Exemple : les gènes déterminant la couleur des yeux relèvent du génotype ; la couleur observée comme la corpulence (qui dépend aussi de l'alimentation) relèvent du phénotype.
4. Bioéthique : réflexion éthique sur les problèmes posés par les applications des sciences du vivant (médecine, biologie, génétique) : manipulation de l'embryon, diagnostic prénatal, fin de vie, greffes. Elle interroge la responsabilité de l'homme face à son pouvoir nouveau sur la vie. Exemple : les débats sur le tri des embryons ou sur l'euthanasie.
5. Fait social (Durkheim) : selon Durkheim (Les Règles de la méthode sociologique), manière d'agir, de penser et de sentir extérieure à l'individu et douée d'un pouvoir de contrainte sur lui. Exemple : les rites funéraires traditionnels, la langue, les règles de la palabre : l'individu les trouve déjà établis et s'y soumet.

CORRIGÉ Exercice 4 — Distinctions de notions

Critère	Science déductive	Science expérimentale
Définition	Déduit des théorèmes d'axiomes par démonstration	Teste des hypothèses par l'expérience
Objet	Êtres idéaux : nombres, figures, relations	La matière et le vivant
Méthode	Démonstration pure	Hypothético-déductive, expérimentation
Vérité visée	Nécessaire, universelle, certaine	Probable, révisable, provisoire

Critère	Génotype	Phénotype
Définition	Patrimoine génétique héréditaire (ADN)	Caractères visibles et mesurables
Déterminé par	La transmission des gènes parentaux	Génotype + environnement
Modifiable?	Stable (sauf manipulation génétique)	Variable au cours de la vie
Exemple	Gène du groupe sanguin	Corpulence, teint hâlé, muscles

Critère	Expliquer	Comprendre (Dilthey)
Définition	Ramener un phénomène à des lois causales	Saisir le sens vécu d'une action humaine
Domaine	Sciences de la nature	Sciences de l'esprit (humaines)
Méthode	Expérimentation, mesure	Interprétation, empathie, herméneutique
Exemple	Expliquer la chute d'un corps	Comprendre un rite, un texte, une révolte

Critère	Psychologie	Psychanalyse
Définition	Science des faits psychiques et des comportements	Théorie et thérapie fondées sur l'inconscient (Freud)
Méthode	Observation, tests, expérimentation	Cure par la parole, associations libres, analyse des rêves
Statut	Revendique le modèle expérimental	Scientificité discutée (Popper la juge irréfutable)

Point de vigilance : ne pas opposer expliquer et comprendre comme si l'une était « scientifique » et l'autre non. Dilthey soutient précisément que les sciences de l'esprit ont leur rigueur propre, différente de celle des sciences de la nature.

CORRIGÉ Exercice 5 — Reformulation de thèses

1. Reformulation : une vérité mathématique, une fois démontrée, ne dépend d'aucune circonstance empirique. Que l'on soit à Yaoundé ou à Paris, au Moyen Âge ou aujourd'hui, la somme des angles d'un triangle euclidien reste la même. Cette nécessité vient de ce que la mathématique ne parle pas des choses sensibles, mais d'êtres idéaux définis par l'esprit : elle est vraie par la seule force de la démonstration. Type de science : les mathématiques, science déductive et démonstrative.
2. Reformulation : la physique, la chimie ou la biologie ne démontrent pas leurs théories comme les mathématiques : elles avancent des hypothèses, en tirent des prédictions, et demandent à l'expérience de trancher. Une théorie n'est jamais définitivement prouvée : elle est seulement corroborée, et demeure exposée à la réfutation. C'est cette révisabilité qui fait à la fois la modestie et la force des sciences de la matière. Type de science : les sciences expérimentales (hypothético-déductives).
3. Reformulation : le sociologue ou l'historien n'étudie pas des pierres mais des hommes : des êtres qui donnent un sens à leurs actes, qui peuvent refuser d'être observés, mentir, ou modifier leur conduite lorsqu'ils apprennent ce que la science prédit d'eux. L'objet des sciences humaines est donc « subjectif » : il pense et il réagit. Cela n'interdit pas la science, mais impose des méthodes spécifiques — observation participante, compréhension, statistiques — et interdit de traiter l'homme exactement comme une chose. Type de science : les sciences humaines.

CORRIGÉ Exercice 6 — Analyse de citation : Durkheim

1. Idée principale. Dans Les Règles de la méthode sociologique (1895), Durkheim pose la règle fondatrice de la sociologie scientifique : les faits sociaux — manières d'agir, de penser et de sentir extérieures à l'individu et exerçant sur lui une contrainte — doivent être étudiés comme des choses, c'est-à-dire comme des réalités objectives, extérieures à l'observateur.
2. Argumentation. Le raisonnement de Durkheim comporte trois moments. Premièrement, toute science suppose un objet défini et donné : or le social est souvent abordé à travers nos idées reçues, nos « prénotions » (préjugés moraux, religieux, politiques). Deuxièmement, pour accéder à l'objectivité, il faut donc écarter ces prénotions et aborder le fait social de l'extérieur, par ses signes observables (lois, statistiques, rites), comme le physicien aborde un phénomène naturel. Troisièmement, le fait social doit être expliqué par d'autres faits sociaux, et non par les intentions individuelles : la cause d'une institution se cherche dans la structure de la société.
3. Portée et limites. Portée : cette règle emprunte délibérément au modèle des sciences de la nature son exigence d'objectivité ; elle fonde l'autonomie et la scientificité de la sociologie, arrachée à la morale et à la psychologie. Limites : peut-on traiter l'homme exactement comme une chose ? Le fait social, contrairement au minéral, est chargé de sens

pour ceux qui le vivent : un rite traditionnel ne se réduit pas à ses apparences extérieures. Dilthey objectera que les sciences humaines doivent aussi comprendre de l'intérieur. La règle de Durkheim est donc une condition nécessaire d'objectivité, mais peut-être non suffisante pour saisir la réalité humaine dans sa totalité.

CORRIGÉ Exercice 7 — Analyse de citation : Jonas

1. Pourquoi l'éthique traditionnelle est-elle devenue insuffisante ? Dans *Le Principe responsabilité* (1979), Hans Jonas montre que l'éthique classique (Aristote, Kant) était une éthique de proximité : elle réglait des actions dont les effets restaient limités dans l'espace (l'entourage immédiat) et dans le temps (le présent). Or la technique moderne a démesurément accru le pouvoir de l'homme : nos actes peuvent désormais affecter la planète entière et des générations encore non nées (nucléaire, biotechnologies, dérèglement climatique). Face à ce pouvoir inédit, il faut une éthique nouvelle, dont l'impératif pourrait se formuler ainsi : agis de telle sorte que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie humaine authentique sur Terre. La responsabilité devient la vertu centrale : répondre, aujourd'hui, des conséquences lointaines de nos actes, envers des êtres qui ne peuvent rien exiger.

2. Rapport avec la bioéthique. La thèse de Jonas éclaire directement les problèmes de la bioéthique. La manipulation du génotype (sélection ou modification de l'embryon) et le diagnostic prénatal donnent à l'homme un pouvoir sur la vie humaine elle-même, y compris sur des êtres qui ne peuvent consentir : l'enfant à naître, les générations futures. La question n'est plus seulement « que pouvons-nous faire ? » mais « que devons-nous nous permettre de faire ? ». Jonas invite à un « heuristique de la peur » : anticiper le pire pour préserver l'essentiel — la dignité de la vie humaine et l'intégrité de la nature. La bioéthique est ainsi l'application concrète du principe responsabilité au domaine du vivant.

CORRIGÉ Exercice 8 — Classement et justification

1. Classement.

Mathématiques	Sciences de la matière	Sciences humaines
Mathématiques	Physique, chimie, biologie	Sociologie, histoire, économie, linguistique, géographie

2. Méthode et certitude.

- Mathématiques : méthode démonstrative ; certitude nécessaire et universelle (vérité apodictique).
- Sciences de la matière : méthode hypothético-déductive et expérimentale ; certitude probable et révisable, mais fortement corroborée.

- Sciences humaines : observation, statistiques, compréhension et interprétation ; certitude limitée par la subjectivité de l'objet, la complexité des faits et l'impossibilité fréquente de l'expérimentation.

3. Le cas de la géographie et de l'économie. Oui, ces deux disciplines posent un problème de classement, et c'est un excellent sujet de nuance. La géographie comporte une branche physique (relief, climat), qui relève des sciences de la nature, et une branche humaine (populations, villes, territoires), qui relève des sciences humaines. L'économie est une science humaine par son objet (les choix et les comportements des hommes), mais elle emprunte massivement aux mathématiques ses outils (modèles, statistiques) et ambitionne la rigueur des sciences expérimentales. Ces cas montrent que la classification en trois types est un instrument de pensée, non un découpage absolu de la réalité du savoir.

CORRIGÉ Exercice 9 — Dissertation : la scientificité des sciences humaines

Barème indicatif (sur 20) : introduction problématisée (4 pts) ; développement en trois parties articulées, avec auteurs correctement mobilisés (10 pts) ; conclusion personnelle et argumentée (3 pts) ; langue, rigueur, exemples (3 pts).

Introduction attendue. Partir d'une situation concrète : un sociologue camerounais qui enquête sur les conflits communautaires ou sur la pratique de la palabre. Contrairement au physicien, il étudie des hommes qui le regardent, lui répondent, parfois se taisent. Problème : une science peut-elle avoir pour objet un sujet ? La subjectivité de l'objet interdit-elle l'objectivité de la connaissance ?

Plan détaillé possible.

I. Les sciences humaines peuvent prétendre à la scientificité par l'objectivation de leur objet.

- Durkheim : traiter les faits sociaux comme des choses, écarter les prénotions, expliquer le social par le social (Les Règles de la méthode sociologique). La sociologie atteint ainsi des régularités objectives (ex. son étude du suicide, qui révèle des lois sociales là où l'on croyait n'avoir que des actes individuels).
- Usage des méthodes quantitatives : statistiques, enquêtes, comparaison. L'ethnologie et la linguistique dégagent des structures (Saussure : la langue comme système).

II. Mais la subjectivité de l'objet impose des limites et des méthodes spécifiques.

- Dilthey : les sciences de l'esprit doivent comprendre (saisir le sens vécu) et non seulement expliquer par des causes. L'homme interprète ses propres actes.
- L'objet réagit au savoir : effets d'annonce, prophéties autoréalisatrices ; l'observateur lui-même fait partie de l'humanité qu'il étudie (impureté du point de vue).
- L'expérimentation est souvent impossible ou immorale sur l'homme ; les faits humains sont uniques, historiques, irréductibles à des lois strictes.

III. Synthèse : des sciences d'un type particulier.

- Il faut élargir le concept de science : la rigueur n'est pas réservée au modèle mathématique ou expérimental. Weber propose une objectivité par la « neutralité axiologique » et l'idéal-type.
- Les sciences humaines sont des sciences humaines : leur vérité est interprétative et probable, mais contrôlée, méthodique, discutable publiquement — ce qui les distingue de l'opinion.

Points de vigilance : ne pas transformer la dissertation en catalogue de disciplines ; ne pas attribuer à Durkheim l'idée qu'il faudrait nier la subjectivité humaine (il parle de méthode, non de nature) ; ne jamais inventer de citation — reformuler les thèses si la formulation exacte n'est pas certaine ; éviter la conclusion molle (« tout dépend du point de vue ») : il faut trancher avec des arguments.

CORRIGÉ Exercice 10 — Dissertation : science et éthique

Barème indicatif (sur 20) : introduction contextualisée et problématisée (4 pts) ; développement dialectique mobilisant génotype/phénotype, Jonas et la thèse adverse (10 pts) ; position personnelle argumentée (3 pts) ; langue et exemples (3 pts).

Introduction attendue. Contexte : diagnostic prénatal, sélection d'embryons, promesses du transhumanisme (augmentation des capacités humaines). Problème : ce qui est techniquement possible est-il pour autant moralement permis ? La science peut-elle fixer elle-même ses limites, ou faut-il une instance extérieure ?

Plan détaillé possible.

I. Le nouveau pouvoir de la science sur l'homme.

- Distinction génotype/phénotype : maîtriser le génotype, c'est toucher à l'héritage même de l'espèce, non à de simples caractères acquis.
- La manipulation : quand l'homme devient objet de fabrication (tri embryonnaire, eugénisme possible). Rappel historique : les dérives eugénistes du XX^e siècle.

II. Pourquoi des limites sont nécessaires : la responsabilité selon Jonas.

- Jonas, Le Principe responsabilité : le pouvoir technique rend caduque l'éthique de proximité ; il faut répondre des effets lointains envers les générations futures et la nature.
- Argument de la dignité : Kant — traiter l'humanité toujours comme une fin, jamais simplement comme un moyen. Fabriquer l'enfant « sur mesure » instrumentalise la vie.
- L'irréversibilité : certaines manipulations engagent l'avenir sans possibilité de retour.

III. Discussion : faut-il pourtant craindre d'entraver le progrès ?

- Thèse adverse : refuser la recherche, c'est renoncer à guérir (thérapies géniques, éradication de maladies héréditaires) ; le progrès a toujours effrayé avant d'être adopté.
- Réponse : poser une limite n'est pas interdire, mais distinguer le thérapeutique (soigner) de l'augmentatif (fabriquer). Instances de régulation : comités d'éthique, lois

de l'État, débat public ; au Cameroun et en Afrique, la sagesse des traditions (respect de la vie, de la personne) peut nourrir cette réflexion sans se substituer à l'argumentation rationnelle.

Points de vigilance : éviter le procès global de la science (la bioéthique ne dit pas « non » à la recherche, elle la régule) ; ne pas confondre génotype et phénotype dans les exemples ; attribuer correctement le principe responsabilité à Jonas et l'impératif de la dignité à Kant ; ne pas transformer la copie en exposé d'actualité sans concepts.

CORRIGÉ Exercice 11 — Commentaire de texte : Durkheim

Barème indicatif (sur 20) : introduction (situation, thèse, annonce du plan : 4 pts) ; explication analytique des notions (8 pts) ; discussion critique (5 pts) ; conclusion et qualité d'écriture (3 pts).

1. Introduction. Le texte est extrait des *Règles de la méthode sociologique* (1895) d'Émile Durkheim, ouvrage qui veut fonder la sociologie comme science autonome. Problème : à quelle condition l'étude de la société peut-elle échapper à l'opinion et aux préjugés ? Thèse : la sociologie ne sera scientifique que si elle considère les faits sociaux comme des choses et écarte systématiquement les prénotions.

2. Explication analytique.

- Fait social : manière d'agir, de penser et de sentir, extérieure à l'individu et douée d'un pouvoir de contrainte (la langue, le droit, les rites : l'individu les trouve tout faits en naissant).
- Chose : à ne pas prendre au sens matériel. Traiter le fait social « comme une chose » signifie : le considérer comme une réalité objective, donnée de l'extérieur, que l'on observe au lieu de la juger. C'est une règle de méthode, non une thèse sur la nature de l'homme.
- Prénotion : idée reçue, jugement spontané que nous appliquons au social avant toute enquête (sur la famille, la religion, la morale). Durkheim exige une rupture épistémologique : le sociologue doit se défaire de ces évidences comme le savant s'est défié des apparences sensibles. On peut rapprocher cette exigence de la notion d'« obstacle épistémologique » chez Gaston Bachelard (*La Formation de l'esprit scientifique*).
- Analogie avec les sciences de la nature : comme le physicien, le sociologue doit partir du donné observable, chercher des régularités et expliquer un fait social par un autre fait social, non par les intentions des individus.

3. Discussion critique. La règle est-elle pleinement applicable à l'homme ? Objection : un rite traditionnel — par exemple les funérailles dans une communauté camerounaise — n'est pas un minéral : il est chargé de sens pour ceux qui l'accomplissent ; le réduire à ses aspects extérieurs, c'est risquer de passer à côté de ce qu'il signifie. Dilthey soutient que les sciences de l'esprit doivent comprendre de l'intérieur. De plus, le sociologue appartient lui-même à la société qu'il étudie : l'objectivité totale est un idéal difficile. Réponse

possible : Durkheim ne nie pas le sens vécu ; il exige seulement qu'on ne le confonde pas avec nos préjugés et qu'on l'atteigne par des procédures contrôlées. Sa règle demeure la condition minimale de toute objectivité.

4. Conclusion. La règle durkheimienne a fondé la sociologie comme discipline scientifique en lui donnant un objet et une méthode. Sa portée est immense, mais sa limite tient à la nature de son objet : l'homme, sujet pensant, ne se laisse pas entièrement traiter comme une chose. La sociologie contemporaine conjugue d'ailleurs l'explication objectiviste et la compréhension des acteurs.

Points de vigilance : ne pas faire dire à Durkheim que les faits sociaux sont des choses matérielles (contresens classique) ; ne pas oublier de définir chaque notion avant de discuter ; ne pas transformer le commentaire en paraphrase : chaque étape doit faire progresser l'analyse de l'argumentation.

12 FICHE BILAN

12.1 Carte mentale de synthèse



12.2 Synthèse des savoirs essentiels

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Définitions clés à maîtriser

- **Science déductive (mathématiques)** : Connaissance rationnelle, certaine, universelle, obtenue par déduction à partir d'axiomes (posés sans preuve) et de définitions. Objet : structures formelles (nombre, figure, ensemble). Méthode : démonstration

(raisonnement nécessaire, a priori). Auteur : Descartes (Règles pour la direction de l'esprit, Discours de la méthode).

- **Science hypothético-déductive (sciences de la nature)** : Connaissance des lois de la nature. Méthode : 1. Observation → 2. Hypothèse (conjecture explicative) → 3. Déduction de conséquences → 4. Expérience cruciale (test/falsification). Caractères : contingence, probabilité, révisibilité (falsifiabilité **Popper**). Auteurs : Galilée, Bacon, Popper (La logique de la découverte scientifique), Kuhn (La structure des révolutions scientifiques – paradigmes).
- **Génotype / Phénotype** (Biologie) : Génotype = information héréditaire (ADN) ; Phénotype = caractères observables (résultat génotype + environnement). Base de la bioéthique.
- **Sciences humaines** : Étudient l'homme comme sujet (conscience, culture, société). Objet : significations, actions, structures sociales. Méthodes : compréhension (**Vers-tenen** – Weber), interprétation (herméneutique – Ricoeur), observation participante (ethnologie), analyse statistique. Problème : subjectivité de l'objet, neutralité axiologique, causalité complexe.

2. Auteurs et thèses de référence (tableau comparatif)

Auteur / Courant	Thèse centrale sur la science	Application au type de science
Descartes	Mathesis universalis : la méthode mathématique (ordre, mesure, déduction) est le modèle unique de toute science vraie.	Fondateur de l'idéal science déductive .
Galilée	« Le livre de la nature est écrit en langage mathématique. » Mathématisation de la physique + méthode expérimentale.	Pont vers science hypothético-déductive .
Kant	Les sciences de la nature ont une part a priori (espace, temps, catégories) et une part a posteriori (expérience).	Justification de la physique newtonienne.
Popper	Critère de scientificité = falsifiabilité . Une théorie scientifique doit pouvoir être réfutée par l'expérience. Induction impossible, seulement conjecture et réfutation.	Épistémologie des sciences de la matière .
Kuhn	Science = succession de paradigmes (révolutions scientifiques). Pas d'accumulation linéaire, mais ruptures (science normale / science extraordinaire).	Histoire/épistémologie des sciences exactes.
Durkheim	« Traiter les faits sociaux comme des choses. » Méthode positive, objectivité, recherche de causes sociales (ex. Le Suicide).	Fondement de la socio-logie scientifique .
Weber	Verstehen (compréhension subjective) + neutralité axiologique. Idéal-types. Causalité adéquate, pas loi universelle.	Méthodologie des sciences humaines .
Hountondji / Eboussi Boulaga	Critique de l'ethnophilosophie. Philosophie africaine = réflexion	Épistémologie africaine, scientificité endogène.

3. Méthodes express (Bac)

- **Dissertation (Comparer types) :** 1. Analyser les termes (science, déduction, induction, sujet/objet). 2. Thèse 1 : Unité de la science (modèle math/physique – Galilée, Descartes, Cercle de Vienne). 3. Thèse 2 : Pluralité irréductible (spécificité sciences humaines – Dilthey, Weber, Gadamer). 4. Synthèse : Unité de l'exigence de rationalité (rigueur, contrôle intersubjectif), pluralité des méthodes adaptées à l'objet (épistémologie contemporaine, Bachelard, Canguilhem).
- **Commentaire (Texte épistémologie) :** 1. Identifier la thèse (quelle conception de la science?). 2. Structurer l'argumentation (problème → concepts → arguments → exemples). 3. Expliquer les concepts techniques (paradigme, falsifiabilité, *Verstehen*, axiome). 4. Discuter critique (portée/limites) en mobilisant d'autres auteurs.
- **Bioéthique (Analyse cas) :** 1. Identifier la manipulation (GMO, CRISPR, clonage, PMA, fin de vie). 2. Distinguer plan technique (faisabilité) et plan éthique (légitimité). 3. Mobiliser principes : autonomie, non-malfaisance, bienfaisance, justice. 4. Articuler responsabilité individuelle/collective (principe de précaution, comité d'éthique).

12.3 Checklist avant le Bac

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je définis rigoureusement **science déductive** (axiomes, démonstration, nécessité, a priori) et je cite Descartes.
- ☐ Je définis **science hypothético-déductive** (observation, hypothèse, déduction, expérience, falsifiabilité, contingence) et je cite Galilée, Popper, Kuhn.
- ☐ Je distingue **Génotype** (information génétique) et **Phénotype** (expression observable) et j'explique leur lien avec l'environnement.
- ☐ J'énonce les 3 grands principes de la **bioéthique** (autonomie, non-malfaisance/bienfaisance, justice) et le **principe de précaution**.
- ☐ Je caractérise l'objet des **sciences humaines** (sujet, sens, culture, historicité) et leur méthode spécifique (**Verstehen**, herméneutique, neutralité axiologique – Weber, Dilthey, Ricoeur).
- ☐ J'explique le **problème de la scientificité** des sciences humaines (subjectivité objet/observateur, absence de lois universelles, complexité causale) et les réponses (Durkheim : faits sociaux comme choses ; Weber : compréhension + idéal-types).
- ☐ Je compare explication (causes, lois, sciences nature) et compréhension (sens, raisons, sciences humaines) sans les opposer radicalement (compatibilité Bachelard, Canguilhem).

- ☐ Je mobilise la **philosophie africaine** (Hountondji, Eboussi Boulaga, Towa) : critique de l'ethnophilosophie, exigence de rigueur scientifique, responsabilité du savant face au développement.
- ☐ Je sais construire un plan dialectique Unité / Pluralité / Complémentarité pour une dissertation sur « Y a-t-il une méthode scientifique unique ? ».
- ☐ Je sais expliquer une citation de Popper (falsifiabilité), Kuhn (paradigme), Weber (neutralité axiologique) ou Descartes (mathesis universalis) en la resituant dans son épistémologie.
- ☐ Je distingue **neutralité axiologique** (le savant ne juge pas les valeurs, Weber) et **responsabilité éthique** (le citoyen/scientifique répond des usages, Jonas Principe responsabilité).
- ☐ Je donne un exemple camerounais pertinent : débat OGM / agriculture, gestion ressources eau/forêt (savoir traditionnel vs science moderne), éthique recherche clinique, tribalisme vs sociologie politique.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**